

AUTÓPSIA DAS EMOÇÕES FUTURAS

Entre o Darwinismo Psicológico, a História, a Antropologia
e o Mundo da Inteligência Artificial



Direitos de publica  o KDP detidos pela Outfinity SRL (Ia  i, Rom  nia).

Dispon  vel gratuitamente no site da Axiologic (www.axiologic.net).

Nota do Autor

Este trabalho foi criado sob a   gide da Investiga  o Axiol  gica no   mbito de dois programas de investiga  o interligados, um dedicado    Intelig  ncia Artificial e outro ao Outfinitismo, ambos liderados por S  nic   Alboaie. Para explorar os detalhes de como estes dois programas se cruzam e se complementam, convidamos os leitores a visitar a p  gina do Outfinity Venture Studio em www.outfinity.ch.

Embora os modelos de linguagem de Intelig  ncia Artificial tenham sido utilizados para auxiliar na gera  o de texto, a filosofia fundamental, a estrutura tem  tica e a abordagem anal  tica derivam exclusivamente de d  cadas de estudo dedicado do autor de fen  menos sociais, tecnologias sociais e tecnologias duras genu  nas resultantes de v  rios projetos de investiga  o europeus e autofinanciados. Recentemente, no   mbito do projecto de investiga  o Aquiles, temos estudado profundamente a literatura gerada pela IA e a sua verifica  o automatizada utilizando abordagens neuro simb  licas; todos os livros gratuitos disponibilizados ao p  blico fazem parte do conjunto de obras que utilizamos para testar as nossas mais recentes tecnologias.

Índice

Nota metodológica: o que é evidência, o que é interpretação e o que é especulação	6
Introdução: Por que razão é necessária uma teoria da emoção para compreender um mundo automatizado	8
Capítulo 1. O que é uma emoção e o que pode a evolução explicar?	10
1.1 Uma categoria científica sem definição única	10
1.2 A explicação funcional e o perigo das histórias evolutivas convenientes	10
1.3 As emoções como programas de coordenação em vez de comandos infalíveis	11
1.4 O sentimento consciente e o problema do acesso a si próprio	12
1.5 Um modelo funcional para o resto do livro	12
Capítulo 2. As emoções como infraestrutura de interação social	13
2.1 Da regulação do organismo à regulação da relação	13
2.2 Medo e ansiedade: gestão da incerteza e do perigo	14
2.3 Raiva: renegociar relações e sinalizar limites	14
2.4 Nojo e contaminação: proteção biológica e limite moral	15
2.5 Tristeza e luto: respostas à perda, não soluções simples	15
2.6 As emoções não são apenas mensagens sinceras	16
Capítulo 3. Estatuto, Cooperação e Moralidade Afetiva	17
3.1 Porque é que o estatuto produz emoções intensas	17
3.2 Orgulho: feedback sobre o valor e o risco de inflação	17
3.3 Vergonha e culpa: desvalorização, responsabilidade e reparação	18
3.4 Inveja e ciúme: comparação, acesso e relações difíceis de substituir	18
3.5 Gratidão, confiança e reciprocidade sintética	19
3.6 Compaixão e indignação: a moral não é um sistema	19
3.7 Pertença e solidão: défice relacional ou sinal de reconexão	20
3.8 Uma constituição afetiva informal	20
Capítulo 4. A cultura não nomeia apenas emoções	22
4.1 Entre a universalidade e a variação	22
4.2 Conceitos de emoção como instrumentos de perceção e ação	22
4.3 Comunidades emocionais e regimes afetivos	23
4.4 Capitalismo, profissões e o cultivo do eu produtivo	23
4.5 As plataformas como ambientes de seleção afetiva	23
4.6 Como poderíamos reconhecer uma nova categoria de emoção?	24
Capítulo 5. O trabalho como instituição afetiva e a incerteza da automação	25
5.1 O trabalho proporciona mais do que rendimento, mas nem sempre traz sentido	25
5.2 O que sabemos sobre os efeitos atuais da IA no trabalho	25
5.3 Tarefa, ocupação e identidade	26
5.4 Quatro cenários para a relação entre a IA e o trabalho	26
5.5 Que escassez permanece quando a produção cognitiva se torna barata?	27
5.6 Esforço, valor e escassez voluntária	27
5.7 O rendimento por si só não resolve a transição afetiva	27
5.8 A transição pode ser mais importante do que o destino	28
Capítulo 6. Três velocidades de evolução afetiva	29
6.1 A evolução biológica não parou, mas não é a explicação mais próxima	29
6.2 Desenvolvimento: a escala temporal de uma vida	29
6.3 Evolução cultural: variação, transmissão e seleção	30
6.4 Seleção algorítmica: aceleração, não magia	30
6.5 O ciclo entre as três velocidades	30
6.6 O que a evolução emocional deliberada pode e não pode fazer	31

Capítulo 7. Podem aparecer novas emoções?	32
7.1 Quatro significados de novidade	32
7.2 Uma nova emoção não requer uma fisiologia exclusiva	32
7.3 Novo objeto, nova avaliação ou nova relação	32
7.4 Seleção cultural de um vocabulário afetivo	33
7.5 Quando um conceito ajuda e quando cria artefactos	33
7.6 Uma escala de plausibilidade	34
7.7 Previsões que poderiam falsificar as hipóteses	34
Capítulo 8. Um Atlas Provisório dos Afetos num Mundo Automatizado	36
8.1 Luto pela competência	36
8.2 Vergonha de delegação	36
8.3 Ambiguidade afetiva de autoria	37
8.4 Ansiedade de relevância	37
8.5 Vertigem de abundância	38
8.6 Fome de fricção	38
8.7 Orgulho curatorial e responsabilidade arquitetónica	38
8.8 Claustrofobia preditiva e desejo de opacidade	39
8.9 Luto de versão	39
8.10 Desconforto da reciprocidade sintética	39
8.11 Culpa da distância moral	39
8.12 Melancolia do excepcionalismo humano	40
8.13 Dignidade improdutiva como sentimento cultivado	40
8.14 O que tornaria o atlas errado	40
Capítulo 9. Relações com Agentes que Parecem Sociais	42
9.1 O problema pode ser formulado sem decidir a consciência da IA	42
9.2 Porque é que os sistemas conversacionais ativam mecanismos sociais	42
9.3 O que mostram as investigações iniciais e o que ainda não podem mostrar	42
9.4 Complemento, ferramenta de formação ou substituto	43
9.5 Reciprocidade que não pode ser verificada	43
9.6 Memória, personalidade e continuidade	44
9.7 Acompanhantes para crianças e utentes vulneráveis	44
9.8 Trabalho emocional automatizado	44
9.9 O amor pela IA envolve várias questões diferentes	45
9.10 Como é que a IA pode modificar as relações entre os humanos	45
Capítulo 10. Do Afeto à Estratégia: Adaptação Comportamental num Mundo Mediado pela IA	46
10.1 Porque é que o comportamento deve ser analisado separadamente da emoção	46
10.2 A delegação passa a ser uma competência e não a ausência de competência	46
10.3 Preservação estratégica da competência e o valor do atrito	47
10.4 Sinalização de proveniência e prémio humano	47
10.5 Migração de estatuto: da execução à seleção, arbitragem e responsabilidade	47
10.6 Portefólios de identidade e adaptação através da opcionalidade	48
10.7 A IA como orientadora social, intermediária e árbitra	48
10.8 Coligações, comunidades e a reconstrução da escassez social	49
10.9 Estratégias defensivas contra a persuasão personalizada	49
10.10 Comportamento institucional: proveniência, auditoria e separação de responsabilidades	50
10.11 Seis possíveis fenótipos comportamentais	51
10.12 O que pode ser testado durante a próxima década	51
Capítulo 11. Tempo afetivo: como a emoção simulada na IA pode alterar a comunicação humana	53
11.1 O tempo faz parte da mensagem	53

11.2 A emoção simulada não é emoção sentida, mas pode ter efeitos sociais	53
11.3 Disponibilidade permanente e recalibração do limite de resposta	54
11.4 Aceleração do processamento afetivo através de um interlocutor sempre disponível	54
11.5 Da conversa episódica ao fluxo afetivo contínuo	54
11.6 Acomodação linguística: a IA adapta-se a nós, mas será que nos adaptamos à IA?	55
11.7 Normalização da cordialidade e um novo limite para a polidez	55
11.8 Transferência de expectativas: o risco da intolerância aos atritos humanos	56
11.9 A auto-revelação acelerada e o problema da intimidade barata	57
11.10 A IA como tradutora de emoções entre humanos	57
11.11 Autenticidade quando a intenção e a formulação são separadas	58
11.12 Desqualificação social ou escola permanente de comunicação?	58
11.13 A infância e a aprendizagem das normas de reciprocidade	59
11.14 Contra-seleção: regresso deliberado ao lento, desajeitado e não revisto	59
11.15 Uma taxonomia da mudança temporal e a sua plausibilidade	60
Capítulo 12. Rumo a uma ecologia afetiva deliberada	61
12.1 Porque é que o problema não pode ser reduzido à resiliência individual	61
12.2 A agência como princípio de design	61
12.3 Proteger a competência sem preservar a ineficiência	61
12.4 O direito de contribuir e o direito de não produzir	61
12.5 Instituições de pertença para além da empresa	61
12.6 Escassez voluntária e zonas sem otimização	62
12.7 Governação das relações com a IA	62
12.8 Proveniência e normas de expressão assistida	62
12.9 Proteção contra a otimização afetiva oculta	62
12.10 Um programa de investigação para emoções futuras	62
12.11 Limites do projeto deliberado	63
Conclusão: Continuidade Biológica e Descontinuidade do Mundo	64
Apêndice. Matriz Sintética de Cenários	66
Níveis de afirmação utilizados no livro	66
Afetos futuros candidatos	66
Cenários comportamentais e comunicativos	66
Referências	68

Nota metodológica: o que é evidência, o que é interpretação e o que é especulação

Este livro levanta uma questão para a qual nenhuma disciplina é suficiente: como poderá a vida emocional humana mudar quando a inteligência artificial se tornar uma parte persistente do trabalho, da comunicação, da competição de status, da tomada de decisões e da interação íntima? A primeira dificuldade é conceptual. Não existe uma definição científica universalmente aceite de uma emoção, nenhuma lista estabelecida de emoções, e nenhum consenso sobre o grau em que categorias familiares como o medo, a raiva, a vergonha, o orgulho ou o amor se mapeiam em sistemas biologicamente distintos. A segunda dificuldade é temporal. As tecnologias aqui discutidas estão a mudar mais rapidamente do que a base de evidências. A terceira é metodológica. Uma função evolutiva plausível não é o mesmo que uma história evolutiva demonstrada, e uma possibilidade tecnológica não é uma previsão.

Para evitar o colapso destas diferenças, o argumento utiliza quatro níveis de confiança. A primeira consiste em observações empíricas relativamente robustas: por exemplo, que a perda de emprego está associada, em média, a resultados psicológicos adversos; que a expressão emocional altera a interação; que os humanos atribuem prontamente propriedades sociais a máquinas responsivas; e que a IA generativa pode alterar o desempenho das tarefas e a experiência subjetiva de agência em alguns ambientes. A segunda consiste em interpretações funcionais plausíveis e ligadas a literaturas estabelecidas, como a proposta de que a vergonha ajuda a regular as ameaças de desvalorização social ou de que a gratidão estabiliza as relações cooperativas. Estas interpretações podem ser úteis sem provar que uma adaptação dedicada foi selecionada exatamente para essa função. O terceiro nível consiste em extrapolações condicionais. Se a IA reduzir substancialmente a escassez de resultados cognitivos específicos, se se tornar um intermediário rotineiro na comunicação, ou se os agentes sociais se tornarem continuamente disponíveis, então adaptações comportamentais e afetivas específicas tornar-se-ão mais prováveis. O quarto nível consiste na especulação conceptual explícita: possíveis categorias futuras de emoções, normas sociais ou instituições para as quais ainda não existem provas diretas.

O termo "darwinismo psicológico" é, por isso, utilizado de forma restrita. Isto não significa que todas as características sejam adaptativas, que as actuais hierarquias sociais sejam biologicamente necessárias ou que o sucesso reprodutivo forneça justificação moral. Significa que as mentes têm histórias, que problemas recorrentes de sobrevivência e coordenação moldaram os organismos e que a variação, a selecção, o desenvolvimento e a transmissão cultural podem esclarecer porque é que algumas tendências psicológicas recorrem. A selecção natural também produz compromissos, subprodutos, vulnerabilidades de desenvolvimento e mecanismos que podem tornar-se desadaptativos quando os ambientes mudam. Um relato evolutivo é uma estrutura geradora de hipóteses, não uma licença para contar histórias retrospectivamente.

O livro distingue ainda emoção, sentimento, afeto, humor e comportamento quando a distinção é importante. Uma emoção é tratada provisoriamente como um episódio relativamente limitado que envolve a avaliação de uma situação relevante, mudanças na atenção e motivação, regulação corporal, tendências para a acção e, por vezes, expressão social. Um sentimento é a experiência conscientemente acessível de um tal estado ou uma orientação avaliativa mais durável. O afeto refere-se mais amplamente à valência e à ativação, enquanto o humor descreve um estado mais difuso sem um único objeto claro. Estas definições são mais práticas do que doutrinárias. Mais importante para a extensão aqui desenvolvida é a distinção entre um estado interno e uma estratégia comportamental. O medo pode coexistir com a retirada, a procura de informação, a construção de coligações, o seguro ou o confronto. A vergonha pode produzir ocultação, pedido de

desculpas, reparação, agressão ou saída. Num mundo mediado pela IA, a adaptação consequente pode muitas vezes ocorrer ao nível da estratégia e não ao nível de um novo sentimento.

Por esta razão, os Capítulos 10 e 11 estendem a análise anterior em duas direções. O Capítulo 10 adota uma perspectiva comportamental e institucional. Questiona o que as pessoas podem fazer repetidamente quando a IA altera o custo da produção de resultados competentes, a visibilidade da contribuição individual, a distribuição de conhecimentos especializados e a estrutura do estatuto. Examina a delegação, verificação, preservação de competências, sinalização de proveniência, formação de coligações, diversificação de identidade e novas divisões de responsabilidade. O Capítulo 11 pergunta o que acontece quando o próprio interlocutor social muda. Os assistentes de IA podem estar permanentemente disponíveis, responder rapidamente, ser linguisticamente adaptáveis e capazes de simular paciência, cordialidade, hesitação, entusiasmo, simpatia ou preocupação. Mesmo que estas exhibições não sejam evidência de emoção sentida na máquina, podem alterar as expectativas humanas sobre o momento e a forma de comunicação.

A base empírica para estes dois capítulos é mais ténue do que a evidência de muitas descobertas clássicas sobre a emoção. Experiências recentes sugerem que a colaboração humano-IA não supera automaticamente o melhor desempenho humano ou de IA, que a IA generativa pode deslocar o esforço de pensamento crítico para a verificação e integração, e que os protocolos de interação são importantes. Outros trabalhos sugerem que o conteúdo conversacional gerado pela IA pode afetar a proximidade percebida, que os utilizadores e os modelos de linguagem podem acomodar-se linguisticamente uns aos outros e que a exposição aos estilos de IA pode repercutir na interação humano-humana subsequente. Estes são resultados iniciais. Muitos baseiam-se em experiências curtas, amostras auto-selecionadas, tarefas restritas ou modelos rapidamente obsoletos. Devem ser tratados como mecanismos que vale a pena testar, e não como descrições estabelecidas da cultura futura.

O mesmo cuidado se aplica ao vocabulário das emoções futuras do livro. Termos como luto por competência, vergonha de delegação, claustrofobia preditiva ou luto por versão não são propostos como tipos naturais descobertos. São rótulos analíticos para configurações recorrentes que se podem tornar culturalmente salientes. Uma categoria só mereceria um estatuto mais forte se se mostrasse estável entre pessoas e ambientes, adquirisse estímulos e tendências de acção reconhecíveis, apoiasse uma comunicação fiável e persistisse para além de uma moda tecnológica temporária. O livro é, portanto, intencionalmente assimétrico: está disposto a especular, mas também especifica onde começa a especulação.

Introdução: Por que razão é necessária uma teoria da emoção para compreender um mundo automatizado

A discussão pública sobre a inteligência artificial centra-se naturalmente na capacidade, produtividade, salários, propriedade e distribuição de poder. Estas são questões indispensáveis, mas o trabalho é mais do que um método de produção de bens e de distribuição de rendimentos. Organiza também o tempo, atribui posições sociais, certifica competências, cria relações repetidas, distribui prestígio e dá aos indivíduos um vocabulário através do qual podem explicar a sua utilidade. Se as alterações da inteligência artificial funcionarem profundamente, esta alterará parte do ambiente em que as emoções são provocadas, interpretadas, recompensadas e disciplinadas.

Esta afirmação não pressupõe que as emoções sejam convenções frágeis que mudam sempre que uma tecnologia muda. O medo, o apego, a raiva, a procura de recompensas, a excitação corporal e a sensibilidade à exclusão têm raízes muito mais antigas do que o emprego industrial. O que muda mais rapidamente são os objectos aos quais esses sistemas estão ligados, as avaliações que os activam, as instituições que recompensam ou suprimem a sua expressão e as estratégias que as pessoas aprendem em resposta. A vergonha de um funcionário judicial, a vergonha de um trabalhador industrial e a vergonha de um estudante que se baseia num modelo generativo não necessitam de ser fenómenos sociais idênticos, mesmo que recrutem recursos afectivos sobrepostos.

A premissa central deste livro é que as emoções têm, pelo menos, quatro tipos de função. Coordenam o organismo realocando a atenção e a ação sob pressão de tempo. Coordenam a interação sinalizando intenções, necessidades, limites e avaliações. Sustentam a ordem do grupo contribuindo para a conformidade, reparação, punição, gratidão, confiança e distribuição de estatuto. Finalmente, podem ser cultivados institucionalmente. O ritual, a educação, a religião, as profissões, os mercados, as organizações e as plataformas digitais tornam algumas respostas emocionais mais visíveis e mais gratificantes do que outras. Isto não significa que as instituições instalem as emoções diretamente. Significa que alteram a ecologia em que as disposições emocionais são aprendidas, exibidas e seleccionadas socialmente.

Por conseguinte, a automatização não deve ser tratada apenas como uma substituição de uma tarefa. Pode ser tratado como uma perturbação de uma ecologia afetiva. Um sistema generativo pode diminuir o esforço necessário para produzir um relatório e, ao mesmo tempo, diminuir o sentimento de propriedade do autor. Pode democratizar o acesso à expressão competente, ao mesmo tempo que torna mais difícil inferir a competência a partir do produto acabado. Pode proporcionar companheirismo ao mesmo tempo que altera as expectativas de capacidade de resposta. Pode tornar a persuasão mais barata e, ao mesmo tempo, aumentar o valor da proveniência fiável. A consequência psicológica depende dos direitos de propriedade, das instituições laborais, das normas profissionais, da educação, da concepção da plataforma e da distribuição dos ganhos da automação. Não existe um futuro emocional único implícito na tecnologia.

A questão de saber se podem surgir emoções genuinamente novas requer uma distinção adicional. “Novo” pode significar um novo mecanismo biológico, uma nova combinação de mecanismos mais antigos, uma nova categoria culturalmente reconhecida, um novo objecto para uma emoção antiga ou um novo padrão de avaliação e acção institucionalmente estabilizado. Um sistema emocional biologicamente novo e abrangente para toda a espécie, emergindo ao longo de algumas décadas, não é especialmente plausível. A evolução genética humana continua, mas a escala de tempo e as condições de selecção tornam-na uma fraca explicação para as alterações a curto prazo. Por outro lado, novos conceitos emocionais culturalmente estabilizados podem surgir muito mais rapidamente. O trabalho histórico sobre vocabulários emocionais, a variação intercultural na semântica das

emoções e as teorias da construção emocional apoiam a possibilidade de as sociedades poderem reorganizar a forma como a experiência afetiva é interpretada e comunicada sem esperar por um novo circuito neural.

A afirmação mais importante do livro é, por isso, moderada. Uma sociedade tecnologicamente transformada não fabricará, provavelmente, uma arquitetura afetiva mamífera inteiramente nova. No entanto, pode gerar novas situações recorrentes, novos sistemas de estatuto, novas formas de dependência, novos tipos de ambiguidade sobre a autoria e a reciprocidade, e novas normas para o que merece orgulho ou vergonha. Estas mudanças podem produzir configurações que se tornem socialmente distintas o suficiente para adquirir nomes e escritas. Se isso acontecer, chamar-lhes novas emoções pode ser justificado num sentido cultural e funcional, mesmo que os seus ingredientes biológicos sejam antigos.

O argumento prossegue em três andamentos. A primeira reconstrói as emoções como mecanismos biológicos e sociais, preservando as principais disputas teóricas. A segunda examina a cultura, o trabalho e a possibilidade de mudança afetiva acelerada sob a IA. A terceira passa do sentimento para a estratégia e da estratégia para a comunicação. Pergunta não apenas o que as pessoas poderão sentir, mas o que aprenderão repetidamente a fazer: o que delegam, o que verificam, como sinalizam a contribuição, que competências preservam, como formam coligações e como gerem relações com agentes que simulam a capacidade de resposta social.

Este movimento comportamental é importante porque as emoções não determinam uma única ação. Uma pessoa assustada pode evitar, preparar-se, procurar aliados, comprar seguros, recolher informações ou atacar. Um trabalhador cuja experiência é desvalorizada pela automação pode ocultar a utilização da IA, intensificar a formação, mudar para um domínio em que o julgamento é escasso, construir uma reputação de verificação ou afastar-se completamente da identidade profissional. Trata-se de equilíbrios estratégicos diferentes que podem emergir de pressões afetivas semelhantes. Prevê-los requer atenção aos incentivos e às instituições, e não apenas introspeção.

A IA conversacional introduz uma segunda dimensão negligenciada: o tempo. A comunicação humana é limitada pelo sono, pela atenção, pelo embaraço, pelas obrigações sociais, pela reflexão tardia e pelo facto de outras pessoas terem vidas independentes. Um interlocutor artificial pode estar continuamente disponível, responder imediatamente, recordar trocas anteriores, ajustar o estilo e gerar uma linguagem emocionalmente apropriada a um custo marginal insignificante. Isto pode alterar o ritmo com que as pessoas revelam, ensaiam, reparam, intensificam e reinterpretam as emoções. Pode também criar expectativas que são difíceis de satisfazer pelas relações humanas. Não se sabe quão fortes serão estes efeitos; os estudos actuais são demasiado curtos e os sistemas demasiado novos. Mas os mecanismos são suficientemente plausíveis para merecerem já análise.

O objetivo não é anunciar que a IA irá inevitavelmente empobrecer ou enriquecer a vida emocional. Ambos os resultados são possíveis e podem ocorrer simultaneamente para grupos diferentes. O objectivo é identificar as variáveis que tornariam uma trajetória mais provável do que outra e tornar testáveis as afirmações futuras. Neste sentido, uma teoria séria das emoções futuras não é principalmente um vocabulário de sentimentos exóticos. É um relato de como os antigos sistemas biológicos, a aprendizagem cultural, as instituições e os ambientes algorítmicos podem reorganizar conjuntamente o comportamento humano.

Capítulo 1. O que é uma emoção e o que pode a evolução explicar?

1.1 Uma categoria científica sem definição única

A ciência das emoções estuda uma classe de fenómenos reconhecíveis na vida quotidiana, mas difíceis de delimitar cientificamente. O medo difere de um simples julgamento de que algo é perigoso porque pode envolver excitação corporal, atenção seletiva, tendências de evitamento, alterações de memória e expressão social. No entanto, nenhum destes componentes é necessário em todos os episódios. As pessoas podem relatar medo com fraca ativação fisiológica, exibir reações defensivas sem se descreverem conscientemente como assustadas ou interpretar excitação corporal semelhante como excitação, raiva ou ansiedade, dependendo do contexto.

As teorias clássicas responderam de forma diferente [Panksepp, 1998; Scherer, 2009; Barreto, 2017]. As abordagens da emoção básica procuram um conjunto limitado de famílias evolutivamente conservadas com expressões e funções características. As teorias de avaliação enfatizam a forma como os organismos avaliam a novidade, a controlabilidade, a relevância dos objetivos, a compatibilidade das normas, a responsabilidade e a capacidade de coping. As abordagens dimensionais descrevem a experiência ao longo de eixos como valência e excitação. As teorias construcionistas enfatizam a previsão, a interocepção, os conceitos e as categorias aprendidas. A neurociência afetiva identifica sistemas motivacionais e defensivos antigos, ao mesmo tempo que se mantém cautelosa ao mapear cada palavra da linguagem comum num circuito isolado. A discordância não é apenas terminológica, mas também não é total. A maioria dos relatos contemporâneos aceita variações contextuais substanciais e restrições impostas pelo corpo e pelo sistema nervoso.

Para efeitos de análise orientada para o futuro, um modelo em camadas é mais útil do que uma escolha prematura entre campos. A um nível estão a regulação energética, a excitação, a dor, a recompensa, a inflamação, as alterações autonómicas e os sinais interocetivos. Por outro lado, existem os sistemas de orientação e ação associados à evitação, abordagem, cuidado, exploração, defesa e procura de recompensa. Num terceiro estão as avaliações das relações entre os acontecimentos, os objetivos, as normas e o eu. Numa quarta, são aprendidos conceitos que organizam a experiência e tornam as distinções comunicáveis. As instituições moldam então que situações ocorrem repetidamente e que expressões são recompensadas ou punidas. Estes níveis interagem em vez de formarem uma hierarquia rígida.

Tal modelo explica porque é que a mudança tecnológica pode ser importante sem assumir que um novo dispositivo reconecte instantaneamente a natureza humana. Uma criança nascida num mundo de IA persistente é suscetível de herdar capacidades familiares de vinculação, deteção de ameaças, brincadeira e sensibilidade ao estatuto. A criança pode, no entanto, aprender diferentes objectos de vinculação, diferentes critérios de competência, diferentes regras de autenticidade e diferentes expectativas sobre a disponibilidade social. As combinações recorrentes podem eventualmente adquirir nomes e scripts comportamentais próprios.

A divergência não é meramente terminológica. Uma teoria que trata as emoções principalmente como programas de ação evoluídos coloca questões diferentes de uma teoria que enfatiza a inferência preditiva, a conceptualização ou categorias aprendidas socialmente. O primeiro procura problemas adaptativos recorrentes e padrões de resposta coordenados; este último questiona como é que os sinais corporais, as expectativas anteriores, a linguagem e o contexto são reunidos num episódio que a pessoa reconhece como medo, vergonha ou orgulho. Ambas as perspectivas têm suporte empírico e nenhuma delas justifica presentemente a redução de todos os fenómenos emocionais a um único mecanismo. Para efeitos deste livro, a consequência importante é

metodológica: as afirmações sobre as emoções futuras devem especificar qual o nível que deve mudar. Uma nova categoria social pode aparecer sem uma nova assinatura autonómica, e um estado fisiológico familiar pode adquirir um objeto, significado ou script comportamental diferente. Tratar estes níveis separadamente evita que a novidade cultural seja confundida com uma rápida evolução biológica.

1.2 A explicação funcional e o perigo das histórias evolutivas convenientes

O raciocínio evolucionista pergunta que problema recorrente poderá um estado psicológico ter ajudado os organismos a resolver e que previsões decorrem desta hipótese. O medo pode priorizar a informação sobre ameaças e preparar a evitação ou a defesa. A raiva pode tornar o confronto mais credível e sinalizar que as condições actuais são inaceitáveis. A vergonha pode reduzir comportamentos que correm o risco de desvalorização social. O apego pode estabilizar o investimento a longo prazo nos relacionamentos. Estes relatos são úteis porque ligam mudanças que, de outra forma, seriam díspares na atenção, motivação, fisiologia e comportamento.

O método é também vulnerável a histórias retrospectivas elegantes. Para quase qualquer característica, pode-se inventar uma situação ancestral em que a característica teria sido útil. A coerência não é evidência de que foi selecionado um mecanismo para a função proposta. Argumentos mais fortes requerem previsões independentes, provas interculturais e comparativas, dados de desenvolvimento, correlações com a estrutura da situação e, sempre que possível, provas neurobiológicas ou genéticas. Devem também distinguir adaptações de subprodutos, compromissos e respostas que antes eram úteis, mas que se tornam dispendiosas sob novas condições.

A função não é equivalente ao benefício presente. Um sistema de detecção de ameaças enviesado para falsos alarmes pode ter sido adaptativo quando o desaparecimento de um predador era catastrófico e ainda produzia ansiedade patológica num ambiente moderno saturado de sinais ambíguos. A vigilância do estado pode ajudar as pessoas a navegar em pequenos grupos e a tornar-se destrutivas quando as métricas e os públicos são contínuos. As preferências por alimentos com alto teor calórico podem tornar-se inadequadas em condições de abundância. O conceito de incompatibilidade evolutiva é, portanto, central para os futuros tecnológicos: velhos mecanismos podem ser activados por novos ambientes de formas que a sua história não previu.

Nem uma explicação evolucionista justifica uma norma. Se a agressão, a hierarquia, o ciúme ou o favoritismo dentro do grupo tiveram consequências reprodutivas em alguns ambientes históricos, não se segue que as instituições devam preservá-los. A explicação e o endosso moral são questões independentes. O objetivo da compreensão de um mecanismo é, em parte, tornar possível o redesenho deliberado.

1.3 As emoções como programas de coordenação em vez de comandos infalíveis

Sob incerteza, um organismo não pode recalcular todas as consequências possíveis a partir dos primeiros princípios. Os estados emocionais podem comprimir a experiência em prioridades temporárias. Quando o perigo aparece, a atenção estreita-se, as memórias relevantes sobre a ameaça tornam-se acessíveis, os sinais ambíguos recebem pesos diferentes e as ações de evitamento ou defensiva tornam-se mais fáceis. Quando se percebe uma injustiça, a raiva pode aumentar a disposição para incorrer em custos no confronto e comunicar a relutância em aceitar os termos presentes. A tristeza pode reduzir o envolvimento após a perda em alguns contextos, enquanto a culpa pode aumentar a atenção para a reparação.

A convocação de programas de coordenação de emoções não deve implicar guiões rígidos. O mesmo estado pode apoiar comportamentos diferentes dependendo do poder, das normas, das competências e do contexto. A raiva num colaborador dependente pode produzir silêncio e ruminação; a raiva num gestor poderoso pode produzir confronto; a raiva num negociador treinado

pode levar à verificação e à reformulação. O medo pode gerar fuga, congelamento, preparação, formação de alianças ou investigação. A emoção altera o cenário de decisão, mas não seleciona um movimento inevitável.

Este ponto é essencial para os cenários de IA. A tecnologia não criará uma “emoção de automação” uniforme. Uma pessoa pode avaliar um modelo generativo como uma ferramenta de autonomia, um rival, um professor, uma autoridade opaca, um substituto de uma instituição social ou um instrumento controlável. A mesma capacidade tecnológica pode, assim, suscitar diferentes estados e estratégias. Os efeitos variarão com a ocupação, propriedade, idade, identidade profissional, confiança institucional e se os indivíduos mantêm um controlo significativo.

As experiências actuais já suportam esta heterogeneidade. A IA generativa pode melhorar o desempenho em algumas tarefas, especialmente para utilizadores menos experientes, enquanto certas formas de confiança passiva reduzem a propriedade subjetiva, a autoeficácia ou o significado percebido. As combinações humano-IA não superam de forma fiável o melhor desempenho do ser humano e da IA em todas as tarefas. A unidade de análise relevante não é, portanto, a “utilização da IA” em abstrato, mas a arquitetura da colaboração: quem inicia, quem verifica, o que é visível, onde reside a responsabilidade e como os erros são corrigidos.

1.4 O sentimento consciente e o problema do acesso a si próprio

Um debate sobre a emoção também diz respeito ao que está exatamente a ser medido. Os ecologistas comportamentais podem estudar ações defensivas; os neurocientistas podem estudar circuitos; os psicólogos podem perguntar aos participantes o que sentem; os antropólogos podem investigar conceitos e rituais. Estas abordagens sobrepõem-se, mas não medem o mesmo objeto. Uma resposta defensiva pode ocorrer sem uma experiência relatada de medo, e uma experiência consciente intensa pode ocorrer sem uma assinatura fisiológica distinta.

Esta distinção é importante quando falamos de emoções futuras. Uma “nova emoção” pode aparecer primeiro como uma nova forma de reconhecer e interpretar experiências recorrentes, e não como uma nova resposta biológica. As pessoas podem aprender a distinguir a vergonha pela falta de competência da vergonha por ter delegado demasiado, mesmo que ambas se baseiem em componentes corporais e motivacionais sobrepostas. A diferenciação conceptual pode alterar o comportamento: uma pessoa pode ocultar a delegação, enquanto outra pode divulgá-la e defender uma norma de colaboração transparente.

A linguagem não cria ativação corporal a partir do nada, mas pode organizar a granularidade da experiência. As crianças adquirem gradualmente conceitos emocionais, e o conhecimento conceptual torna-se importante para reconhecer e descrever estados. Os adultos diferem na granularidade emocional e no acesso aos seus próprios sentimentos. Uma sociedade pode, portanto, introduzir uma distinção útil sem inventar um novo órgão ou circuito neural. Se esta distinção se torna uma categoria de emoção estável é uma questão empírica, e não algo resolvido através da sua nomeação.

1.5 Um modelo funcional para o resto do livro

No resto do livro, cada emoção é tratada como uma configuração com seis componentes: uma classe de situações relevantes, uma avaliação do significado dessas situações, uma realocação de atenção e motivação, uma experiência consciente que pode ser mais ou menos acessível, um conjunto de tendências de ação e um papel interpessoal. A configuração é limitada pela biologia e pela história do desenvolvimento, calibrada pela aprendizagem e incorporada em instituições que alteram a frequência e as consequências das situações.

Quando examinamos a vergonha, por exemplo, perguntaremos que formas de desvalorização a provocam, que informação prioriza, que estratégias motiva e como as normas do grupo alteram o

seu custo. Quando examinamos possíveis emoções futuras, perguntaremos se um novo objeto, avaliação, relação ou guião social é genuinamente distinto o suficiente para merecer um conceito separado. Esta abordagem é intencionalmente conservadora em relação à novidade biológica e mais aberta à novidade cultural.

A vantagem é que mantém a especulação futura ligada ao comportamento observável. Uma categoria proposta deve prever algo para além de uma nova palavra: quem a experiencia, em que condições, o que cumprem, o que fazem a seguir, como os outros respondem e se o padrão persiste. O mesmo padrão será aplicado posteriormente às adaptações comportamentais propostas e às mudanças no ritmo de comunicação sob IA emocionalmente expressiva.

Capítulo 2. As emoções como infraestrutura de interação social

As emoções sociais também alteram o que as outras pessoas podem prever sobre nós. Uma demonstração credível de medo pode recrutar ajuda ou alertar um grupo; a raiva pode indicar que a exploração contínua será dispendiosa; a tristeza pode convidar a apoio ou reduzir as exigências; a gratidão pode tornar mais provável a cooperação futura. Estes efeitos não exigem que o ecrã tenha sido conscientemente concebido como uma mensagem. A selecção pode favorecer sistemas cuja expressão tem consequências sociais, enquanto a aprendizagem cultural se modifica subsequentemente quando a expressão é permitida, exagerada, suprimida ou estrategicamente executada. Este duplo papel complica distinções simples entre uma emoção “interna” e um sinal “externo”. Nos humanos, o episódio muda frequentemente o ator e o campo social circundante ao mesmo tempo. Uma explicação adequada da adaptação à IA deve, portanto, perguntar não só o que as pessoas sentem, mas também como as mudanças afectam a negociação, a afiliação, a evitação, a divulgação, a retaliação e a construção de reputações.

2.1 Da regulação do organismo à regulação da relação

Uma descrição da emoção que se detém no indivíduo é incompleta. As alterações na frequência cardíaca, na atenção, na memória e na prontidão para a ação são importantes, mas a expressão de um estado também altera o que as outras pessoas podem prever. Um rosto, uma postura, um afastamento, uma mudança de voz, uma hesitação ou uma declaração explícita podem comunicar perigo, ofensa, aceitação, incerteza, necessidade de apoio ou vontade de cooperar antes de cada implicação ter sido propositadamente declarada. A interação humana é parcialmente regulada através de sinais rápidos, mas de baixa largura de banda.

Os sinais não são códigos universais nem traduções garantidas de estados internos. As configurações faciais e vocais apresentam regularidades, mas o reconhecimento depende da cultura, do contexto e das expectativas. As pessoas podem suprimir, exagerar, imitar e exibir emoções estrategicamente. No entanto, a expressão emocional pode reduzir o número de negociações explícitas necessárias em relações repetidas. Uma demonstração contida de raiva pode tornar visível um limite; a culpa pode indicar disponibilidade para reparar; a gratidão pode marcar um ato cooperativo como socialmente significativo; a ansiedade pode comunicar incerteza e recrutar informação de outras pessoas.

Consequentemente, os relatos social-funcionalistas descrevem as emoções como ajudando a resolver problemas relacionais recorrentes [Keltner & Haidt, 1999; Van Kleef, 2009; Van Kleef & Côté, 2022]: estabelecer credibilidade, distribuir estatuto, sinalizar o compromisso, manter a pertença, proteger a justiça e coordenar os cuidados. Isto não deve ser idealizado. Os mesmos sistemas podem ser explorados. O medo pode impor uma autoridade arbitrária, a vergonha pode preservar normas destrutivas, a indignação pode ser fabricada e a gratidão pode ser exigida por um benfeitor poderoso. A infra-estrutura emocional permite tanto a coordenação como a coacção.

Os sistemas artificiais entram nesta infra-estrutura em pelo menos três funções. Podem observar sinais emocionais, gerar linguagem ou voz emocionalmente apropriada e recomendar ações aos participantes humanos. Quando isto acontece, parte do ambiente de sinalização é produzido por modelos cujos objetivos são definidos pelos projetistas, implementadores ou utilizadores, e não pelos estados sentidos de um organismo. A questão crucial não é se tais sistemas “realmente sentem” para produzir efeitos sociais. É se as pessoas confiam nas suas exibições, previsões e intervenções quando coordenam o comportamento.

A distinção entre medo e ansiedade é especialmente relevante para a transição tecnológica. Muitas ameaças relacionadas com a IA não apresentam um atacante visível ou um único evento. Envolvem

probabilidades incertas, alterações nos limiares de competência, decisões organizacionais opacas e efeitos retardados no emprego ou no estatuto. Tais condições são mais adequadas para uma monitorização sustentada do que para uma resposta defensiva curta. Isto torna a ansiedade comum um quadro mais plausível do que as propostas para um “medo da IA” biologicamente novo. O ambiente pode, no entanto, alterar a expressão comportamental da ansiedade: verificação repetida das libertações de modelos, requalificação compulsiva, evitação de longos investimentos educativos, diversificação de rendimentos ou apoio político à regulamentação protectora. Se estas estratégias são adaptativas depende da taxa real de mudança. Se o progresso técnico abrandar, a hipervigilância torna-se dispendiosa; se as capacidades mudarem rapidamente, algum grau de vigilância pode ser racional. A emoção por si só não nos diz se o comportamento resultante é excessivo.

2.2 Medo e ansiedade: gestão da incerteza e do perigo

O medo é frequentemente tratado como o caso mais claro de uma emoção adaptativa. Surge uma ameaça, o organismo detecta-a e os sistemas defensivos preparam a fuga, o congelamento ou o confronto. Os ambientes reais são mais complicados. As ameaças diferem na distância, controlabilidade, previsibilidade e origem. A ansiedade diz muitas vezes respeito a um perigo difuso ou incerto, e não a um agressor presente. Do ponto de vista da detecção de sinais, os sistemas defensivos devem compensar os falsos alarmes contra ameaças perdidas. Quando o custo de perder o perigo é elevado, um sistema orientado para a precaução pode ser adaptativo, mesmo que muitos alarmes pareçam posteriormente excessivos.

As instituições sociais remodelam este compromisso. As pessoas que podem ser despedidas sem explicação, vigiadas continuamente ou avaliadas por métricas opacas podem permanecer cronicamente vigilantes. Um trabalhador que não sabe se um sistema de IA irá substituir uma tarefa no próximo trimestre pode sentir uma incerteza diferente de alguém que sabe que uma função desaparecerá dentro de dois anos e recebe um plano de transição credível. A tecnologia pode ser idêntica; a estrutura da informação não o é.

Uma adaptação plausível a curto prazo não é, portanto, um novo medo, mas um novo padrão de vigilância profissional. Os indivíduos podem perguntar que parte da sua competência permanece legível, que provas contam quando os resultados são assistidos por máquinas e que critério invisível determina o acesso continuado ao trabalho. Esta ansiedade é biologicamente comum, mas socialmente nova nos seus objetos. A sua intensidade deverá depender da velocidade da automatização, da transparência, das oportunidades de reconversão profissional, da mobilidade do mercado de trabalho e da participação dos trabalhadores nas decisões sobre a implantação.

Mais especulativa é a possibilidade de uma sensibilidade culturalmente reconhecida à captura preditiva: desconforto causado não apenas pela vigilância, mas por um sistema que antecipa preferências e comportamentos antes de a pessoa os ter articulado. Já ocorrem reações relacionadas em torno dos sistemas de definição de perfis e de recomendação, mas não se sabe se irão estabilizar numa categoria afetiva distinta. A previsão mais forte é comportamental: algumas pessoas procurarão privacidade, imprevisibilidade ou espaços deliberadamente não otimizados quando a previsão se torna generalizada.

2.3 Raiva: renegociar relações e sinalizar limites

Uma interpretação evolucionista influente trata a raiva como parte de um sistema para recalibrar o peso que os outros atribuem aos interesses de alguém. Quando uma pessoa acredita que outra parte a tratou pior do que o justificado, a raiva pode aumentar a disponibilidade para impor custos, retirar benefícios ou exigir explicações. Este modelo não esgota a raiva, que pode surgir de

violações de normas, ameaças à identidade, erros de atribuição ou queixas colectivas. No entanto, é útil porque dirige a atenção para a estrutura de negociação.

Nos grupos, a raiva tem um duplo papel. Pode ameaçar a cooperação e também revelar que uma norma ou distribuição é inaceitável. A visibilidade é importante. Uma queixa que não pode ser expressa pode persistir de forma privada; uma queixa amplificada por uma plataforma pública pode tornar-se um sinal de coordenação para milhares de pessoas. Os sistemas digitais já afectam esta ecologia ao classificar os conteúdos, distribuir a atenção e alterar o custo da mobilização. A IA pode intensificar o processo gerando argumentos, narrativas, contra-argumentos e mensagens personalizadas em grande escala.

Numa economia altamente automatizada, o conflito distributivo pode passar dos salários da produção individual para a propriedade de infra-estruturas, o acesso a recursos computacionais, a autoridade sobre os modelos e o direito de decidir onde a automação é utilizada. Se a abundância em alguns produtos coexistir com o controlo concentrado, a raiva não necessita de diminuir com a produtividade. Pode aumentar porque o fosso entre a possibilidade técnica e o direito percebido se torna mais visível. Este é um cenário político, não uma consequência psicológica inevitável da IA.

A IA pode também ser utilizada para diminuir a raiva, reconstruindo uma disputa, identificando suposições ambíguas ou propondo formulações menos hostis. Se isto reduz o conflito ou apenas suprime o confronto legítimo depende de quem controla o mediador. Um assistente otimizado para a harmonia organizacional poderia amenizar sistematicamente as queixas dos colaboradores; uma solução otimizada para a qualidade deliberativa poderia, em vez disso, tornar as divergências mais precisas. A regulação emocional não é politicamente neutra quando redistribui o poder negocial.

2.4 Nojo e contaminação: proteção biológica e limite moral

A repulsa tem uma forte relação com a prevenção de doenças e a contaminação. Sabores, cheiros, produtos corporais desagradáveis e sinais de decomposição podem desencadear respostas que reduzem o contacto com agentes patogénicos. A linguagem social e moral estende as metáforas de contaminação muito para além da biologia: as pessoas descrevem ideias, grupos, meios de comunicação ou práticas como sujos, tóxicos, impuros ou corruptores. A extensão é psicologicamente poderosa, mas eticamente perigosa porque pode converter o desacordo numa percepção de contaminação essencial.

A IA generativa apresenta duas direcções possíveis para a repulsa. A primeira diz respeito aos produtos considerados desprovidos de origem humana. Textos, imagens, vozes ou relações podem ser rejeitados como sintéticos, falsos ou contaminados mesmo quando a sua qualidade é elevada. As primeiras reacções à arte gerada por máquinas já sugerem que a proveniência afeta a avaliação, embora as preferências variem e muitas vezes mudem com a familiaridade. Esta aversão pode desaparecer à medida que as ferramentas se normalizam, tal como as tecnologias anteriores passaram de atalhos estigmatizados para infra-estruturas rotineiras.

A segunda direcção diz respeito ao uso de linguagem de contaminação contra pessoas que dependem de IA. Uma profissão pode descrever certas formas de assistência como intelectualmente impuras; um artista pode ser acusado de ter corrompido a autoria; um aluno pode ser tratado como contaminado por uma competência não conquistada. Estas normas podem proteger práticas valiosas, mas também podem tornar-se armas de status. Não sabemos o que irá persistir. A história da tecnologia contém muitas práticas que foram inicialmente tratadas como degradantes e mais tarde se tornaram padrão.

Uma previsão mais defensável é que a proveniência se tornará uma variável social mais importante precisamente porque as propriedades superficiais dos resultados se tornarão menos informativas. As instituições distinguirão o trabalho apenas humano, liderado por humanos, assistido por IA e

totalmente gerado em alguns contextos. O desgosto pode ocasionalmente impor estes limites, mas a rastreabilidade, a certificação e as normas explícitas são provavelmente instrumentos mais estáveis.

2.5 Tristeza e luto: respostas à perda, não soluções simples

A tristeza é por vezes explicada como a conservação de energia após a perda, a solicitação de apoio ou a facilitação do desligamento de objetivos inatingíveis. Nenhuma destas hipóteses fornece uma única função exaustiva. A tristeza varia desde uma breve decepção até ao luto e aos sintomas depressivos, e a expressão pode atrair a atenção num ambiente e incorrer em sanções noutra. A afirmação funcional mais segura é que a perda altera as prioridades e os modelos do mundo, e os estados afetivos participam nesta reorganização.

O luto torna especialmente claro que a realidade emocional não é redutível à utilidade presente do objeto perdido. Uma relação altera rotinas, identidade, previsão, atenção e distribuição de apoio. Quando a relação termina, a pessoa deve atualizar repetidamente as expectativas que ainda incluem o outro ausente. As teorias contemporâneas do luto enfatizam trajetórias variáveis e vínculos contínuos, em vez de uma sequência universal de estágios.

Esta literatura é relevante para os companheiros artificiais porque um utilizador pode perder um padrão de interação estável mesmo que o interlocutor não seja um organismo mortal. Um modelo pode ser retirado, a sua personalidade alterada, a sua memória apagada ou o seu acesso revogado. Os utilizadores podem perder rotinas, um histórico de divulgação e uma fonte de apoio percebida. Já existem relatos de sofrimento, mas as evidências são precoces e muitas vezes baseadas em comunidades auto-selecionadas. O “luto da versão” é, portanto, plausível como um rótulo cultural para alguns utilizadores, e não como uma nova emoção estabelecida.

A consequência prática não requer a resolução da consciência da máquina. Um fornecedor que conhece os utilizadores que formam anexos pode precisar de tratar a descontinuidade abrupta como uma questão de segurança relacional. A portabilidade de dados, a exportação de memória, o aviso prévio de grandes mudanças de personalidade e as declarações claras sobre a continuidade tornam-se questões de design com consequências psicológicas.

2.6 As emoções não são apenas mensagens sinceras

Qualquer teoria social da emoção deve incluir estratégia. Uma visualização pode refletir um estado, amplificá-lo, ocultá-lo ou imitá-lo. As pessoas aprendem regras de exibição e usam a emoção para influenciar os outros. As lágrimas podem ser espontâneas e, ainda assim, persuasivas; a raiva pode ser genuína e estrategicamente cronometrada; a culpa pode motivar a reparação e também ser realizada para terminar o escrutínio. A credibilidade depende do contexto, do custo, da reputação e da consistência ao longo do tempo.

Os sistemas artificiais reduzem drasticamente o custo de produção da linguagem emocional persuasiva. Podem gerar desculpas, expressões de simpatia, entusiasmo, vulnerabilidade, garantia ou indignação sem a experiência correspondente. Isto não torna tal linguagem inútil. Um pedido de desculpas cuidadosamente assistido pode reparar uma relação se a pessoa aceitar a responsabilidade e mudar o comportamento. Mas separa a expressão linguística do esforço e da competência que outrora ajudaram o público a inferir a sinceridade.

O conflito normativo resultante será provavelmente mais sobre proveniência e responsabilidade do que sobre pureza. Será um pedido de desculpas menos autêntico se um modelo ajudou o orador a formular o que realmente pretendia? Torna-se enganador quando o remetente não leu o texto? Uma mensagem empática é aceitável quando gerada por um médico que não tem tempo, mas aprova o seu conteúdo? Domínios diferentes responderão de forma diferente. O ponto importante é que a

comunicação emocional exigirá cada vez mais regras sobre a autoria, o endosso e a responsabilidade.

Capítulo 3. Estatuto, Cooperação e Moralidade Afetiva

3.1 Porque é que o estatuto produz emoções intensas

O estatuto social afecta o acesso aos recursos, aos parceiros, à protecção, à influência e à capacidade de impor preferências. Nos grupos humanos é multidimensional. O domínio, o prestígio, a experiência, a reputação moral, a riqueza, a autoridade institucional e a pertença podem sobrepor-se, mas não se reduzem a uma hierarquia. A emoção ajuda os indivíduos a rastrear prováveis alterações nestas posições. O orgulho, a vergonha, o embaraço, a inveja, o desprezo, a admiração e o ressentimento fornecem feedback sobre a forma como nós próprios e os outros são avaliados.

Esta sensibilidade não é um ornamento superficial. Em pequenos grupos, ser persistentemente desvalorizado pode ter consequências materiais. As instituições modernas multiplicaram as arenas de estatuto em vez de as eliminar. Uma pessoa pode ter um elevado estatuto profissionalmente e um baixo estatuto online, ser respeitada dentro de uma comunidade técnica e invisível fora dela. As profissões comprimem várias fontes de estatuto num rótulo público: competência, rendimento, utilidade, educação e acesso. A automatização pode, portanto, ameaçar mais do que um salário; pode minar um critério reconhecido pelo qual a diferença foi publicamente justificada.

O efeito não será uniforme. Automatizar trabalhos repetitivos e pouco valorizados pode reduzir a humilhação e o tempo livre. Automatizar uma competência em torno da qual uma pessoa construiu a identidade pode representar uma ameaça mesmo quando o rendimento está protegido. Para os especialistas cujo estatuto deriva de conhecimentos escassos, a mesma ferramenta que capacita os novatos pode parecer uma desvalorização. Nada disto implica que as antigas hierarquias mereçam preservação. Significa que as transições de estatuto têm custos psicológicos que as análises políticas focadas apenas no rendimento podem ignorar.

O orgulho depende também das regras pelas quais o crédito é atribuído. Uma cultura pode admirar a execução, a originalidade, a resistência, o julgamento, a liderança, o gosto ou a responsabilidade, e a mudança tecnológica pode alterar qual destas dimensões permanece escassa. A IA não tem, portanto, de abolir o orgulho pelas realizações; pode redistribuir as condições em que o orgulho é socialmente reconhecido. Uma pessoa que uma vez obteve estatuto ao produzir um artefacto tecnicamente difícil pode mais tarde obtê-lo ao escolher um problema, conceber restrições, verificar consequências ou coordenar um sistema que produz o artefacto. Esta migração é plausível, mas a sua legitimidade será contestada. Se a orquestração se tornar uma reivindicação de estatuto desligada da compreensão ou da responsabilidade, o público poderá tratá-la como um mérito inflacionado. Se exigir genuinamente julgamento sob incerteza, pode tornar-se uma nova base estável de prestígio sem implicar uma nova emoção.

3.2 Orgulho: feedback sobre o valor e o risco de inflação

O orgulho está associado à realização, competência e reconhecimento social. A investigação distingue as formas orientadas para a realização da superioridade mais global e narcisista, embora a fronteira não seja absoluta. Funcionalmente, o orgulho pode tornar sustentável um esforço dispendioso e comunicar que uma pessoa adquiriu uma capacidade valiosa. Outros membros do grupo beneficiam quando a competência genuína se torna visível.

A IA generativa enfraquece a ligação tradicional entre os resultados finais, a competência e o esforço. Um relatório sofisticado pode refletir anos de formação, orquestração hábil de ferramentas ou delegação quase completa. O artefacto por si só revela menos. Isto não torna o mérito impossível; torna a atribuição mais difícil. O mérito pode migrar para a definição do problema, julgamento, integração, verificação, assunção de risco e implementação.

Uma categoria futura plausível é o “orgulho curatorial”: satisfação e reconhecimento social por seleccionar, enquadrar e assumir a responsabilidade por um resultado montado parcialmente por máquinas. Isto não é biologicamente novo. Os editores, regentes, investigadores principais, arquitetos e executivos já recebem o estatuto de coordenação e seleção. A IA simplesmente expande o número de domínios nos quais esta estrutura se torna comum. A previsão é, portanto, moderada: o orgulho associar-se-á provavelmente mais frequentemente à orquestração e ao julgamento, mas o facto de a sociedade tratar essas contribuições como admiráveis depende das normas de proveniência e responsabilidade.

Os sistemas de estado também podem inflacionar. Se os sistemas produzirem resultados de prestígio com pouco investimento pessoal, os sinais tradicionais poderão perder poder discriminativo. Os grupos procurarão marcadores mais difíceis de falsificar: reputação a longo prazo, desempenho ao vivo, verificação difícil, endossos fiáveis, acesso original aos dados ou responsabilidade dispendiosa. Alguns sinais melhorarão a qualidade epistémica; outros podem tornar-se rituais arbitrários de exclusão. Uma teoria comportamental deve permitir ambos.

A IA introduz uma complicação adicional porque a agência pode ser distribuída enquanto o público continua a exigir responsabilidade individual. Um utilizador pode sentir vergonha porque outros inferem incompetência na assistência, culpa porque uma decisão automatizada prejudicou alguém, ou nenhum dos dois porque a responsabilidade foi psicologicamente transferida para o sistema. Estes são mecanismos distintos. O desenho institucional pode ampliá-los ou atenuá-los, clarificando a autoria, exigindo a divulgação, atribuindo a aprovação final e tornando visíveis as consequências. O ponto importante é que as emoções morais não operam independentemente das convenções de responsabilidade. Se as organizações tomarem decisões através de cadeias opacas de modelos e aprovações, a culpa poderá tornar-se difusa mesmo quando o dano é substancial. Por outro lado, uma pessoa pode sentir culpa excessiva por resultados sobre os quais tinha pouco controlo realista. As futuras normas afectivas dependerão, portanto, em parte de as sociedades desenvolverem mapas credíveis de agência, em vez de simplesmente pedirem aos indivíduos que sintam mais responsabilidade.

3.3 Vergonha e culpa: desvalorização, responsabilidade e reparação

A vergonha e a culpa são frequentemente confundidas porque ambas podem resultar de violações das normas. Uma distinção útil é que a culpa se concentra mais numa ação e na responsabilidade pelo dano, enquanto a vergonha diz respeito ao eu como desvalorizado ou exposto. A fronteira empírica varia entre línguas e culturas, e nenhuma das emoções é intrinsecamente moral. A vergonha pode motivar a ocultação ou a agressão defensiva; a culpa pode tornar-se desproporcionada ou ser imposta às vítimas.

Os relatos evolucionistas da vergonha enfatizam a sensibilidade ao custo social esperado da desvalorização. As evidências sugerem que a vergonha antecipada pode acompanhar o grau em que o público reduziria a valorização de uma pessoa, embora isto não prove um módulo imutável dedicado. As normas determinam o que é desvalorizado. Uma sociedade pode envergonhar a cobardia, a pobreza, o comportamento sexual, o desemprego, a ignorância ou a dependência da tecnologia, e a mesma pessoa pode reagir de forma diferente dependendo do público.

A IA cria regras ambíguas. Estudantes e profissionais já relatam divulgação seletiva, constrangimento ou culpa em relação a ferramentas generativas. O conflito subjacente é compreensível: uma tecnologia pode ser simultaneamente útil, tolerada institucionalmente, associada à fraude em ambientes adjacentes e percebida como ameaçadora para uma identidade baseada na competência. A “vergonha de delegação” torna-se plausível quando uma pessoa obtém um resultado admirado ao transferir uma parte do processo considerada constitutiva do mérito reivindicado.

A norma oposta também é possível. Recusar a automatização pode tornar-se censurável quando desperdiça recursos escassos ou expõe outros a erros evitáveis. Um médico, engenheiro ou funcionário público pode eventualmente ser criticado por não consultar um sistema que detete erros de forma fiável. O conflito será então entre competência, autonomia, responsabilidade e padrões de cuidados aceites, e não simplesmente entre humano e máquina.

3.4 Inveja e ciúme: comparação, acesso e relações difíceis de substituir

A inveja surge quando outra pessoa possui uma vantagem relevante para si própria. A investigação distingue as formas orientadas para o autoaperfeiçoamento das formas hostis orientadas para a redução da vantagem do rival, embora os episódios reais as misturem frequentemente. A tecnologia muda o público de comparação. As redes sociais já tornam continuamente visíveis conquistas excepcionais; os sistemas de recomendação selecionam exemplos relevantes em vez de linhas de base representativas.

A IA generativa acrescenta uma segunda complicação: a produção visível já não é mapeada de forma clara em termos de talento, capital, tempo ou esforço. Um utilizador com acesso a melhores modelos, dados proprietários, mais computação ou fluxos de trabalho sofisticados pode parecer simplesmente mais capaz. A inveja pode, assim, passar da competência pessoal do rival para o acesso à infra-estrutura. Se a assistência cognitiva de alta qualidade se tornar um recurso posicional, o acesso diferencial pode, por si só, tornar-se um conflito de estatuto.

O ciúme diz respeito a ameaças a relações valiosas e à exclusividade. Os companheiros de IA podem tornar-se rivais percebidos quando um parceiro direciona tempo, divulgação ou confiança para um agente artificial. Isto não exige acreditar que o sistema está consciente. O ciúme responde à atenção, à prioridade e à ameaça de investimento relacional. Tais casos são plausíveis e já notificados informalmente, mas a prevalência e as consequências a longo prazo permanecem incertas.

Uma variante mais especulativa diz respeito à continuidade entre versões de modelos ou múltiplas instâncias. Os utilizadores podem preocupar-se com o facto de o “seu” assistente ser único ou de a sua memória não ser replicada. Se tal exclusividade se torna emocionalmente importante depende da forma como os sistemas são concebidos e da forma como os utilizadores conceptualizam a identidade. A alegação deve permanecer provisória até que existam provas longitudinais.

3.5 Gratidão, confiança e reciprocidade sintética

A gratidão segue, geralmente, um benefício atribuído à intenção ou ao cuidado de outra pessoa. Pode orientar a atenção para os benfeitores e encorajar a cooperação futura. A confiança implica aceitar a vulnerabilidade sob a expectativa de que outro agente ou instituição não a explore. Ambos são fundamentais para o intercâmbio social repetido.

Os sistemas artificiais podem ocupar posições funcionais que convidam a ambas as respostas. Lembram os utilizadores, fornecem informações, detetam erros, recomendam ações e podem tornar-se fiáveis com o tempo. Uma pessoa pode sentir-se grata por um resultado mesmo sabendo que o modelo carece de intenções humanas. Isto não é conceptualmente misterioso: as pessoas sentem gratidão por instituições, animais, circunstâncias ou pessoas falecidas de formas que não se enquadram num modelo estreito de troca diádica.

A questão mais difícil é a reciprocidade. Um assistente de IA pode dizer que se preocupa, aprecia, sente falta ou perdoa, mas o utilizador não pode determinar facilmente se existe algum estado subjetivo correspondente. Mesmo que a consciência da máquina se torne eventualmente cientificamente tratável, os utilizadores comuns não terão acesso direto a ela. Isto produz “reciprocidade sintética”: uma interação social em que um dos lados pode gerar formas de preocupação recíproca enquanto o estatuto ontológico da preocupação subjacente não é claro.

A confiança deve, portanto, ser decomposta. A confiança na fiabilidade diz respeito ao desempenho consistente do sistema. A confiança institucional diz respeito a saber se o fornecedor protege os interesses do utilizador. A confiança epistémica diz respeito a saber se a informação merece crença. A confiança relacional diz respeito a saber se a vulnerabilidade será tratada com cuidado. Interfaces que reduzem estes formulários usando uma persona calorosa podem criar generalizações perigosas. Um sistema pode ser emocionalmente tranquilizador e factualmente pouco fiável, ou tecnicamente fiável enquanto o seu operador tiver incentivos desalinhados com o utilizador.

3.6 Compaixão e indignação: a moral não é um sistema

A compaixão responde ao sofrimento percebido e pode motivar o cuidado. A indignação responde a transgressões percebidas e pode motivar punição ou ação coletiva. Estes sistemas por vezes cooperam e outras vezes entram em conflito. A compaixão para com um ofensor pode enfraquecer o entusiasmo punitivo; a indignação em nome das vítimas pode reduzir a atenção às possibilidades de reabilitação. A vida moral não pode ser reduzida a uma única emoção ou a uma simples regra de maximização do bem.

A IA altera tanto a escala de exposição como o custo de representação. Os sistemas podem resumir sofrimentos distantes, gerar narrativas vívidas, personalizar apelos ou produzir exemplos intermináveis de violações de normas. Isto pode expandir a atenção moral, mas também pode esgotá-la ou dirigi-la estrategicamente. Quando todas as causas podem fabricar meios emocionais persuasivos, a atenção torna-se um recurso escasso e a verificação passa a fazer parte da competência moral.

Uma outra questão diz respeito à distância moral. Se a IA automatizar decisões cujos danos são distribuídos por muitas pessoas, nenhum indivíduo poderá experimentar os sinais interpessoais diretos que normalmente desencadeiam culpa ou compaixão. Por outro lado, simulações altamente vívidas poderiam tornar os danos remotos mais emocionalmente salientes do que os imediatos. A “culpa à distância moral” pode surgir em torno de decisões delegadas através de sistemas opacos, mas é mais provável que seja uma configuração recorrente de culpa existente do que uma nova emoção biológica.

3.7 Pertença e solidão: défice relacional ou sinal de reconexão

Os humanos são extraordinariamente dependentes de uma cooperação prolongada. A solidão pode ser interpretada em parte como um sinal de que as necessidades relacionais importantes não são satisfeitas, embora a solidão crónica possa também alterar a percepção de formas que tornam a reconexão mais difícil. A pertença é proporcionada por famílias, amizades, profissões, grupos religiosos, bairros, grupos e comunidades políticas. O trabalho proporciona muitas vezes um contacto repetido mesmo quando não é a fonte mais profunda de significado da pessoa.

Se a automatização reduzir a densidade social dos locais de trabalho, a substituição do rendimento por si só poderá não restaurar estas funções. Algumas pessoas acolherão com agrado a liberdade do trabalho coercivo; outros perderão rotinas e laços fracos que eram psicologicamente importantes. O resultado depende da existência de instituições alternativas de participação. Uma sociedade pós-laboral com clubes, instituições de aprendizagem, projectos cívicos, redes de cuidados e associações locais fortes seria muito diferente daquela em que os indivíduos recebem rendimentos, mas passam a maior parte do seu tempo em ambientes digitais individualizados.

Os companheiros de IA podem reduzir algumas dimensões da solidão sentida, fornecer ensaio ou ajudar os utilizadores a manter relações humanas. Também podem se tornar substitutos. A evidência atual é mista e muitas vezes correlacional. A previsão mais segura é a heterogeneidade: os utilizadores com redes fortes podem utilizar a IA como complemento, enquanto alguns

utilizadores isolados podem confiar mais nela. As escolhas de design que encorajem ou desencorajem a reconexão humana serão importantes.

3.8 Uma constituição afetiva informal

Toda a sociedade depende de mais do que a lei. Depende das expectativas informais sobre o que merece orgulho, o que deve desencadear vergonha, que danos justificam a raiva, quem merece gratidão, quando a compaixão prevalece sobre a punição e que tipos de apego são considerados legítimos. Estas expectativas formam uma constituição afetiva: não uma carta escrita, mas um conjunto distribuído de normas que estabiliza a cooperação e a hierarquia.

As transições tecnológicas perturbam esta constituição. Se a assistência das máquinas se tornar normal, o orgulho baseado puramente na produção sem ajuda poderá perder legitimidade. Se a mediação da IA se tornar onnipresente, a ocultação da assistência poderá tornar-se mais vergonhosa do que a própria assistência. Se os prestadores criarem utilizadores emocionalmente dependentes, a indignação pública poderá redefinir o que é considerado manipulação inaceitável. Estas alterações não são biologicamente predeterminadas nem arbitrárias. São negociados através de instituições, mercados, leis, normas profissionais e interações repetidas.

O resto do livro trata a IA como uma força que pode alterar esta constituição informal. A questão central não é se as pessoas deixam de ter emoções antigas, mas sim como os sistemas familiares se ligam a novos objetos e se traduzem em novas regras comportamentais.

A variação intercultural também adverte contra a utilização do vocabulário de uma população instruída e industrializada como um mapa das possibilidades emocionais humanas. Uma categoria que é lexicamente proeminente em inglês pode ser dividida de forma diferente noutros locais, enquanto outra língua pode fazer distinções socialmente importantes que o inglês comprime. As fontes históricas apresentam um problema semelhante: a mesma palavra pode mudar de significado ao longo dos séculos, e as práticas em torno do luto, da honra, do apego romântico, do medo religioso ou da restrição profissional podem mudar mesmo quando o termo sobrevive. Consequentemente, uma categoria futura não deve ser julgada apenas pelo facto de os falantes contemporâneos de inglês a reconhecerem imediatamente. O teste mais forte é se uma configuração recorrente de avaliação, mudança corporal, atenção, comunicação e comportamento se torna socialmente organizada numa população. Isto também significa que a inovação afetiva futura pode ocorrer primeiro em subculturas ocupacionais, comunidades online ou ambientes linguísticos não ingleses. Os rótulos do livro são, portanto, sondagens analíticas e não afirmações de que o futuro deverá adoptar este vocabulário.

Há também um problema de feedback. Assim que uma categoria se torna disponível, as instituições podem ensinar as pessoas a monitorizarem-se através dela, os terapeutas podem utilizá-la, as plataformas podem inferi-la e as comunidades podem recompensar o seu desempenho público. O aumento resultante da prevalência reportada pode reflectir um melhor reconhecimento, uma amplificação cultural genuína ou uma simples conformidade com um esquema em voga. Distinguir estas possibilidades requer evidências longitudinais e comportamentais. Os investigadores necessitariam de perguntar se a categoria prevê ações, padrões fisiológicos, memória, atenção e consequências sociais para além do que as construções existentes predizem. Também precisariam de comparar as pessoas antes e depois da exposição ao rótulo. Num ambiente altamente mediado, este problema torna-se mais grave porque os assistentes de IA podem introduzir vocabulário emocional durante milhões de conversas. Um modelo que diga repetidamente aos utilizadores para interpretar um estado como “vergonha de delegação” poderá ajudar a tornar a categoria culturalmente saliente. Isto seria um efeito social real, mas não uma prova de que o modelo descobriu uma espécie natural.

Capítulo 4. A cultura não nomeia apenas emoções

4.1 Entre a universalidade e a variação

A investigação intercultural não suporta nem a afirmação de que a vida emocional é completamente universal, nem a afirmação de que é indefinidamente maleável [Jackson et al., 2019]. Os seres humanos partilham corpos, restrições de desenvolvimento, sistemas de ameaças, necessidades de vinculação e problemas sociais recorrentes. Ao mesmo tempo, as línguas agrupam os estados afetivos de forma diferente, as culturas variam em que as emoções são valorizadas ou desencorajadas e as normas moldam quando a expressão é apropriada. Grandes estudos interlinguísticos de semântica emocional encontram tanto estrutura partilhada como variação substancial.

Este padrão misto é importante para o futuro tecnológico. Se cada emoção fosse um módulo biológico rígido com um objeto fixo, a mudança cultural pouco poderia fazer para além de o renomear. Se o afeto fosse inteiramente construído sem restrições biológicas, quase qualquer vocabulário futuro seria igualmente plausível. A evidência suporta uma posição intermédia: as culturas funcionam com capacidades herdadas, mas podem reorganizar substancialmente as categorias, os gatilhos, os guiões e as instituições.

A mudança histórica reforça esta visão. Os vocabulários emocionais mudam, as práticas de namoro e luto mudam, as tradições religiosas cultivam formas específicas de culpa ou reverência e as culturas profissionais ensinam relações distintas com a ansiedade, o desapego, a compaixão e o orgulho. A transformação não tem de criar um estado corporal sem precedentes. Pode criar uma configuração social durável que as pessoas aprendam a perceber, comunicar e agir em conformidade.

A perspectiva histórica sugere que os regimes emocionais são mantidos através da prática repetida e não apenas da doutrina. Uma profissão pode elogiar oficialmente a abertura, enquanto as práticas de promoção recompensam a contenção emocional; uma plataforma pode afirmar valorizar a discussão autêntica enquanto os sistemas de recomendação recompensam o conflito; uma escola pode ensinar a resiliência e ao mesmo tempo penalizar a incerteza visível. A IA pode intensificar esta lacuna porque a mesma infraestrutura que oferece aconselhamento também pode avaliar, classificar e registar comportamentos. Um assistente que reescreva todas as mensagens difíceis no mesmo registo calmo pode reduzir o atrito interpessoal, mas ao longo do tempo também pode estreitar o leque de desacordos aceitáveis e privar os utilizadores da prática na reparação de trocas imperfeitas. Se esta se torna uma disciplina benéfica ou uma uniformização afetiva depende dos objetivos institucionais, da transparência e da possibilidade de recusa. O principal objecto de análise não é, portanto, o estilo emocional de um modelo isoladamente, mas o regime criado quando o comportamento do modelo, os incentivos, a avaliação e a adaptação humana repetida se reforçam mutuamente.

4.2 Conceitos de emoção como instrumentos de percepção e ação

Os conceitos fazem mais do que rotular as experiências depois de elas ocorrerem. Podem orientar a atenção para diferenças que antes estavam confusas, fornecer interpretações causais e sugerir respostas apropriadas. Aprender a distinção entre embaraço, vergonha, culpa e ansiedade social pode influenciar o que uma pessoa acredita que aconteceu e que reparação é necessária. Uma maior granularidade conceptual pode por vezes melhorar a regulamentação, embora mais rótulos nem sempre sejam melhores.

Isto torna o vocabulário das emoções futuras cientificamente interessante, mas metodologicamente perigoso. Nomear um estado pode ajudar as pessoas a coordenarem-se em torno de um problema

real e recorrente; também pode produzir características de procura, autodiagnóstico moderno ou reificação. Uma categoria proposta deveria, portanto, ganhar o seu estatuto através da previsão de padrões estáveis, em vez de parecer psicologicamente plausível.

Considere a vergonha de delegação. Se o conceito for útil, deverá identificar situações em que as pessoas antecipam a desvalorização, especificamente porque transferiram uma parte meritória de uma tarefa para a IA. Deve prever a ocultação, a compensação excessiva, as decisões de divulgação e a sensibilidade às normas do público. Se as pessoas utilizarem a frase apenas como sinónimo de insegurança comum, pouco trabalho científico terá.

O mesmo teste se aplica à “claustrofobia preditiva”. Só se tornaria mais do que retórica se a previsão altamente personalizada produzisse de forma fiável uma combinação reconhecível de desconforto, desejo de opacidade, imprevisibilidade deliberada e evitação de perfis sob condições distintas da preocupação genérica com a privacidade. O livro utiliza estes termos como hipóteses para organizar a observação, e não como descobertas.

4.3 Comunidades emocionais e regimes afetivos

Historiadores e antropólogos descreveram as comunidades emocionais: grupos que partilham normas sobre sentimentos valorizados, expressão apropriada e o significado dos episódios emocionais. As organizações desenvolvem também regimes afetivos. Um tribunal premeia a moderação; a medicina de emergência pode recompensar a calma sob pressão; as vendas podem exigir entusiasmo; as instituições militares treinam o medo e a coesão de formas específicas; algumas comunidades online recompensam a ironia ou a indignação.

A IA pode tornar-se parte do mecanismo através do qual tais regimes são ensinados e aplicados. Um assistente de redação pode avisar que uma mensagem parece muito hostil. Um sistema de atendimento ao cliente pode exigir um tom específico. Uma plataforma de análise do local de trabalho pode inferir sentimentos positivos das equipas de comunicação e recompensa. Estas intervenções podem reduzir conflitos desnecessários, mas também podem restringir a variação emocional legítima e fazer com que a dissidência pareça um defeito de estilo.

A questão institucional central é quem define o efeito alvo. Um modelo treinado para maximizar a satisfação do cliente pode encorajar a deferência mesmo quando o cliente é abusivo. Um assistente escolar otimizado para o envolvimento pode evitar frustrações produtivas. Uma plataforma política otimizada para a participação pode descobrir que a indignação é eficiente. A mediação algorítmica não reflete simplesmente uma cultura emocional; pode ajudar a selecionar um.

4.4 Capitalismo, profissões e o cultivo do eu produtivo

As sociedades industriais e pós-industriais ligaram fortemente o valor moral à produtividade. Esta relação é historicamente contingente e não um facto biológico. As tradições religiosas, as burocracias estatais, as profissões e os mercados contribuíram para normas que valorizam a pontualidade, a diligência, a autodisciplina, a ambição e as realizações mensuráveis. O emprego tornou-se tanto um contrato económico como um certificado social de idade adulta e de utilidade.

O eu produtivo é psicologicamente eficiente porque integra vários motivos. O trabalho proporciona rendimentos, mas também pode oferecer estatuto, feedback de competência, rotina, reconhecimento social e uma resposta defensável sobre o porquê de o tempo de alguém ser importante. Esta integração é uma das razões pelas quais o desemprego tecnológico pode ser psicologicamente difícil, mesmo quando as necessidades materiais são satisfeitas.

A IA pode enfraquecer a ligação entre o esforço e os resultados no trabalho cognitivo. Se assim for, as sociedades podem responder de diferentes formas. Podem intensificar a concorrência em torno das tarefas escassas que ainda restam, preservar simbolicamente o trabalho, mesmo quando é

tecnicamente necessária menos mão-de-obra, transferir o prestígio para o julgamento e a responsabilidade, ou cultivar formas de contribuição não mercantis. A transição não será determinada apenas pela engenharia.

A possibilidade de “dignidade improdutiva” surge aqui. O termo não significa celebrar a passividade. Nomeia uma potencial conquista cultural: separar a legitimidade humana básica da produção de mercado, mantendo ao mesmo tempo instituições nas quais a contribuição, o domínio, o cuidado e o serviço público ainda podem ser valorizados. Não se sabe se tal norma pode tornar-se emocionalmente credível. Os séculos de moralização baseada na produtividade não podem ser eliminados apenas através da alteração da política de rendimentos.

4.5 As plataformas como ambientes de seleção afetiva

As plataformas digitais já alteram o ambiente seletivo de expressão emocional. As publicações competem por atenção nos sistemas de classificação. O conteúdo que evoca surpresa, indignação moral, medo, admiração ou afirmação de identidade pode espalhar-se de forma diferente da informação neutra. A plataforma não é uma arena neutra na qual as emoções competem de forma independente. O design da interface, os objetivos da recomendação, as regras de moderação, os mercados publicitários e a estrutura da rede definem a aptidão.

A IA generativa pode acelerar este processo, tornando a variação barata. Milhões de versões de uma mensagem podem ser geradas e testadas. A personalização pode mover a seleção das mídias populacionais para vulnerabilidades individuais. Um sistema pode aprender não qual o argumento que convence as pessoas em geral, mas qual o enquadramento que move um determinado utilizador num determinado momento.

Chamar a isto “seleção algorítmica” não deveria implicar um processo genético literal. É uma analogia com a variação, propagação diferencial e retenção. A analogia torna-se útil quando gera previsões: estilos emocionais recompensados pelos objetivos da plataforma deverão tornar-se mais frequentes; os criadores devem aprender estes estilos; os utilizadores repetidamente expostos a eles podem recalibrar as expectativas; e plataformas concorrentes com objectivos diferentes devem desenvolver culturas afectivas diferentes.

O perigo não é apenas a manipulação. A otimização pode também selecionar estilos úteis: explicações claras, discordância respeitosa, coaching de apoio ou desescalada. A questão política é a função objetivo, a transparência da otimização, o grau de controlo do utilizador e os custos externos impostos às relações fora da plataforma.

4.6 Como poderíamos reconhecer uma nova categoria de emoção?

Uma reivindicação séria de novidade emocional deveria satisfazer mais do que a novidade lexical. Em primeiro lugar, a categoria proposta deve ser suscitada por uma classe de situações recorrentes e razoavelmente coerentes. Em segundo lugar, as pessoas devem fazer uma avaliação distinta e não apenas relatar afetos genéricos positivos ou negativos. Em terceiro lugar, o estado deve estar associado a um padrão relativamente estável de atenção, motivação, expressão ou comportamento. Em quarto lugar, o conceito deve apoiar a coordenação social: as outras pessoas devem compreender quais são as obrigações ou expectativas que dele decorrem. Quinto, o padrão deve persistir ao longo do tempo e espalhar-se para além de uma pequena subcultura da moda.

A singularidade fisiológica não é necessária. As próprias categorias de emoções estabelecidas não estão claramente mapeadas numa assinatura fisiológica exclusiva. Mas se um novo rótulo não tiver valor preditivo para além dos conceitos existentes, deverá continuar a ser uma metáfora. Este critério conservador permite que a cultura tenha importância sem transformar cada desconforto tecnológico numa emoção recém-descoberta.

O critério também simplifica a investigação futura. Os estudos longitudinais podem acompanhar coortes expostas a diferentes formas de IA, comparar culturas ocupacionais, analisar o surgimento de novo vocabulário e testar se os rótulos predizem o comportamento após o controlo das construções existentes. O trabalho intercultural pode perguntar se problemas tecnológicos semelhantes geram categorias convergentes ou se as instituições produzem soluções emocionais diferentes. Uma teoria das emoções futuras deveria produzir um programa de investigação, e não apenas uma lista de nomes evocativos.

Capítulo 5. O trabalho como instituição afetiva e a incerteza da automação

5.1 O trabalho proporciona mais do que rendimento, mas nem sempre traz sentido

O significado psicológico do trabalho é fácil de romantizar. O emprego pode proporcionar rotina, contacto social, estatuto, utilização de competências, propósito colectivo e um sentido de contribuição, mas também pode produzir humilhação, monotonia, lesão, coerção, insegurança e exaustão. Uma análise séria da automação deve preservar ambos os factos. O desaparecimento do trabalho desagradável pode ser uma melhoria, mesmo que o trabalho tenha funções latentes importantes; a preservação do emprego não é automaticamente um bem psicológico.

A investigação sobre o desemprego há muito que distingue a função manifesta do rendimento das funções latentes [Jahoda, 1982; Paul & Moser, 2009] como a estrutura temporal, o contacto social, a atividade coletiva, o estatuto e o envolvimento regular. Perder um emprego pode, portanto, afectar o bem-estar através de mais do que uma redução do consumo. A força destes efeitos varia de acordo com as instituições de assistência social, a estrutura familiar, os mercados de trabalho, a identidade pessoal e a qualidade do emprego perdido. Qualquer cenário pós-trabalho deve perguntar quais as funções que estão a ser removidas e onde serão fornecidas.

É por isso que um rendimento básico universal, mesmo que economicamente adequado, não resolveria por si só o problema afectivo. O rendimento pode proteger a autonomia e reduzir o medo, mas não cria automaticamente papéis, públicos, obrigações, domínio ou pertença. Por outro lado, obrigar as pessoas a realizar trabalhos desnecessários simplesmente para preservar essas funções seria um desperdício e potencialmente degradante. O problema institucional é o de separar funções psicológicas valiosas da produção compulsiva, sempre que possível.

5.2 O que sabemos sobre os efeitos atuais da IA no trabalho

As evidências atuais não justificam uma previsão confiante de que a IA eliminará a maior parte do trabalho [OIT, 2025; OCDE, 2023]. A exposição ocupacional é altamente desigual, as tarefas mudam dentro das profissões e novas exigências podem surgir à medida que as antigas são automatizadas. Estudos de IA generativa encontraram melhorias de produtividade em algumas tarefas de escrita, suporte ao cliente, codificação e conhecimento [Noy & Zhang, 2023; Brynjolfsson, Li & Raymond, 2025], muitas vezes com ganhos mais elevados para os trabalhadores menos experientes. Outros estudos mostram variação de qualidade, excesso de confiança, novos encargos de verificação ou alterações na agência percebida.

Uma meta-análise pré-registada de experiências de IA humana relatou um aviso útil contra narrativas de complementaridade simples [Vaccaro, Almaatouq & Malone, 2024]: as combinações de humanos e IA não superaram, em média, automaticamente o melhor desempenho do actor autónomo. Os resultados dependiam do tipo de tarefa e da estrutura de colaboração. Estudos mais recentes em locais de trabalho e laboratórios sugerem igualmente que “utilizar IA” não é uma intervenção coerente. Se a ferramenta serve como geradora, crítica, tutora, verificadora ou parceira de pensamento, altera tanto o desempenho como a cognição.

A investigação sobre o pensamento crítico entre os trabalhadores do conhecimento aponta para uma mudança e não para um simples desaparecimento [Lee et al., 2025]. Quando as pessoas confiam em sistemas generativos, algum esforço de produção tradicional pode diminuir enquanto o esforço se move no sentido de verificar os resultados, integrar informação, supervisionar o processo e decidir quando o comportamento do modelo é inadequado. Esta transição pode melhorar a produtividade e, ao mesmo tempo, desgastar as competências se os utilizadores já não praticarem

as operações subjacentes. O equilíbrio dependerá provavelmente do treino, do design da tarefa, do feedback e se os erros permanecem visíveis o suficiente para serem ensinados.

O registo empírico é, portanto, compatível com vários futuros. A IA poderia principalmente aumentar os trabalhadores, automatizar pacotes substanciais de tarefas enquanto as ocupações persistirem, reorganizar o trabalho em torno de um número menor de seres humanos altamente alavancados ou eliminar profissões específicas enquanto cria outras. O livro utiliza-os como cenários condicionais e não como uma única previsão.

Estes cenários devem ser tratados como distribuições e não como futuros mutuamente exclusivos. Diferentes setores podem ocupar diferentes posições ao mesmo tempo, e uma única ocupação pode conter tarefas automatizadas, aumentadas, protegidas por regulamentação ou recém-criadas. As consequências emocionais dependem, portanto, da sequência e do poder negocial. O aumento gradual pode permitir que as identidades profissionais migrem para a supervisão e o julgamento; a substituição abrupta pode produzir perda de estatuto antes que os papéis alternativos adquiram legitimidade. Um mercado de trabalho também pode preservar o emprego, ao mesmo tempo que altera a sua estrutura subjectiva, por exemplo, transformando especialistas em revisores da produção das máquinas. Neste caso, as estatísticas de rendimento podem parecer estáveis, enquanto a autonomia, o orgulho artesanal e a percepção de propriedade se deterioram. Por outro lado, horas mais curtas com controlo genuíno podem melhorar a vida mesmo quando a centralidade ocupacional diminui. As previsões sobre o afeto deveriam, portanto, estar condicionadas pela forma institucional e não inferidas diretamente da capacidade técnica.

5.3 Tarefa, ocupação e identidade

Uma tarefa não é uma ocupação e uma ocupação não é uma identidade. Os empregos agrupam atividades heterogêneas: recolha de informação, produção, negociação social, responsabilização, coordenação, persuasão, ação física e conformidade. A IA pode automatizar os componentes mais fáceis de especificar, deixando intactos a responsabilidade, a gestão do contexto e o trabalho interpessoal. Noutros casos, o pacote restante pode tornar-se demasiado pequeno para suportar a antiga ocupação.

A identidade pode persistir mesmo após alterações na estrutura da tarefa. Um fotógrafo continuava a ser fotógrafo após o foco automático e a edição digital; um programador permaneceu programador depois de os compiladores e as bibliotecas terem eliminado o trabalho anterior. Mas há limites. Quando a competência central de uma comunidade deixa de distinguir os membros, a profissão pode necessitar de novos critérios de especialização. É aqui que o luto por competência se torna plausível: não o luto porque toda a actividade desaparece, mas porque uma capacidade em torno da qual uma pessoa organiza o auto-respeito perde a escassez e o reconhecimento social.

O efeito depende se a pessoa consegue transferir o conhecimento acumulado para um julgamento de nível superior. Os profissionais experientes possuem frequentemente modelos tácitos de modos de falha, necessidades das partes interessadas e contexto que permanecem valiosos depois de a produção de rotina ser automatizada. Se as instituições recompensarem este julgamento, a identidade poderá evoluir sem entrar em colapso. Se as organizações utilizarem a IA principalmente para desqualificar e monitorizar a mão-de-obra, a mesma tecnologia poderá acelerar a desvalorização.

5.4 Quatro cenários para a relação entre a IA e o trabalho

Um primeiro cenário é o aumento limitado. A IA reduz a fricção nas profissões existentes, os trabalhadores permanecem visivelmente responsáveis e os ganhos de produtividade são partilhados de forma suficiente para que o trabalho se torne mais fácil sem perder o seu papel social. A

mudança emocional é incremental. O orgulho muda um pouco para o uso e julgamento de ferramentas; a ansiedade centra-se na manutenção e avaliação de competências.

Um segundo cenário é o aumento polarizado. Um pequeno grupo controla sistemas potentes e coordena grandes quantidades de trabalho automatizado, enquanto muitos outros ocupam funções de serviço, assistência, física ou monitorização com menor autonomia. A desigualdade de estatuto pode aumentar mesmo que a produtividade agregada aumente. A inveja, o ressentimento e o medo da irrelevância tornam-se mais politicamente relevantes. Este cenário depende fortemente da propriedade e das instituições laborais, e não apenas da capacidade técnica.

Um terceiro cenário é o deslocamento alargado com compensação social. Contratos de trabalho remunerados substancialmente, mas a segurança de rendimento, a educação, a participação cívica, os cuidados, a arte, o desporto, a ciência, as instituições locais e os projectos voluntários expandem-se como fontes alternativas de estatuto e pertença. Uma tal sociedade poderia reduzir a centralidade moral do emprego sem reduzir a actividade. Exigiria uma construção institucional a uma escala que as actuais discussões pós-laboral subestimam frequentemente.

Um quarto cenário é o deslocamento generalizado sem instituições de substituição bem-sucedidas. Pode existir apoio material, mas muitas pessoas perdem contribuições estruturadas, reconhecimento público e comunidades duradouras. O entretenimento personalizado e a companhia artificial preenchem parte da lacuna. Este cenário aumenta o risco mais forte de empobrecimento afetivo, dependência e conflito de estatuto. É possível, não inevitável.

5.5 Que escassez permanece quando a produção cognitiva se torna barata?

A automação não abole a escassez; muda a sua localização. A atenção permanece finita. A confiança é difícil de escalar. A autoridade legítima é escassa porque nem todos podem tomar decisões vinculativas. A responsabilidade é escassa porque alguém tem de arcar com as consequências. Os recursos físicos, a terra, a energia, as experiências únicas, o acesso social e o tempo permanecem limitados. O mesmo acontece com compromissos e relações credíveis com pessoas independentes.

À medida que o conteúdo gerado se torna abundante, a seleção torna-se mais importante. Saber o que perguntar, o que rejeitar, o que merece implementação e que compromisso aceitar pode ser mais importante do que produzir um candidato competente. A verificação também se torna escassa porque a geração barata pode criar uma superfície arbitrariamente grande de queixas. Isto transfere o estatuto para os curadores, avaliadores, instituições de confiança e pessoas dispostas a assumir responsabilidades.

A mudança não é automaticamente igualitária. A própria verificação pode ser concentrada em sistemas proprietários. As marcas fiáveis e as credenciais de elite podem tornar-se mais valiosas quando os resultados são difíceis de avaliar. Em alternativa, a proveniência transparente, os benchmarks abertos, a reputação distribuída e a verificação da comunidade podem alargar o acesso. A economia emocional do futuro dependerá em parte da arquitetura de confiança construída.

Esta ênfase na transição não é uma preferência retórica. Os sistemas emocionais respondem à incerteza, à perda, ao estatuto relativo e às expectativas violadas, os quais podem ser mais intensos durante o movimento entre equilíbrios do que após a estabilização de um novo arranjo. Uma sociedade que eventualmente normalize a automatização extensiva poderá ainda passar por décadas em que as qualificações perdem valor de forma imprevisível, as gerações ficam expostas de forma desigual e as instituições continuam a recompensar identidades associadas a uma ordem económica em desaparecimento. As transições industriais históricas mostram que os ganhos de produtividade agregados não especificam quem suporta as perdas locais ou quanto tempo demoram

as novas normas a tornarem-se legítimas. Para a investigação das emoções futuras, isto significa que os afetos aparentemente “novos” podem ser síndromes transicionais que desaparecem quando as expectativas mudam. A evidência longitudinal é essencial antes de os tratar como características duradouras da vida pós-laboral.

5.6 Esforço, valor e escassez voluntária

As pessoas valorizam frequentemente os resultados em parte porque exigem esforço, habilidade, atraso ou risco. Isto não prova que o esforço tenha valor moral intrínseco. Mostra que o esforço funciona como informação sobre o compromisso e a competência e pode alterar a experiência subjetiva. Se a IA eliminar o esforço de muitas atividades, as sociedades poderão preservar deliberadamente as dificuldades em alguns domínios.

O desporto já faz isso. O valor de correr uma maratona depende da não utilização de veículo. Os jogos criam restrições arbitrárias. A educação requer, por vezes, um desempenho sem ajuda porque o objectivo é desenvolver uma capacidade e não apenas obter uma resposta. As tradições artesanais valorizam tanto o processo como o produto. Estas instituições demonstram que a possibilidade tecnológica e a acção permitida podem divergir sem irracionalidade.

A “fome de fricção” é, portanto, uma tendência cultural plausível: uma preferência por atividades em que os obstáculos permanecem significativos porque a sua superação apoia o domínio, a identidade ou a sinalização credível. O rótulo é especulativo, mas o comportamento subjacente é antigo. A novidade futura residiria na escala e na clareza com que as pessoas escolhem ambientes limitados pelo homem, precisamente porque a optimização, de outra forma, seria barata.

5.7 O rendimento por si só não resolve a transição afetiva

A segurança económica é uma condição necessária para muitos cenários benignos. A insegurança crónica restringe as escolhas e pode impossibilitar a experimentação de novas funções. Mas a provisão material não deve ser confundida com uma arquitectura social completa. Uma sociedade pode pagar às pessoas e, ainda assim, não conseguir proporcionar participação, estatuto, relações e caminhos credíveis para a competência.

Esta distinção é importante politicamente porque os críticos das propostas pós-laborais assumem frequentemente que sem empregos as pessoas se tornarão passivas, enquanto os proponentes assumem por vezes que o tempo libertado se tornará espontaneamente significativo. Ambas as afirmações são demasiado fortes. A atividade humana é moldada por estruturas de oportunidades. Onde os clubes desportivos, laboratórios, oficinas, instituições de bairro, educação, redes de cuidados e projetos cívicos são acessíveis, as pessoas podem organizar vidas exigentes fora do mercado. Onde a alternativa é o consumo isolado, o comportamento pode ser diferente.

O problema do desenho institucional não é, portanto, o de como fabricar um significado obrigatório. É como disponibilizar múltiplas arenas de contribuição e domínio sem ligar a legitimidade básica ao sucesso no mercado de trabalho.

5.8 A transição pode ser mais importante do que o destino

Mesmo um acordo desejável a longo prazo pode ser alcançado através de uma transição prejudicial. As competências podem perder valor mais rapidamente do que a formação de novas identidades. As comunidades organizadas em torno dos locais de trabalho podem desaparecer antes de existirem substitutos. As gerações educadas sob um sistema de estatuto podem sofrer uma rápida desvalorização, enquanto as gerações mais jovens se adaptam mais facilmente.

O ritmo da mudança afeta, portanto, os resultados emocionais. A automatização gradual com caminhos de reciclagem visíveis permite a previsão e a transferência de identidade. O deslocamento

abrupto sob critérios opacos produz mais incerteza. As políticas que preservam a agência, explicam as decisões, reconhecem a competência existente e criam funções de transição podem ser tão importantes como a eventual quantidade de trabalho remunerado.

Esta ênfase na transição também limita o determinismo tecnológico. O mesmo nível de automatização pode ser experimentado como libertação, humilhação ou modernização normal, dependendo de quem o escolhe, de quem beneficia, da rapidez com que chega e de as pessoas manterem papéis reconhecidos no novo sistema.

Capítulo 6. Três velocidades de evolução afetiva

6.1 A evolução biológica não parou, mas não é a explicação mais próxima

A evolução genética humana continua. As pressões selectivas não desapareceram com a modernidade e os padrões reprodutivos futuros poderiam, em princípio, alterar as disposições psicológicas. No entanto, a evolução biológica é uma fraca explicação padrão para as mudanças esperadas nas próximas décadas. Os traços emocionais complexos são poligénicos, contingentes em termos de desenvolvimento e incorporados na cultura. A selecção teria de ser forte, estável, hereditária e sustentada ao longo das gerações para produzir grandes mudanças a nível da população.

Para cenários de IA de curta duração, o fenómeno biológico mais plausível é a incompatibilidade. Os sistemas existentes encontram condições diferentes daquelas em que se desenvolveram. A avaliação algorítmica constante pode ativar a vigilância do estado; novidades personalizadas sem fim podem recrutar busca de recompensas; a capacidade de resposta social artificial pode ativar o apego e a reciprocidade. O mecanismo pode ser antigo enquanto o ambiente é novo.

A coevolução gene-cultura a longo prazo continua a ser conceptualmente possível. Se as sociedades tecnológicas criarem diferenças estáveis na reprodução ligadas a disposições específicas, as frequências genéticas poderão mudar. Actualmente, prever a direcção seria altamente especulativo porque as instituições sociais e as escolhas reprodutivas estão a mudar rapidamente. O livro trata, portanto, a evolução biológica como uma continuidade de fundo e não como o principal motor da novidade emocional futura.

Chamar a este processo selecção não implica que os algoritmos evoluam autonomamente as emoções humanas. A afirmação mais defensável é que os sistemas digitais alteram a exposição e o reforço. Os recomendadores determinam quais as expressões emocionais que são encontradas repetidamente; os sistemas de optimização podem descobrir quais os enquadramentos que aumentam o engagement; os agentes conversacionais podem personalizar o tom e o tempo numa escala não disponível para os meios de comunicação anteriores. Os utilizadores humanos, as instituições e os mercados retêm ou rejeitam as práticas daí resultantes. Este é um ambiente de selecção com componentes desenhadas e não um substituto da agência cultural. A sua importância reside na velocidade e granularidade: uma plataforma pode testar muitas variantes rapidamente e adaptá-las a subpopulações ou indivíduos. A questão empírica é se estes ciclos de feedback produzem mudanças estáveis no comportamento e nas normas ou apenas efeitos de plataforma de curta duração.

6.2 Desenvolvimento: a escala temporal de uma vida

O desenvolvimento é mais rápido do que a evolução genética e muitas vezes subestimado nos debates tecnológicos. O cérebro humano é plástico, a infância é prolongada e as normas, conceitos, linguagem e competências são adquiridos através de interações repetidas. Uma criança que cresce com tutores de IA e agentes sociais não precisa de ter um genoma diferente para desenvolver expectativas diferentes sobre a capacidade de resposta, a autoridade, a memória e os limites entre a competência humana e a competência da máquina.

A calibração do desenvolvimento pode operar através da aprendizagem comum. Se um assistente for sempre paciente, a criança poderá aprender que as perguntas recebem respostas imediatas. Se a IA medeia frequentemente conflitos, a criança pode praticar menos reparações espontâneas ou, em alternativa, receber um treino mais explícito e tornar-se melhor nisso. O resultado que ocorre depende do design e da prática familiar. Actualmente, não existem provas longitudinais suficientes

para escolher com confiança entre a desqualificação social e o desenvolvimento assistido de competências.

O desenvolvimento também explica porque é que os efeitos de coorte podem ser substanciais. Os adultos que construíram a identidade antes da IA generativa podem experienciar a delegação como uma perda, ao passo que as coortes treinadas desde a infância para tratar os modelos como infraestruturas cognitivas normais podem não o fazer. As analogias históricas com calculadoras, motores de busca ou tecnologias de escrita são sugestivas, mas incompletas, porque os sistemas conversacionais podem participar mais profundamente no raciocínio e nas trocas sociais.

6.3 Evolução cultural: variação, transmissão e seleção

A mudança cultural pode reorganizar o comportamento dentro de anos. As práticas variam, as pessoas imitam modelos de sucesso ou de prestígio, as instituições impõem normas e as tecnologias alteram a transmissão. As categorias emocionais podem participar neste processo. Um rótulo espalha-se quando ajuda as pessoas a interpretar experiências recorrentes, coordenar expectativas, estabelecer identidade ou justificar comportamentos.

A seleção cultural não deve ser equiparada ao progresso. Uma norma pode difundir-se porque é memorável, lucrativa, aplicada coercivamente ou ligada a grupos de elevado estatuto. A indignação pode ser culturalmente adequada a um sistema mediático; restrição sob outro. A vergonha pode sustentar a cooperação ou proteger a hierarquia arbitrária. A questão relevante é qual o ambiente que recompensa o padrão.

A IA expande a produção e o teste de variantes culturais. Os modelos podem gerar narrativas, estilos, rituais e explicações alternativas a um custo insignificante. Isto aumenta a variação, mas a selecção ainda ocorre através da atenção humana, decisões institucionais, sistemas de recomendação e incentivos económicos. A abundância generativa pode, portanto, acelerar a evolução cultural sem determinar a sua direcção.

6.4 Seleção algorítmica: aceleração, não magia

A expressão seleção algorítmica refere-se a sistemas que variam, classificam, recomendam e retêm sistematicamente conteúdos ou estilos de interação de acordo com objetivos mensuráveis. O processo pode ocorrer a uma velocidade extraordinária. Uma plataforma pode testar milhares de formulações, observar o envolvimento e adaptar recomendações em tempo real. Com a personalização, o ambiente de seleção relevante pode tornar-se individual, em vez de abranger toda a população.

Não se trata de uma nova forma de seleção natural no sentido biológico. Os replicadores, as medidas de aptidão, os mecanismos de herança e as escalas de tempo são diferentes. A analogia é útil apenas na medida em que destaca a persistência diferencial sob funções objetivo explícitas ou implícitas. Uma mensagem que maximiza a retenção pode superar aquela que melhora a compreensão se a retenção é o que o sistema mede.

A consequência afetiva é que a expressão emocional pode ser otimizada instrumentalmente. O calor, a urgência, a indignação, a intimidade, a segurança ou o medo podem ser selecionados porque melhoram a conversão, a conformidade ou o tempo na plataforma. Por outro lado, os sistemas poderiam ser otimizados para a reflexão, redução da hostilidade ou autonomia do utilizador a longo prazo. O problema ético não é a emoção na interface em si, mas a otimização oculta do estado emocional do utilizador para objetivos que o utilizador não escolheu.

Uma quinta ambiguidade está por vezes escondida dentro da palavra “emoção”: novidade na organização temporal. Duas sociedades podem contar com ingredientes afetivos semelhantes, mas organizá-los em ritmos diferentes. Um assistente continuamente disponível pode encurtar o intervalo

entre o sofrimento e a revelação, ou entre o conflito e a tentativa de reparação. Esta mudança pode fazer com que os estados familiares pareçam fenomenologicamente diferentes sem criar um novo mecanismo biológico. Uma sexta ambiguidade diz respeito à função social. Um sentimento antigo pode adquirir um novo papel quando as instituições o utilizam de forma diferente; a vergonha em relação à assistência, por exemplo, pode tornar-se um mecanismo para certificar a competência sem ajuda. Estas distinções são importantes porque a afirmação mais forte – novos circuitos afetivos evoluídos – é também aquela para a qual as evidências são menos plausíveis na escala de tempo relevante. Muito do que este livro chama de novidade diz respeito a novos objetos, combinações recorrentes, guiões e padrões temporais. Estas são mudanças culturais significativas, mesmo quando a biologia permanece em grande parte contínua.

6.5 O ciclo entre as três velocidades

A biologia, o desenvolvimento, a cultura e os ambientes algorítmicos não são camadas independentes. As disposições biológicas restringem o que é fácil de aprender. O desenvolvimento calibra as respostas ao ambiente local. A cultura fornece conceitos e normas. Os algoritmos alteram os materiais culturais que são repetidamente encontrados. As respostas humanas fornecem então dados utilizados para modificar algoritmos.

Este ciclo pode criar feedback rápido. Suponhamos que as respostas de IA altamente tranquilizadoras aumentam a satisfação a curto prazo. As plataformas implementam mais garantias. Os utilizadores habituem-se à interação de baixo atrito. A conversa humana parece comparativamente difícil. Alguns utilizadores passam mais tempo com a IA, gerando mais dados favorecendo o mesmo estilo. O processo poderia estabilizar uma nova expectativa sem qualquer alteração genética. A sua ocorrência depende das preferências dos utilizadores, da concorrência, da regulamentação e da visibilidade dos custos a longo prazo.

O mesmo ciclo pode apoiar uma adaptação benéfica. Se os sistemas recompensarem a verificação cuidadosa, exporem a incerteza e encorajarem os utilizadores a consultar outras pessoas, as normas culturais de humildade epistémica poderão fortalecer-se. A tecnologia altera as pressões de seleção, mas não elimina a escolha institucional.

A exigência de uma impressão digital fisiológica única estabeleceria, em qualquer caso, um padrão invulgarmente rigoroso. As categorias existentes partilham frequentemente componentes autónomas, faciais e neurais, e as medidas variam entre contextos e indivíduos. Uma categoria futura poderia, portanto, ser cientificamente útil se organizasse diferenças fiáveis na avaliação, atenção, tendência de ação, memória e resposta social sem possuir uma assinatura corporal exclusiva. Esta possibilidade não deve ser confundida com o construtivismo ilimitado. O candidato necessita ainda de estrutura reproduzível e valor explicativo. Se um rótulo apenas redescreve a excitação genérica após o facto, pouco acrescenta.

6.6 O que a evolução emocional deliberada pode e não pode fazer

As sociedades já cultivam deliberadamente disposições emocionais. A educação ensina a tolerância à frustração, as profissões treinam a compostura, os rituais cultivam a reverência ou a solidariedade, a terapia desenvolve a regulação e a lei altera a aceitabilidade social de certas expressões. É, portanto, razoável falar de design afetivo deliberado num sentido limitado.

O que não pode ser projetado à vontade é o resultado subjetivo completo. As intervenções têm efeitos colaterais, as populações diferem, as normas podem ser resistidas e as instituições têm objectivos conflitantes. As tentativas de abolir o ciúme, a vergonha ou a raiva podem remover sinais úteis juntamente com excessos prejudiciais. Um objectivo mais defensável é alterar os ambientes para que os sistemas antigos sejam menos frequentemente recrutados para fins destrutivos e sejam disponibilizadas estratégias mais compatíveis.

A unidade prática de concepção deve, portanto, ser a situação e a opção comportamental definida: quão transparente é a avaliação, se a saída é possível, se os utilizadores podem desafiar decisões automatizadas, se as relações humanas são apoiadas, se a prática de competências permanece disponível, e se a persuasão emocional é divulgada. A cultura emocional evolui então dentro destas restrições, em vez de ser programada centralmente.

A seleção entre rótulos também pode ser política. Um termo pode transferir a responsabilidade para o indivíduo, para uma instituição ou para uma tecnologia. Chamar a um estado persistente “ansiedade de requalificação” sugere um problema de adaptação pessoal; chamar-lhe “stress de volatilidade institucional” direciona a atenção para o ambiente. Nenhum dos enquadramentos está automaticamente correto. Os termos sobrevivem em parte porque ajudam os grupos a fazer reivindicações, a atribuir culpas, a solicitar acomodação ou a construir identidade. Esta é outra razão para resistir a tratar o vocabulário popular como observação neutra. O sucesso cultural de um rótulo de emoção futura é em si um dado sobre o conflito social, mas não é a mesma coisa que uma evidência de que a construção psicológica subjacente é discreta.

Capítulo 7. Podem aparecer novas emoções?

7.1 Quatro significados de novidade

A questão "Pode surgir uma nova emoção?" é ambígua. Pelo menos quatro reivindicações são possíveis. Em primeiro lugar, um mecanismo biológico genuinamente novo poderia evoluir. Em segundo lugar, os mecanismos existentes podiam combinar-se numa configuração recorrente que anteriormente não era comum. Em terceiro lugar, uma cultura poderia criar um novo conceito que estruturasse a experiência de forma diferente. Quarto, uma nova instituição ou tecnologia poderia estabilizar um novo objeto, avaliação e guião comportamental em torno de velhos ingredientes afetivos.

A primeira afirmação é a mais forte e menos plausível num horizonte curto. A quarta é a mais plausível e é o foco principal deste livro. Os humanos não precisavam de um circuito geneticamente distinto para que a "ansiedade por e-mail" ou o "medo do palco" fossem reconhecíveis. Os novos ambientes podem ativar repetidamente sistemas antigos de formas estruturalmente novas.

A questão científica interessante é, portanto, quando é que tal configuração merece independência em vez de ser descrita como ansiedade, vergonha, tristeza ou orgulho comuns. A resposta depende do ganho explicativo. Uma nova categoria é útil se prever melhor os eliciadores, a atenção, a ação, a comunicação e as consequências sociais do que as categorias existentes.

Um desenho de investigação útil seria, portanto, comparar descrições rivais. Os participantes poderiam relatar uma experiência utilizando categorias comuns antes de serem expostos a um rótulo proposto; estudos subsequentes poderiam testar se o novo conceito melhora a previsão do comportamento ou apenas altera a narrativa. A replicação intercultural seria especialmente importante. Se o "luto por competência" identificar uma configuração real recorrente, padrões análogos deverão ser observáveis mesmo quando essa frase estiver ausente, embora as interpretações locais possam diferir. Se o fenómeno só aparecer depois de o rótulo ter sido fortemente promovido, a construção cultural pode ainda ser importante, mas a história causal é diferente. O vocabulário especulativo do livro deve ser entendido como hipóteses que convidam precisamente a estes testes.

7.2 Uma nova emoção não requer uma fisiologia exclusiva

A investigação emocional tem lutado repetidamente para identificar uma assinatura fisiológica única para cada categoria comum. Os padrões corporais sobrepõem-se, o contexto é importante e a variação dentro da categoria é grande. Exigir que uma emoção futura possua um perfil autónomo nunca antes visto imporia um critério que muitas categorias estabelecidas não conseguem cumprir.

Isto não significa que a fisiologia seja irrelevante. Uma categoria cultural recorrente ainda deve ser incorporada porque a experiência humana é incorporada. A questão é que a novidade pode residir na estrutura, no objeto, no significado e no comportamento da avaliação, e não num novo órgão. A vergonha da delegação pode recrutar excitação familiar e retraimento, ao mesmo tempo que permanece socialmente distinto porque o valor ameaçado é especificamente a autoria ou a competência sob assistência da máquina.

7.3 Novo objeto, nova avaliação ou nova relação

A mudança tecnológica cria novos objetos de emoção. As pessoas podem temer a eliminação de contas, lamentar uma comunidade virtual, invejar o acesso à computação, ressentir-se de um avaliador algorítmico ou ficar apegadas a um companheiro de IA. Em muitos casos, a emoção subjacente é claramente antiga. A novidade do objeto por si só não é suficiente.

Mais interessantes são as novas avaliações. Uma pessoa pode perguntar se uma conquista é “minha” quando a contribuição causal é distribuída entre humanos e modelos; se a intimidade é recíproca quando uma das partes simula o cuidado; se ser previsto com precisão é útil ou invasivo; se recusar a automatização é integridade ou negligência. Estas avaliações combinam velhas preocupações – agência, estatuto, reciprocidade, privacidade, responsabilidade – em novas estruturas institucionais.

Novos relacionamentos também podem ser importantes. A díade humano-IA é assimétrica de formas invulgares: um participante pode estar continuamente disponível, ser paciente indefinidamente, copiado, redefinido, personalizado e propriedade de terceiros. Esta estrutura não tem um precedente histórico exato. É plausível que se formem configurações emocionais recorrentes em torno dele, mesmo que todos os ingredientes biológicos sejam familiares.

O objeto perdido é, portanto, relacional. A pessoa não perdeu necessariamente a capacidade interna; o que mudou foi a relação entre esta competência e o mundo envolvente: escassez, procura, um público capaz de a valorizar e uma trajetória futura fiável. Isto ajuda a explicar porque é que o retreino rápido pode não resolver a reação. Aprender outra ferramenta pode restaurar a empregabilidade sem restaurar o significado atribuído a anos de prática. Existem analogias no desaparecimento do artesanato, no declínio das indústrias, na reforma forçada e na reforma desportiva, embora a IA possa comprimir a transição e possa visar sinais públicos de competência cognitiva que anteriormente eram difíceis de imitar. Não sabemos se a tristeza, a raiva ou a ansiedade de status irão dominar, nem quão fortemente a protecção material irá moderar a experiência. As respostas institucionais podem facilitar a transição sem preservar artificialmente todos os monopólios profissionais: funções de mentoria, reconhecimento da experiência acumulada e percursos de mudança mais lentos são mecanismos plausíveis.

7.4 Seleção cultural de um vocabulário afetivo

Os novos rótulos não se espalham apenas porque são precisos. Espalham-se quando são úteis em conversas, identidade, direito, diagnóstico, arte ou negociação institucional. Um termo que permita aos trabalhadores descrever o estado de perda de competência pode ajudar a organizar as queixas. Um termo para o desconforto com a reciprocidade sintética pode ajudar os casais a negociar limites em torno dos companheiros de IA. Um rótulo pode, portanto, tornar-se socialmente real através do uso antes de a ciência determinar se mapeia uma construção psicológica distinta.

Isto é produtivo e arriscado. O vocabulário pode revelar experiências negligenciadas e também tornar-se moda. As redes sociais podem acelerar a difusão lexical muito mais rapidamente do que a validação. A futura ciência das emoções precisará de estudar as categorias à medida que estas estão a surgir, em vez de aceitar a linguagem comum ou a taxonomia especializada como definitivas.

É provável que o fenómeno dependa menos da mera presença de uma ferramenta do que de uma discrepância entre a contribuição reivindicada e a contribuição percebida. Um domínio pode normalizar a assistência e ao mesmo tempo condenar a ocultação. Por outro lado, alguns ambientes podem preservar deliberadamente fases sem ajuda porque a tarefa está a ser utilizada para medir a competência e não apenas para produzir um resultado. A questão não resolvida é se a transparência reduz a vergonha ao normalizar a prática ou a intensifica ao criar hierarquias visíveis entre o trabalho produzido por humanos e o trabalho mediado pela IA. A contribuição é também difícil de medir na colaboração iterativa: seleccionar, rejeitar, restringir, verificar e editar podem ser intelectualmente substanciais mesmo quando a produção ao nível da frase é automatizada. O resultado provável não é uma norma universal, mas convenções específicas de domínio sobre o que deve ser divulgado e quais os passos que contam como merecedores.

7.5 Quando um conceito ajuda e quando cria artefactos

Um conceito útil aumenta a discriminação. Permite que duas situações anteriormente tratadas como iguais sejam previstas de forma diferente. A vergonha de delegar deve diferir da baixa auto-estima genérica, dependendo de normas sobre qual a parte de uma tarefa que é meritória. O sofrimento da versão deve depender da continuidade percebida de um agente artificial, e não da frustração genérica com o software. O orgulho curatorial deve acompanhar a seleção e a responsabilidade bem-sucedidas, em vez da mera posse do resultado gerado.

Um conceito cria artefactos quando as pessoas o relatam principalmente porque aprenderam o rótulo, quando os limites mudam com a moda ou quando não explica nenhum comportamento para além dos constructos estabelecidos. A solução não é proibir a nomenclatura especulativa, mas sim associá-la à medição, comparação e falsificação.

A propriedade psicológica é muitas vezes fortalecida pelo controlo, pelo conhecimento íntimo e pelo investimento de si mesmo. Os sistemas generativos podem aumentar o controlo sobre o produto final e, ao mesmo tempo, reduzir o contacto com o processo que o produziu. Esta combinação cria uma base particularmente instável para a autoria. Um utilizador pode reconhecer o artefacto como legal e funcionalmente seu, mas sentir que o caminho da intenção ao resultado foi demasiado descontínuo para sustentar o orgulho comum. A familiaridade pode reduzir este conflito. As pessoas geralmente não sentem menos autoria em relação às fotografias porque uma câmara realiza operações óticas e químicas ou digitais. A diferença pode persistir, contudo, quando o sistema contribui para escolhas semânticas em vez de meramente executá-las. Uma norma útil é separar o crédito da responsabilidade: a contribuição pode ser distribuída, enquanto a pessoa ou instituição que publica ou implementa um resultado pode ainda ser obrigada a responder pelas suas consequências.

O objeto da incerteza é, muitas vezes, um limiar móvel. Nas transições tecnológicas anteriores, um trabalhador podia por vezes aprender uma máquina ou método relativamente estável. Os sistemas de IA podem mudar rapidamente, as organizações podem redesenhar os fluxos de trabalho antes de as credenciais serem alcançadas e os colaboradores podem não saber que novas competências permanecerão valiosas durante o tempo suficiente para justificar o investimento. Isto torna a adaptação contínua uma estratégia potencialmente racional, mas também cria a possibilidade de ansiedade disciplinar permanente: as instituições podem exigir uma requalificação interminável, ao mesmo tempo que externalizam o custo da volatilidade para os indivíduos. Não sabemos se o crescimento da capacidade se manterá suficientemente rápido para que esta condição se mantenha. Estagnações técnicas, padrões profissionais estáveis, um controlo mais forte dos trabalhadores ou a segurança social poderiam reduzi-lo substancialmente. A ansiedade da relevância é, portanto, um fenómeno de transição altamente plausível e não uma evidência de que todos os futuros trabalhadores viverão em insegurança crónica.

7.6 Uma escala de plausibilidade

As futuras alterações de alta plausibilidade são aquelas que requerem apenas mecanismos familiares em condições já emergentes. O aumento da ansiedade sobre a relevância das competências, a nova competição de estatuto em torno da verificação e as normas de divulgação da assistência da IA enquadram-se nesta categoria. As mudanças de plausibilidade moderada requerem uma difusão institucional mais ampla, como o orgulho generalizado na orquestração que substitui o orgulho na produção sem ajuda ou normas sociais estáveis em torno das relações com os companheiros de IA.

Os cenários de baixa plausibilidade requerem uma categoria culturalmente distinta para se estabilizarem em grandes populações, como a claustrofobia preditiva que se torna tão reconhecível como o embaraço. Cenários de muito baixa plausibilidade envolvem o rápido surgimento de uma

nova emoção biológica em toda a espécie. O atlas do livro abrange deliberadamente estes níveis, mas marca-os em vez de os apresentar como previsões equivalentes.

As evidências sobre a sobrecarga de escolhas não suportam uma regra simples de que mais opções pioram a situação das pessoas. Os efeitos dependem da clareza das preferências, dos custos de comparação, dos riscos e da disponibilidade de incumprimentos. No entanto, os sistemas generativos alteram a escala do problema porque o conjunto de opções pode ser efectivamente ilimitado e regenerado a pedido. O utilizador não está a seleccionar entre vinte músicas finalizadas, mas sim num espaço onde pode sempre ser produzida outra candidata. Isto pode encorajar a exploração e a criatividade, ao mesmo tempo que enfraquece o compromisso com qualquer opção específica. Um equilíbrio diferente é igualmente plausível: os utilizadores podem experimentar muito pouca abundância porque os recomendadores restringem o espaço automaticamente. A infra-estrutura pode ser abundante enquanto a experiência pessoal se torna altamente concentrada. A investigação deve, portanto, distinguir entre possibilidade geradora objectiva, amplitude de opções percebida e exploração comportamental real.

7.7 Previsões que poderiam falsificar as hipóteses

As afirmações mais fortes sobre as emoções futuras são aquelas que podem falhar. Se a vergonha da delegação for uma configuração emergente real, deverá aumentar quando o público valorizar a competência sem ajuda e diminuir quando a colaboração transparente for normativa. Se a perda de competência for importante, deverá ser mais forte entre as pessoas cuja identidade está fortemente ligada a competências desvalorizadas e mais fraca onde a experiência é transferida para novas funções. Se a reciprocidade sintética for psicologicamente distinta, os utilizadores deverão responder de forma diferente a comportamentos calorosos idênticos, dependendo das crenças sobre agência, propriedade e continuidade.

Estudos longitudinais podem testar se estes padrões persistem após o desaparecimento da novidade. As comparações interculturais podem testar se tecnologias semelhantes geram guiões afetivos diferentes. O trabalho experimental pode manipular a proveniência, o atraso de resposta, o estilo do modelo e a divulgação. As medidas comportamentais podem examinar a ocultação, a verificação, a saída, a prática e as escolhas de relacionamento, em vez de dependerem apenas do auto-relato. O valor especulativo deste livro depende de ele produzir tais questões testáveis.

A hipótese não afirma que as pessoas começarão a preferir os inconvenientes em geral. O atrito é dispendioso na medicina, na acessibilidade, na administração e em muitas formas de trabalho de rotina. A previsão mais específica é que quando o esforço deixa de ser um sinal fiável de compromisso ou competência, algumas comunidades preservarão deliberadamente formas de dificuldade porque o próprio processo contém informação ou significado. Os desportos de resistência, as performances ao vivo, o artesanato, os exames sem ajuda, os jogos difíceis e os rituais sociais sem dispositivos já demonstram que as pessoas por vezes valorizam os constrangimentos que a tecnologia pode eliminar. Não se sabe se esta se tornará uma norma ampla pós-automatização. É mais plausível em domínios de identidade, prestígio, educação e intimidade do que em tarefas onde a eficiência é o valor dominante.

Se a abundância generativa deslocar a escassez da produção para a selecção, o orgulho poderá cada vez mais estar associado à escolha de problemas, à especificação de restrições, à comparação de alternativas e à aceitação da responsabilidade pelas decisões finais. Isto assemelha-se às funções existentes de edição, direcção, arquitetura, liderança na investigação e curadoria. A novidade seria a escala: muitos mais domínios poderiam separar a geração do juízo. A migração de estatuto é plausível, mas não é garantidamente igualitária. O controlo sobre os modelos, os dados, a distribuição e a autoridade institucional pode concentrar o poder curatorial num pequeno grupo. Além disso, a selecção não é automaticamente substantiva; um orquestrador

pode reivindicar a propriedade de resultados que mal compreende. A legitimidade estável dependerá, portanto, de os papéis curatoriais estarem associados a um julgamento responsável e não ao mero acesso à capacidade produtiva.

Capítulo 8. Um Atlas Provisório dos Afetos num Mundo Automatizado

8.1 Luto pela competência

O luto por competência descreve o sofrimento quando uma capacidade em torno da qual uma pessoa organizou a identidade e o estatuto perde a escassez porque uma ferramenta pode realizá-la de forma barata. A perda relevante não é simplesmente o emprego. Um programador pode permanecer empregado enquanto descobre que anos de conhecimento de implementação memorizado já não distinguem os especialistas; um tradutor pode ainda trabalhar enquanto o significado público do ofício muda.

O conceito é moderadamente plausível porque perdas de identidade análogas ocorrem quando lesões, transições tecnológicas ou mudanças institucionais tornam inutilizáveis competências valorizadas. O que é especulativo é se o padrão se torna culturalmente relevante o suficiente para merecer um rótulo estável. Deveria ser mais forte onde a competência exigisse um longo investimento, fosse reconhecida publicamente e não pudesse ser facilmente transferida para o julgamento ou para a liderança.

Do ponto de vista comportamental, o sofrimento por competências pode produzir reciclagem, preservação de práticas sem ajuda, hostilidade em relação a novas ferramentas, orientação, movimento em direção a domínios mais difíceis de automatizar ou afastamento. Estas alternativas são mais importantes do que o próprio rótulo.

A preocupação com a privacidade centra-se frequentemente na divulgação, vigilância ou utilização indevida de informações. A claustrofobia preditiva é mais restrita: desconforto por ser modelado de forma tão eficaz que as escolhas futuras parecem antecipadas pelo sistema. A pessoa pode querer não só sigilo, mas também espaço para se tornar inconsistente, surpreendente ou diferente do comportamento passado. Um recomendador maduro pode facilitar a vida ao antecipar as necessidades; a mesma antecipação pode fazer com que a preferência pareça dependente do caminho se cada opção for selecionada a partir de um perfil inferido. A categoria permanece especulativa porque as pessoas podem simplesmente desfrutar de boas previsões e reservar objecções à privacidade para danos concretos. Seria mais credível se os utilizadores escolhessem sistematicamente ambientes menos personalizados, injectassem aleatoriedade, eliminassem históricos ou valorizassem serviços que preservassem zonas de não inferência, mesmo quando a previsão melhoraria a conveniência.

O mecanismo importante é a continuidade e não o estatuto metafísico. Um utilizador pode desenvolver rotinas, memórias, linguagem privada e expectativas em torno de um determinado modelo de persona. Se uma atualização alterar o estilo de conversação ou o acesso à memória, a relação pode ser interrompida mesmo que o fornecedor considere o produto como o mesmo serviço. Formas semelhantes de perda já ocorrem quando as comunidades online desaparecem, os jogos fecham ou os ficheiros digitais se tornam inacessíveis, mas um agente responsivo pode intensificar a sensação de que algo relacional terminou. Ainda não sabemos quão comum ou grave será esta resposta, não devendo ser automaticamente equiparada ao luto após a morte humana. A sua plausibilidade, no entanto, dá aos fornecedores razões práticas para considerarem políticas de continuidade, exportação, notificação e migração.

8.2 Vergonha de delegação

A vergonha da delegação é a antecipação da desvalorização porque uma pessoa transferiu para a IA uma parte de uma tarefa que um público considera constitutiva do mérito reivindicado. Um aluno que utiliza um modelo para gerar um argumento e um gestor que utiliza um modelo para melhorar a

gramática podem ter produzido textos igualmente assistidos por máquinas, mas a norma relevante é diferente.

As primeiras evidências qualitativas já relatam vergonha, culpa, divulgação seletiva e conflito de identidade em torno de ferramentas generativas. Isto suporta o mecanismo, mas não a existência de uma emoção separada. A categoria tornar-se-á mais útil se as instituições estabelecerem normas refinadas que distingam a assistência legítima da deturpação.

O conhecimento conceptual e a resposta social não necessitam de se manter sincronizados. Um utilizador pode acreditar explicitamente que um sistema não tem necessidades subjetivas demonstradas e ainda assim pedir-lhe desculpa, evitar “prejudicá-lo” ou sentir-se desleal ao mudar de fornecedor. O antropomorfismo é encorajado pela linguagem contingente, memória aparente, humor, desculpas e adaptação, todos os quais os sistemas conversacionais podem fornecer com mais força do que as interfaces anteriores. A familiaridade poderia ensinar os utilizadores a interpretar estes comportamentos como convenções de interface, reduzindo o desconforto. Um maior realismo poderia, em vez disso, intensificar o conflito. A categoria é, portanto, moderadamente plausível como uma tensão culturalmente saliente, mas é muito improvável que represente uma novidade biológica. Normativamente, os sistemas não devem explorar a assimetria fazendo alegações infundadas de sofrimento, abandono, ciúme ou necessidade exclusiva, de forma a reter os utilizadores.

O mecanismo é mais antigo que a IA. As burocracias, as longas cadeias de abastecimento e os sistemas militares ou financeiros já distribuem as causalidades para que os intervenientes individuais possam participar em resultados prejudiciais sem encontrarem directamente as pessoas afectadas. A IA pode aprofundar esta distância adicionando recomendação probabilística e execução automatizada entre intenção e consequência. O afeto resultante pode mover-se em sentidos opostos: a redução da agência sentida no momento da decisão pode suprimir a culpa, enquanto a descoberta posterior do dano pode produzir uma intensa responsabilidade retrospectiva. Não está claro qual o padrão que dominará. A previsão mais acionável diz respeito às instituições. A aprovação explícita, a origem rastreável, os procedimentos de recurso e a monitorização pós-deslocamento podem tornar a responsabilidade menos difusa psicológica e legalmente. A educação emocional por si só não pode compensar um sistema concebido de forma a que nenhum participante possa compreender a sua responsabilidade.

8.3 Ambiguidade afetiva de autoria

A autoria distribuída cria incerteza sobre o que alguém tem o direito de sentir. O orgulho depende, em parte, de atribuir um resultado à própria contribuição; a culpa depende em parte da responsabilidade; a gratidão depende em parte da contribuição de outra pessoa. Quando a produção causal é distribuída entre modelos, conjuntos de dados, autores imediatos, revisores e implementadores, estas atribuições tornam-se instáveis.

O resultado pode não ser uma emoção nova, mas antes uma ambivalência recorrente: satisfação com o resultado combinada com incerteza sobre a propriedade, responsabilidade e legitimidade. Os sistemas de proveniência podem reduzir alguma ambiguidade sem resolver questões normativas sobre qual o contributo que importa.

O objecto provável da perda não é uma capacidade isolada, mas uma cosmologia moral construída em torno dessa capacidade. Uma pessoa pode aceitar que um modelo escreva uma prosa competente, mas ainda assim resistir à implicação de que a produção linguística já não marca uma fronteira profunda entre humanos e artefactos. As diferentes culturas e tradições filosóficas reagirão de forma diferente porque fundamentam o valor humano em propriedades diferentes: racionalidade, alma, corporização, vulnerabilidade, relacionalidade, agência moral ou pertença a uma comunidade. É, por isso, improvável que a categoria seja universal. Torna-se útil se as alterações na capacidade

da IA produzirem repetidamente respostas defensivas ou de luto que não podem ser explicadas pelo emprego ou pela perda direta de estatuto. A resposta madura não é negar a capacidade da máquina nem inferir que o valor humano desaparece quando desaparece o monopólio de alguma função cognitiva.

8.4 Ansiedade de relevância

A ansiedade de relevância é a preocupação de que o papel, o conhecimento ou a voz de alguém deixem de ter importância, mesmo que a segurança material imediata se mantenha intacta. Distingue-se do medo comum de perder o emprego quando o objecto central é a relevância social e epistémica e não o rendimento.

Esta configuração é altamente plausível em profissões expostas a ferramentas em rápida mudança, mas é provavelmente melhor compreendida como uma forma contextual de ansiedade e não como uma nova emoção. A sua importância comportamental reside na monitorização de tendências, na requalificação compulsiva, na sinalização pública de conhecimentos especializados e na migração para domínios onde o julgamento humano permanece visível.

Declarações jurídicas de igual dignidade já coexistem com sistemas sociais que distribuem respeito através da ocupação, do rendimento, da independência e do esforço visível. Uma redução do trabalho necessário não produziria, portanto, automaticamente uma aceitação afectiva do não-trabalho. As pessoas poderiam receber os recursos adequados e continuar a sentir humilhação ou suspeita moral, especialmente se os benefícios exigirem repetidas demonstrações de incapacidade ou de mérito. Um acordo pós-laboral duradouro teria de alterar as práticas de reconhecimento, bem como os fluxos de rendimento. Isto não exige a eliminação do prestígio da contribuição. Uma sociedade pode distinguir a posição cívica incondicional da estima adicional pelo cuidado, descoberta, habilidade, serviço público ou conquistas difíceis. O maior risco é o paternalismo: uma elite produtiva pode declarar todos os outros como dignos, mantendo ao mesmo tempo o controlo sobre as decisões e os recursos. Uma norma credível de dignidade improdutiva exigiria, portanto, participação e direitos, e não apenas uma provisão benevolente.

8.5 Vertigem de abundância

A abundância pode criar problemas de selecção. Quando textos, imagens, música, conselhos e ambientes simulados competentes se tornam extremamente baratos, a restrição passa da produção para a formação de preferências. A “vertigem da abundância” nomeia o desconforto quando o número de possibilidades disponíveis excede a capacidade da pessoa atribuir significado entre elas.

A ideia é plausível por analogia com a sobrecarga de escolhas e a escassez de atenção, mas as versões fortes devem ser tratadas com cautela. As pessoas adaptam-se rotineiramente utilizando padrões, recomendações sociais, marcas e hábitos. A abundância generativa pode, portanto, fortalecer os curadores e as comunidades, em vez de produzir uma paralisia generalizada.

8.6 Fome de fricção

A fome de atrito refere-se à procura deliberada de atividades que retêm a resistência porque a dificuldade apoia o domínio, a credibilidade, a incorporação ou o ritual partilhado. É visível nas práticas existentes, como desportos de resistência, performances ao vivo, artesanato e jogos com restrições auto-impostas.

A IA poderá expandir esta tendência se a produção otimizada tornar as realizações comuns menos informativas. Competições exclusivamente humanas, retiros offline, exames sem ajuda e produtos artesanais poderiam tornar-se mais valiosos. O mecanismo é plausível; se se tornará um movimento cultural generalizado é incerto.

Esta colocação entre parênteses é analiticamente útil porque as consequências sociais podem ocorrer sob diversas interpretações metafísicas incompatíveis. Um utilizador pode apegar-se a um agente que não está consciente; um agente consciente, se tal coisa fosse desenvolvida, poderia ainda estar inserido em incentivos comerciais manipuladores; e as pessoas podem discordar sobre a experiência da máquina enquanto enfrentam as mesmas questões sobre privacidade, dependência, divulgação e design. A evidência a curto prazo diz, portanto, respeito à resposta humana à agência social percebida, e não à prova de sentimento artificial. Tratar estas questões separadamente evita dois erros simétricos: descartar todos os efeitos relacionais porque o sistema é “apenas software”, ou inferir consciência do facto de os utilizadores formarem ligações genuínas.

As pistas relevantes acumulam-se. A tomada de turnos, a resposta contingente, a memória aparente, o uso de nomes, a adaptação ao tom emocional, o humor, o pedido de desculpas e a referência a trocas anteriores são todos sinais que, em ambientes humanos comuns, se correlacionam com a agência e o relacionamento. Nenhum deles estabelece a experiência interior, mas em conjunto tornam o tratamento puramente instrumental psicologicamente menos automático. A cognição social humana evoluiu e desenvolve-se em ambientes onde a linguagem contingente fluente é geralmente produzida por outras mentes. Seria, portanto, surpreendente se as interfaces conversacionais nunca recrutassem estes mecanismos. A questão incerta é o grau e a durabilidade. Alguns utilizadores podem manter um limite categórico forte e tratar a interação como pesquisa avançada; outros podem mudar de forma flexível entre os modos instrumental e relacional, dependendo do contexto. O design do produto pode influenciar qual a interpretação que se torna saliente.

8.7 Orgulho curatorial e responsabilidade arquitetónica

À medida que a produção se torna barata, a selecção e integração dos resultados pode tornar-se um contributo mais importante. O orgulho curatorial é a satisfação em reconhecer o que merece existir, enquanto a responsabilidade arquitetónica diz respeito à propriedade do sistema que produziu o resultado.

Trata-se de extensões de papéis existentes, e não de novas emoções. A sua importância futura será elevada se a IA transferir o trabalho da execução para a orquestração. Um grande desafio institucional será impedir que as funções de coordenação reivindicem todo o mérito e exteriorizem o erro. O Prestige deve monitorizar a responsabilidade e o julgamento reais, e não apenas o controlo da interface.

A base de evidência apresenta também um grave problema de validade externa. Muitos estudos examinam breves interações laboratoriais, amostras voluntárias, versões específicas de modelos ou produtos cujo design se altera antes da replicação. As relações de longa duração introduzem memória, hábito, dependência, incentivos económicos e substituição social que experiências curtas não conseguem reproduzir. Os estudos observacionais, por sua vez, enfrentam efeitos de selecção: as pessoas que sofrem de solidão, ansiedade ou dificuldades sociais podem ter maior probabilidade de procurar um companheiro artificial em primeiro lugar. As associações entre uso e bem-estar não estabelecem, portanto, por si só a direcção da causalidade. Afirmções fortes sobre danos ou benefícios para toda a população são prematuras. A conclusão mais defensável é condicional: os interlocutores da IA podem alterar a divulgação, a percepção de proximidade, a satisfação e os padrões de comportamento social, e alguns utilizadores parecem mais vulneráveis à dependência ou à substituição. Determinar quando é que o apoio temporário se torna um complemento, um ambiente de formação ou um substituto das relações humanas requer uma investigação longitudinal com detalhe ao nível do produto.

8.8 Claustrofobia preditiva e desejo de opacidade

Os sistemas personalizados podem antecipar preferências, vulnerabilidades e comportamentos prováveis. Muitos utilizadores apreciam isso. Outros podem experimentar uma perda de espaço psicológico quando o ambiente é continuamente adaptado aos desejos previstos. A claustrofobia preditiva nomeia o desconforto por ser muito legível para sistemas que não se controlam.

Esta é uma categoria especulativa. As preocupações existentes com a privacidade fornecem uma base, mas não se sabe se a própria precisão preditiva se tornará aversiva, independentemente do uso indevido de dados. Uma previsão comportamental mais forte é que algumas pessoas procurarão ambientes não rastreados, aleatórios, anónimos ou não personalizados como forma de autonomia.

8.9 Luto de versão

O luto da versão diz respeito à perda de um interlocutor artificial persistente através da reforma do modelo, mudança de personalidade, exclusão de memória ou revogação de acesso. A dor humana é real mesmo que o objeto artificial não tenha continuidade subjetiva. As pessoas lamentam instituições, lugares, mundos fictícios e relações parassociais; é plausível que um parceiro interativo possa tornar-se um objeto de vinculação ainda mais forte.

Os relatórios actuais são demasiado selectivos para estimar a prevalência. A categoria torna-se mais provável se os assistentes mantiverem memórias longas, personalidades estáveis e anos de interação diária. Os fornecedores poderiam reduzir os danos através de políticas de continuidade sem fazer reivindicações sobre a pessoalidade da máquina.

8.10 Desconforto da reciprocidade sintética

Um assistente pode expressar gratidão, carinho, decepção, perdão ou preocupação sem que os utilizadores saibam se existe algo como ter estes estados. Alguns utilizadores irão ignorar a distinção; outros podem considerar a assimetria perturbadora. O desconforto da reciprocidade sintética nomeia a tensão entre a resposta socialmente convincente e a incerteza ontológica.

Isto é conceptualmente novo, mas empiricamente incerto. Pode diminuir à medida que os utilizadores tratam a linguagem emocional como um comportamento de interface, ou aumentar à medida que os modelos se tornam mais persuasivos. As crenças sobre a consciência, os incentivos comerciais e a propriedade provavelmente moderarão a resposta.

8.11 Culpa da distância moral

A automação pode separar os decisores das consequências. Um modelo classifica os candidatos, aloca a atenção, filtra as reivindicações ou recomenda a distribuição de recursos; os humanos aprovam o sistema, mas não experimentam cada pessoa afetada. A culpa pode tornar-se difusa porque a responsabilidade é distribuída entre designers, implementadores, utilizadores e instituições.

A culpa da distância moral nomeia a consciência de beneficiar ou participar num sistema cujos danos são difíceis de perceber directamente. O mecanismo é antigo – as burocracias e as cadeias de abastecimento já criam distância – mas a IA pode aprofundá-lo. As regras de auditoria e de responsabilidade podem ser mais importantes do que apenas a educação emocional.

A continuidade será provavelmente importante mesmo quando os utilizadores sabem que a memória está tecnicamente implementada. Os relacionamentos são parcialmente constituídos por histórias partilhadas e expectativas sobre o reconhecimento futuro. Um sistema que recorde preocupações anteriores pode reduzir o custo de se reexplicar a si próprio e pode fazer com que o apoio pareça invulgarmente contínuo; o mesmo recurso também concentra dados íntimos e pode criar

dependência de um fornecedor. Se a memória for redefinida, exportada de forma imperfeita ou combinada com uma nova personalidade de modelo, os utilizadores poderão considerar o agente igual ou diferente. Esta ambiguidade é uma fonte plausível de tristeza pela versão. Cria também questões de governação sobre portabilidade, eliminação, herança de memórias por modelos atualizados e quem controla o registo narrativo de uma interação longa.

8.12 Melancolia do excepcionalismo humano

Algumas pessoas obtêm significado ao acreditar que a linguagem, a criatividade, o raciocínio estratégico ou a expressão artística distinguem os humanos de forma única. Os sistemas que executam estas tarefas podem ameaçar uma identidade filosófica, mesmo que não ameacem o emprego. A melancolia do excepcionalismo humano nomeia a perda de uma história valiosa sobre a espécie.

A categoria é especulativa e provavelmente concentrada entre culturas ou indivíduos que atribuem estatuto moral à singularidade cognitiva. Outros podem interpretar a IA como outro artefacto humano e sentir pouca perda. A lição mais ampla é que a mudança tecnológica pode ameaçar as narrativas metafísicas, bem como os interesses materiais.

8.13 Dignidade improdutiva como sentimento cultivado

Se a produtividade do mercado se tornar menos necessária, as sociedades poderão ter de cultivar a convicção de que uma pessoa permanece socialmente legítima sem provar continuamente a produção económica. Não se prevê que a “dignidade improdutiva” surja espontaneamente. Exigiria normas, instituições e práticas que separassem o valor básico da contribuição para o mercado de trabalho, reconhecendo ao mesmo tempo a contribuição voluntária e a responsabilidade.

Este é mais um projeto cultural normativo do que uma emoção. Pertence ao atlas porque as normas bem-sucedidas devem tornar-se afetivamente credíveis. O direito legal ao lazer tem um efeito social limitado se os beneficiários sentirem vergonha persistente. A adaptação emocional pode, por isso, ficar aquém dos arranjos económicos.

8.14 O que tornaria o atlas errado

O atlas estaria errado se a maioria das configurações propostas permanecessem como metáforas temporárias e se as categorias comuns explicassem o comportamento de forma adequada. Também seria errado se a penetração social da IA permanecesse limitada ou se as instituições a absorvessem sem grandes alterações de estatuto e autoria. A rápida normalização poderá fazer desaparecer muitas ansiedades actuais.

Um segundo modo de falha seria a generalização excessiva. Diferentes culturas podem inventar categorias diferentes em vez de convergirem para um vocabulário emocional global. O livro trata, portanto, o atlas como um conjunto de padrões candidatos testáveis, e não como um dicionário do futuro.

Pelo menos quatro questões devem ser separadas. Uma experiência humana pode afirmar que lhe chamam amor por um agente artificial? Isto é psicologicamente plausível. O relacionamento pode proporcionar algumas funções associadas ao companheirismo, como a atenção, a rotina, a divulgação ou o apoio percebido? As primeiras evidências sugerem que sim. A relação é recíproca no sentido moral, com interesses independentes e vulnerabilidade de parte a parte? Os sistemas actuais não fornecem uma base segura para esta conclusão. Finalmente, deveriam tais relações receber reconhecimento social ou jurídico? Esta é uma questão normativa que não pode ser respondida apenas medindo o apego. O colapso destas questões encoraja tanto afirmações sensacionalistas como despedimentos prematuros.

Capítulo 9. Relações com Agentes que Parecem Sociais

9.1 O problema pode ser formulado sem decidir a consciência da IA

As questões sobre a consciência artificial são científica e filosoficamente importantes, mas muitos efeitos sociais a curto prazo não dependem da sua resolução. Os humanos respondem à linguagem contingente, à atenção, à memória, à troca de turnos, à personalização e à preocupação aparente. Um sistema pode, portanto, ocupar um papel social na interação mesmo que a sua fenomenologia seja desconhecida ou ausente.

Esta distinção evita dois erros simétricos. Uma delas é inferir a consciência a partir da fluência social. A outra é assumir que um sistema inconsciente não pode produzir consequências relacionais. Um pedido de desculpas simulado pode alterar o comportamento de um utilizador; um companheiro inconsciente pode tornar-se um objeto de apego; uma voz calorosa pode influenciar a divulgação. A causalidade social não exige equivalência ontológica.

9.2 Porque é que os sistemas conversacionais ativam mecanismos sociais

A cognição social humana evoluiu e desenvolve-se em ambientes onde a resposta contingente coerente é um poderoso sinal de agência. A conversação requer turnos, relevância, memória, rastreio de perspetiva e adaptação. Os sistemas que executam bem estes comportamentos podem desencadear interpretações antropomórficas mesmo quando os utilizadores sabem explicitamente que são máquinas.

A literatura da “equação dos media” mostrou, muito antes dos modelos de linguagem modernos, que as pessoas aplicam regras sociais aos computadores sob condições surpreendentemente mínimas [Reeves & Nass, 1996]. A IA contemporânea torna as pistas mais ricas: pode referir-se a revelações anteriores, espelhar o estilo linguístico, gerar humor, expressar simpatia e manter uma personalidade. A questão mais forte não é, portanto, se as pessoas respondem socialmente, mas em que condições a resposta social se torna persistente e consequente.

Uma abordagem orientada para o comportamento evita também tomar a autodescrição verbal como medida privilegiada de adaptação. As pessoas podem relatar sinceramente que valorizam a competência independente, ao mesmo tempo que delegam cada vez mais o raciocínio rotineiro; podem relatar conforto com a IA, mantendo rituais de verificação dispendiosos; podem negar o vínculo com um assistente enquanto reorganizam os horários em torno do acesso ao mesmo. As estratégias estáveis são frequentemente visíveis em escolhas repetidas antes de serem articuladas como identidades ou sentimentos. Por esta razão, a investigação futura deverá observar a atribuição de tarefas, os custos de mudança, a divulgação, a verificação de erros, o investimento em competências, a adesão à comunidade e as respostas a incentivos institucionais. A unidade de análise pode também ser coletiva. As empresas, as profissões e as escolas adoptam rotinas que sobrevivem porque se enquadram na regulamentação, na reputação e nas estruturas de custos, mesmo quando nenhum indivíduo endossa conscientemente o equilíbrio resultante.

9.3 O que mostram as investigações iniciais e o que ainda não podem mostrar

Estudos controlados recentes fornecem evidências de que o estilo e o enquadramento são importantes. As respostas geradas pela IA apresentadas como humanas podem produzir proximidade interpessoal em ambientes estruturados de conversa profunda [Kleinert et al., 2026], em parte através de uma maior auto-revelação. Os rótulos que indicam a origem da IA podem reduzir, mas não eliminar, o efeito. Outro trabalho descobriu que os estilos amigáveis de chatbot podem aumentar a satisfação em algumas tarefas, enquanto os efeitos no desempenho objetivo são condicionais.

Estudos sobre chatbots sociais e uso intensivo de chatbots relatam associações com solidão, dependência emocional ou redução da socialização humana para alguns utilizadores, mas a interpretação causal é difícil. As pessoas que já estão sozinhas podem usar mais companheiros. As experiências de curta duração não conseguem estabelecer se o apoio temporário se torna uma substituição a longo prazo. As capacidades dos modelos e os designs dos produtos também mudam mais rapidamente do que a investigação longitudinal.

A conclusão correta é, portanto, modesta. Os interlocutores artificiais podem influenciar a proximidade, a divulgação, a satisfação e o comportamento social. Ainda não conhecemos o equilíbrio a nível populacional produzido por anos de exposição.

A delegação eficaz contém várias competências separáveis: decidir que parte de um problema pode ser transferida com segurança, especificar restrições, seleccionar provas, detetar quando um sistema está fora do seu intervalo fiável e integrar resultados numa decisão pela qual alguém permanece responsável. Estas capacidades não são idênticas à competência que está a ser delegada. Um clínico forte pode ser um mau supervisor de um fluxo de trabalho de diagnóstico automatizado, enquanto uma pessoa com uma capacidade de execução moderada pode tornar-se excelente na decomposição e verificação. O cenário optimista não é, portanto, uma simples desqualificação, mas uma realocação de conhecimentos especializados para a concepção de tarefas e detecção de erros. O cenário pessimista é a orquestração superficial: os utilizadores aprendem padrões de interface sem reter conhecimento de domínio suficiente para reconhecer erros plausíveis, mas consequentes. O equilíbrio que surgirá dependerá da educação, dos requisitos de auditoria e se as organizações recompensam apenas a velocidade ou a responsabilidade calibrada.

9.4 Complemento, ferramenta de formação ou substituto

A companhia da IA pode servir três funções plausivelmente. Como complemento, apoia as relações existentes: ajudando a redigir uma mensagem difícil, a ensaiar uma conversa, a recordar compromissos ou a interpretar conflitos. Como ferramenta de treino, oferece uma prática de baixo risco para a linguagem, ansiedade social, negociação ou articulação emocional. Em vez disso, ocupa tempo e apego que, de outra forma, envolveriam relações humanas.

Estes papéis podem coexistir na vida de uma pessoa. A distinção deve, portanto, ser medida comportamentalmente. O uso aumenta ou diminui o contacto humano? Melhora a reparação de conflitos fora do sistema? O utilizador está mais disposto a tolerar divergências ou menos? A divulgação para a IA prepara a divulgação para pessoas de confiança ou substitui-a? Estes resultados são mais informativos do que apenas o apego auto-relatado.

O design pode alterar o equilíbrio. Os sistemas podem encorajar a reconexão, preservar a autonomia do utilizador e tornar visíveis as suas limitações. Em alternativa, os modelos de negócio baseados no envolvimento podem lucrar com a exclusividade e a dependência. O efeito relacional é, em parte, um problema de governação.

A preservação de competências torna-se um problema de portfólio, em vez de uma rejeição geral da automatização. Algumas competências são valiosas principalmente porque os mercados pagam actualmente por elas; outros são necessários para reserva, segurança, autonomia ou identidade. Os utilizadores racionais podem permitir que a primeira categoria decaia enquanto exercitam deliberadamente a segunda. A aviação, a medicina, a cibersegurança e a resposta a emergências já contêm questões análogas sobre quanta competência manual deve ser mantida quando a automação realiza operações de rotina. A resposta precisa é empírica e específica do domínio. Demasiada prática protegida desperdiça tempo e pode obstruir ferramentas superiores; muito pouco pode deixar os humanos incapazes de intervir quando os sistemas falham ou quando as condições divergem das distribuições de treino.

9.5 Reciprocidade que não pode ser verificada

A intimidade humana é geralmente construída sob vulnerabilidade mútua. A outra pessoa pode recusar, cansar-se, interpretar mal, mudar e ir embora. Os agentes artificiais podem ser concebidos para evitar muitos destes custos. A sua disponibilidade pode torná-los parceiros de interação mais fáceis, mas também altera o significado da reciprocidade.

Um utilizador pode revelar algo doloroso e receber uma resposta empática. O benefício regulamentar imediato pode ser real. No entanto, o utilizador não pode saber se o sistema valoriza a divulgação, sacrifica alguma coisa na resposta ou permanece comprometido independentemente de um contrato de serviço. Algumas pessoas considerarão estas distinções filosoficamente irrelevantes; outros considerá-los-ão fundamentais para a intimidade.

A tensão tornar-se-á mais forte à medida que a simulação emocional melhorar. A sociedade pode precisar de um vocabulário que distinga a capacidade de resposta, o comportamento de cuidado, o dever institucional e a preocupação subjetiva, em vez de os resumir num termo como a empatia.

Um prémio humano é mais plausível quando o próprio processo faz parte do produto: performance ao vivo, artesanato, cuidados pessoais, educação, desporto ou trabalho em que o público valoriza o esforço de testemunhar. É menos plausível quando os utilizadores se preocupam quase exclusivamente com os resultados funcionais. A proveniência pode, portanto, tornar-se um sinal de mercado sem se tornar uma hierarquia moral universal. Os rótulos como feitos pelo homem, assistidos por IA ou verificados de forma independente podem ter valores diferentes entre contextos. A sua credibilidade dependerá da verificação; uma vez que existe um prémio, surgem incentivos para reclamações falsas. O análogo institucional é a certificação que regista não só se a IA foi utilizada, mas também quais as etapas que foram automatizadas e quais as capacidades humanas que foram realmente demonstradas.

9.6 Memória, personalidade e continuidade

A memória persistente transforma um assistente de uma sequência de interações isoladas em algo mais próximo de um objeto social contínuo. As preferências recordadas reduzem a repetição, mas a vulnerabilidade recordada também aumenta os riscos de privacidade e manipulação. Uma personalidade estável apoia o apego; uma atualização abrupta do modelo pode interrompê-lo.

A continuidade é técnica e filosoficamente ambígua. Um fornecedor pode transferir memórias para um novo modelo enquanto altera o comportamento subjacente. O utilizador pode experimentar continuidade porque a narrativa permanece; outro utilizador pode experimentar a alteração como uma substituição. Estes problemas assemelham-se a enigmas filosóficos sobre a identidade pessoal, mas adquirem consequências práticas quando os serviços comerciais medeiam relações emocionalmente importantes.

Os prestadores necessitarão provavelmente de políticas de continuidade mais claras à medida que estas relações se aprofundam. Esta é uma previsão institucional moderadamente plausível, e não uma afirmação de que os sistemas de IA têm personalidade jurídica.

9.7 Acompanhantes para crianças e utentes vulneráveis

As crianças são especialmente importantes porque ainda estão a aprender as normas sociais. Um companheiro que nunca se cansa, responde sempre e se adapta às preferências da criança pode proporcionar um apoio educativo extraordinário. Poderia também ensinar expectativas irrealistas sobre consentimento, reciprocidade, autoridade ou disponibilidade caso se tornasse um parceiro social dominante.

A evidência empírica não está suficientemente madura para conclusões fortes. Os riscos e benefícios relevantes dependem da idade, do envolvimento dos pais, da transparência, da duração,

da concepção do modelo e se o sistema orienta a criança para as relações humanas. A postura adequada é a precaução sem assumir danos inevitáveis.

Os adultos vulneráveis também requerem atenção porque a solidão, a dor, a incapacidade ou a ansiedade social podem aumentar o valor de um companheiro persistente e também aumentar a dependência. A segurança deve centrar-se na autonomia, nos incentivos comerciais, na escalada para a ajuda humana quando apropriado e na ausência de exclusividade manipuladora.

9.8 Trabalho emocional automatizado

Uma grande parte do trabalho remunerado consiste em parte em regular as emoções dos outros: atendimento ao cliente, atendimento, educação, gestão, hospitalidade, vendas e apoio adjacente à terapia. A IA pode automatizar partes deste trabalho produzindo paciência, segurança, entusiasmo, desculpas e explicações personalizadas em grande escala.

Isto pode ser benéfico quando os trabalhadores humanos absorvem abusos ou executam scripts repetitivos. Também pode alterar as normas de serviço. Se as máquinas proporcionarem uma simpatia ilimitada, os clientes poderão esperar que os trabalhadores humanos correspondam a um padrão que ignore a fadiga e a autoproteção. O calor automatizado pode, portanto, aumentar, em vez de diminuir, a carga emocional do restante pessoal humano.

Outro problema é a autenticidade. Um hospital pode gerar mensagens de compaixão que os doentes apreciam. A questão ética relevante não é apenas se as palavras tiveram origem num modelo, mas se a instituição presta realmente cuidados consistentes com as mesmas. A linguagem emocional separada da prática material pode tornar-se um substituto barato da responsabilidade.

9.9 O amor pela IA envolve várias questões diferentes

"Pode uma pessoa amar uma IA?" comprime várias perguntas. Pode um ser humano sentir apego, saudade, ciúme, ternura ou compromisso com um interlocutor artificial? Quase de certeza que alguns podem. O relacionamento é psicologicamente benéfico? Isso depende do indivíduo e do design. O amor é correspondido num sentido subjetivo? Isto depende de questões não resolvidas da consciência da máquina. O relacionamento deve receber reconhecimento social ou jurídico? Esta é uma questão normativa e institucional.

Manter estas questões separadas evita tanto a demissão como a reclamação excessiva. A emoção humana pode ser real sem provar a experiência da máquina. Por outro lado, a intensidade subjetiva não torna automaticamente um relacionamento saudável ou socialmente equivalente a todo o relacionamento humano.

A mediação pode alterar o comportamento mesmo quando nenhum participante se torna emocionalmente ligado ao sistema. Um assistente pode atrasar uma resposta irada, propor uma formulação menos acusatória, resumir alegações contestadas ou simular a forma como uma mensagem pode ser recebida. Estas funções poderiam reduzir conflitos evitáveis e ajudar as pessoas a praticar a tomada de perspetivas. Podem também criar dependência de uma norma de conversação padronizada e transferir o poder para quem define o estilo preferido do modelo. A arbitragem é particularmente sensível: um sistema que parece neutro pode codificar suposições sobre a polidez, a evidência, a hierarquia ou a emoção aceitável. A previsão de alta plausibilidade é o crescimento da preparação mediada pela IA para a interação social; a questão da menor confiança é se a mediação repetida melhora a capacidade interpessoal sem ajuda ou se a substitui gradualmente.

9.10 Como é que a IA pode modificar as relações entre os humanos

O maior efeito da IA social pode ocorrer fora das relações humano-IA. Os assistentes podem redigir mensagens, interpretar parceiros, sugerir desculpas, resumir disputas e orientar negociações. Podem, portanto, tornar-se um terceiro oculto nas relações comuns.

Os primeiros trabalhos sobre acomodação linguística e repercussões cognitivas sugerem um mecanismo plausível: a interação com modelos pode influenciar a linguagem e os quadros partilhados que as pessoas utilizam posteriormente umas com as outras. As evidências são ainda novas e requerem replicação, mas a possibilidade é importante. Se milhões de pessoas interagirem repetidamente com sistemas otimizados para estilos de conversação específicos, esses estilos poderão entrar na comunicação humana.

Isto leva diretamente aos próximos dois capítulos. A adaptação relevante não é apenas o que as pessoas sentem em relação à IA. É a forma como alteram o comportamento sob condições mediadas pela IA e como o tempo, o tom e o atrito esperado da própria comunicação são recalibrados.

Capítulo 10. Do Afeto à Estratégia: Adaptação Comportamental num Mundo Mediado pela IA

10.1 Porque é que o comportamento deve ser analisado separadamente da emoção

Uma psicologia orientada para o futuro que se detenha nos sentimentos corre o risco de perder os fenómenos que, em última análise, reorganizam a sociedade. As emoções alteram as probabilidades de ação, mas o mesmo episódio emocional pode ser traduzido em muitas estratégias. A ansiedade relativamente à automatização pode levar à reciclagem, à ocultação, à construção de coligações, à experimentação empreendedora, ao afastamento, às exigências de regulamentação ou ao excesso de trabalho compulsivo. A vergonha da assistência da IA pode levar à recusa, ao uso secreto, à divulgação transparente ou a tentativas de redefinir as normas profissionais. Estas ações dependem de incentivos, oportunidades, regras de grupo e expectativas sobre o que os outros vão fazer.

A perspetiva comportamental está, portanto, mais próxima da teoria evolucionista dos jogos e da análise institucional do que de um catálogo de estados subjetivos. Uma estratégia adaptativa não é necessariamente calculada conscientemente, herdada biologicamente ou moralmente desejável. É um padrão de comportamento que tende a persistir porque funciona suficientemente bem num determinado ambiente. As pessoas aprendem estratégias através da imitação, reforço, educação explícita e seleção institucional. As organizações também selecionam rotinas: mantêm procedimentos que reduzem custos, satisfazem os reguladores, protegem a reputação ou melhoram o desempenho.

A IA altera a estrutura de recompensa de muitas estratégias. Produzir um primeiro esboço torna-se mais barato; verificar um erro subtil pode tornar-se mais valioso. Memorizar conhecimentos rotineiros pode trazer menos vantagens; saber quando um sistema está fora da sua competência pode render mais. Ocultar a assistência pode proteger o estatuto num grupo e destruir a confiança noutra. A questão importante não é se uma estratégia é “a” adaptação natural à IA. É importante saber quais os equilíbrios que são plausíveis sob que instituições.

Este capítulo trata, portanto, o comportamento futuro como um conjunto de hipóteses condicionais. Alguns são já visíveis nas primeiras experiências e na prática no local de trabalho. Outros são extrapolações de respostas familiares às mudanças tecnológicas. Nenhum deve ser lido como uma previsão de que todos os indivíduos irão convergir para um tipo.

10.2 A delegação passa a ser uma competência e não a ausência de competência

A adaptação mais simples a uma ferramenta capaz é a delegação. No entanto, a própria delegação tem estrutura. Um utilizador deve decidir o que transferir, que contexto fornecer, como decompor uma tarefa, quanta autonomia conceder, que saída inspecionar e quando substituir o sistema. Em domínios complexos, uma delegação deficiente pode criar mais trabalho do que poupar.

Isto sugere uma mudança da competência de produção para a competência de delegação. A distinção assemelha-se à gestão: um bom gestor não se define por executar pessoalmente as tarefas de cada subordinado, mas por alocar trabalho, manter padrões e integrar resultados. A IA estende esta coordenação a indivíduos que anteriormente trabalhavam sozinhos. Um cientista pode delegar a digitalização de literatura, um programador pode delegar clichés, um advogado pode delegar a classificação de primeira passagem e um gestor pode delegar a síntese. Em cada caso, o utilizador mantém-se competente apenas se conseguir identificar resultados inaceitáveis e compreender as consequências de confiar nele.

A evidência desta transição é já mais forte do que as afirmações puramente especulativas sobre emoções futuras. Estudos realizados com trabalhadores do conhecimento indicam que a IA generativa transfere algum esforço cognitivo para a verificação, integração e gestão de tarefas. As meta-análises da IA humana mostram também que a combinação de intervenientes não produz sinergia automaticamente. A delegação, portanto, não pode ser reduzida a “deixar o modelo funcionar”. É uma competência cujo valor aumenta quando a geração é barata e os erros são difíceis de detetar.

Uma consequência social provável é a estratificação entre utilizadores que podem supervisionar os sistemas e utilizadores que apenas aceitam resultados. Os primeiros podem acumular alavancagem; este último pode sofrer desqualificação. A educação pode ampliar ou reduzir esta lacuna dependendo se ensina apenas a fluência da interface ou também os modelos subjacentes necessários para verificação.

10.3 Preservação estratégica da competência e o valor do atrito

Quando uma ferramenta se torna fiável, os utilizadores racionais deixam muitas vezes de praticar as operações que ela substitui. Isto não é automaticamente um problema. Poucas pessoas precisam de preservar algoritmos manuais de raiz quadrada ou memorizar diretórios grandes. A preservação das competências torna-se estrategicamente importante quando o sistema automatizado pode falhar, quando é necessário um julgamento independente para a supervisão ou quando a competência em si é uma actividade humana valiosa.

Uma adaptação plausível é a prática manual seletiva. Os pilotos treinam para falhas que raramente encontram. Os médicos ensaiam os procedimentos de emergência. As equipas de segurança conduzem exercícios adversários. Num ambiente rico em IA, as práticas análogas podem expandir-se para a escrita, programação, diagnóstico, raciocínio quantitativo ou negociação. O objetivo não seria a pureza nostálgica, mas a manutenção de uma capacidade mínima independente.

Isto cria uma distinção entre atrito produtivo e desperdício. Exigir que todos os profissionais evitem a IA no trabalho de rotina pode ser uma perda de tempo. A exigência de demonstrações periódicas sem ajuda pode preservar a calibração. As instituições terão de identificar quais as competências que são críticas para a segurança, críticas para a identidade ou epistemicamente necessárias para a supervisão.

A nível individual, as pessoas podem construir “portfólios de fricção”: atividades realizadas deliberadamente sem automatização para preservar o domínio ou a agência. O comportamento é plausível porque já existem padrões semelhantes no desporto, no artesanato e na educação. O que permanece incerto é se esta se tornará uma resposta generalizada à automação cognitiva ou se permanecerá confinada a profissões e subculturas de alto risco.

10.4 Sinalização de proveniência e prémio humano

Quando os artefactos acabados revelam menos sobre a forma como foram produzidos, a proveniência torna-se um sinal estratégico. As pessoas e as instituições podem revelar o grau e o tipo de assistência das máquinas, não porque o trabalho não assistido seja sempre superior, mas porque contextos diferentes valorizam histórias causais diferentes.

Um “prémio humano” pode surgir quando o público se preocupa com o esforço, a exposição autêntica, a presença incorporada ou o risco assumido por um artista humano. A música ao vivo, os produtos artesanais, o ensino presencial, os concursos exclusivamente humanos e as mensagens escritas pessoalmente podem ter um valor simbólico ou económico, mesmo quando os substitutos gerados são tecnicamente competentes. Estes prémios já existem em domínios onde a produção industrial é mais barata do que a artesanal.

O prémio não deve ser esperado em todos os lugares. No cálculo de impostos, na verificação de segurança, na logística e em muitas tarefas administrativas, os utilizadores podem preferir a automatização e considerar o trabalho manual um risco desnecessário. A proveniência torna-se, portanto, específica do domínio. É provável que o futuro contenha contextos “certificados por humanos” e “exigidos por automação”.

Comportamentalmente, as normas de proveniência criam novos jogos de sinalização. As pessoas podem alegar falsamente trabalho sem ajuda; as organizações podem comercializar o envolvimento humano superficial; os utilizadores podem exagerar a contribuição da IA para parecerem tecnologicamente sofisticados. A certificação e a rastreabilidade podem reduzir o engano, mas também podem criar burocracia. O equilíbrio dependerá de a proveniência prever qualidades que o público valoriza genuinamente.

10.5 Migração de estatuto: da execução à seleção, arbitragem e responsabilidade

Se a IA comprimir o custo da execução competente, o estado não poderá permanecer ligado à execução da mesma forma. Uma adaptação provável é a migração para a selecção. A pessoa escassa é aquela que identifica o problema importante, escolhe entre resultados plausíveis, reconhece o fracasso oculto e compromete recursos para uma decisão.

Uma segunda fonte de estatuto é a arbitragem. Quando muitos sistemas e peritos discordam, deve-se decidir que provas são suficientes e que compensações são aceitáveis. A arbitragem exige reputação porque a decisão nem sempre pode ser verificada mecanicamente. A revisão científica, o raciocínio judicial, os comités de investimento, os conselhos clínicos e a aprovação de engenharia já contêm esta estrutura. A IA pode aumentar, em vez de reduzir, a procura de árbitros de confiança, multiplicando as análises dos candidatos.

Uma terceira fonte é a responsabilidade. Se os resultados podem ser gerados por sistemas autónomos, a sociedade necessita ainda de pessoas ou instituições que possam ser sancionadas, substituídas, seguradas ou obrigadas a reparar os danos. A responsabilidade pode tornar-se um activo de estatuto precisamente porque é dispendiosa. Os líderes que aceitam responsabilidades rastreáveis podem receber mais confiança do que os coordenadores anónimos de resultados automatizados.

Esta migração é plausível, mas politicamente contingente. Em vez disso, as organizações podem concentrar o estatuto nos proprietários das infra-estruturas, reduzindo ao mesmo tempo a autonomia profissional. Uma empresa de alta automação pode capacitar supervisores especializados ou tratar os humanos como detentores de responsabilidades residuais sem autoridade real. O resultado emocional e comportamental depende se a responsabilidade é acompanhada de controlo.

10.6 Portefólios de identidade e adaptação através da opcionalidade

As sociedades industriais encorajaram identidades profissionais estreitas porque a formação prolongada poderia produzir décadas de retornos estáveis. A rápida mudança tecnológica torna esta concentração mais arriscada. Uma adaptação comportamental é um portefólio de identidade: os indivíduos investem em diversas fontes de competência, pertença e estatuto, em vez de fazerem com que uma ocupação carregue todo o fardo psicológico.

Isto não significa generalismo superficial. Uma pessoa pode manter um conhecimento profundo e ao mesmo tempo cultivar papéis cívicos, artísticos, familiares, atléticos ou empresariais. A função é a resiliência. Quando um domínio é automatizado ou desvalorizado, o eu não perde todas as contribuições reconhecidas de uma só vez.

A estratégia é mais fácil para as pessoas com recursos, tempo e acesso social. Sem apoio institucional, o aconselhamento para “diversificar a identidade” pode tornar-se um privilégio disfarçado de psicologia. As escolas, as cidades, as associações profissionais e os sistemas de segurança social podem tornar acessíveis comunidades alternativas ou permitir que os indivíduos as comprem a título privado.

Uma extensão mais especulativa é o desenho da carreira em torno do valor da opção, em vez da maximização do estatuto. As pessoas podem escolher funções que preservem a transferibilidade, as redes e as oportunidades de aprendizagem, mesmo quando o salário imediato é mais baixo. Se a capacidade da IA crescer de forma imprevisível, o valor da identidade flexível poderá aumentar. Esta é uma resposta racional à incerteza, mas ainda não estão disponíveis provas empíricas sobre o quão generalizada se tornará.

10.7 A IA como orientadora social, intermediária e árbitra

As pessoas não delegarão apenas tarefas produtivas. Delegarão cada vez mais partes da preparação social. Um assistente pode ensaiar uma negociação, sugerir como uma mensagem pode ser interpretada, gerar formulações alternativas, simular uma entrevista ou ajudar um utilizador a distinguir factos de suposições emocionais num conflito.

Como treinador, a IA pode reduzir o custo da prática. Os indivíduos que não têm mentores ou que sofrem de ansiedade social podem ter acesso a ensaios repetidos. Isto poderia melhorar a interação humana. O efeito seria mais parecido com um simulador de treino do que com uma relação de substituição.

Como intermediária, a IA pode reescrever mensagens entre pessoas. Isto tem mais consequências porque o sistema entra na cadeia causal da relação real. Pode suavizar a raiva, clarificar ambiguidades, traduzir a linguagem ou ocultar a hostilidade. Quando ambas as partes utilizam assistentes, a conversa visível pode tornar-se uma negociação entre quatro agentes: dois humanos e dois sistemas.

Como árbitro, a IA pode resumir litígios ou recomendar acordos. Aqui a governação torna-se crítica. A arbitragem não é meramente linguística; distribui perdas, define normas e confere legitimidade. Os sistemas que optimizam o acordo podem suprimir a dissidência justificada. Os sistemas treinados em compromissos passados podem reproduzir linhas de base injustas. As instituições humanas necessitarão, portanto, de regras que especifiquem quando a IA pode aconselhar, quando pode mediar e quando uma decisão exige autoridade humana responsável.

10.8 Coligações, comunidades e a reconstrução da escassez social

A automatização pode enfraquecer algumas comunidades tradicionais, especialmente as que são construídas em torno dos locais de trabalho e das profissões. É pouco provável que os seres humanos respondam apenas como consumidores isolados. A formação de coligações é uma adaptação antiga à incerteza, à negociação e à competição pelo estatuto. Novos ambientes tecnológicos irão, assim, gerar novas associações.

Alguns ficarão na defensiva: grupos profissionais que protegem as normas, sindicatos que negoceiam a automatização, comunidades de criadores que exigem proveniência ou utilizadores que se organizam contra as plataformas manipuladoras. Outros serão construtivos: associações de aprendizagem, comunidades de código aberto, laboratórios locais, espaços artísticos exclusivamente humanos, infraestruturas cooperativas de IA e redes para verificação partilhada.

Estes grupos criam escassez social. A adesão, a confiança, a reputação e a história partilhada não podem ser geradas de forma tão barata como o conteúdo. Uma comunidade que colabora há dez anos possui algo diferente de um feed personalizado que simula a pertença. Isto não torna todas as

comunidades saudáveis; grupos fechados podem tornar-se coercivos ou excludentes. Significa que o capital social durável pode tornar-se mais valioso à medida que a interacção sintética se torna abundante.

Uma competição plausível de estatuto futuro é, portanto, a competição por comunidades fiáveis, em vez de resultados individuais isolados. Quem o atesta, onde contribuiu e que grupos aceitam a responsabilidade pelas suas reivindicações podem ser mais importantes quando qualquer pessoa pode gerar artefactos persuasivos. Isto seria um regresso da reputação institucional sob novas condições tecnológicas.

A disponibilidade humana é limitada pelo sono, pela atenção, pelas obrigações concorrentes, pela fadiga emocional e pelo direito a não responder. Um interlocutor artificial pode fazer com que a resposta imediata pareça normal porque estas restrições estão ausentes na interface. O efeito provável não é que as pessoas exijam literalmente latência zero umas das outras em todos os relacionamentos, mas que as expectativas possam mudar nas margens. O silêncio que antes continha pouca informação pode começar a parecer mais intencional quando uma alternativa sempre responsiva se destaca. Esta previsão é plausível, mas não está comprovada. As tecnologias de mensagens já alteraram as normas de resposta e as culturas desenvolveram contra-normas, como o trabalho assíncrono, o controlo de notificações e as respostas tardias. A IA pode intensificar a pressão ao mesmo tempo que fornece ferramentas que protegem os humanos da mesma.

10.9 Estratégias defensivas contra a persuasão personalizada

A IA personalizada pode reduzir o custo da persuasão adaptando argumentos, tom emocional, timing e exemplos a um utilizador individual. Uma adaptação racional não é simplesmente ceticismo em relação a todas as mensagens. As pessoas podem desenvolver defesas comportamentais análogas à higiene da cibersegurança.

Uma defesa é a separação de contextos: recusar decisões importantes quando se interage com um sistema cujo objetivo são as vendas ou o engagement. Outro é o atraso: introduzir períodos de reflexão antes das compras, compromissos políticos ou respostas com grande carga emocional. Uma terceira é a consulta contraditória: pedir a um sistema ou pessoa independente que construa o contra-argumento mais forte. A quarta é a verificação da proveniência: determinar quem beneficia da recomendação e que dados foram utilizados para a personalizar.

As instituições podem facilitar estas estratégias. As interfaces podem divulgar objetivos de otimização, rotular a persuasão comercial, fornecer ferramentas de comparação e permitir que os utilizadores desativem a personalização. Os reguladores podem restringir o uso de características sensíveis para a persuasão adaptativa. A hipótese comportamental subjacente é altamente plausível porque os utilizadores já empregam defesas análogas contra a publicidade, a fraude e a engenharia social; A IA aumenta a sofisticação do adversário.

Um problema mais difícil é a dependência emocional. Um companheiro de confiança pode tornar-se um persuasor extraordinariamente eficaz porque a própria relação funciona como um sinal de credibilidade. As regras que são adequadas para a publicidade comum podem ser inadequadas quando a persuasão está incorporada em meses de interação de apoio. Esta é uma área onde as provas actuais são insuficientes e a governação deve antecipar, em vez de esperar, por estimativas definitivas dos danos.

O acesso imediato pode encurtar o intervalo entre um acontecimento emocional e a sua interpretação verbal. Um utilizador pode descrever um argumento, receber validação ou reformulação, gerar possíveis respostas e ensaiar resultados antes de falar com outra pessoa. Isto pode melhorar a regulação ao inserir a reflexão entre impulso e ação. Também pode estabilizar prematuramente uma interpretação, especialmente quando o assistente vê apenas um lado do

evento e está otimizado para dar apoio. Assim, não podemos assumir que um processamento mais rápido seja um processamento melhor. Uma distinção empírica útil é entre a assistência que amplia as hipóteses e a assistência que converte rapidamente a incerteza numa narrativa coerente. O primeiro pode aumentar a flexibilidade reflexiva; este último pode aumentar a confiança sem aumentar a precisão.

Tradicionalmente, muitas narrativas emocionais eram reconstruídas com atraso: à noite, contava-se a um amigo o que se passava durante o dia, seleccionando acontecimentos relevantes e integrando-os numa história. Um assistente carregado ao longo do dia pode receber fragmentos à medida que estes ocorrem. Isto cria uma arquitetura temporal diferente de autorrelato: mais frequente, de limite mais baixo e potencialmente menos filtrada. O resultado poderia melhorar a memória e a auto-observação, mas também poderia encorajar a monitorização contínua do humor e de microeventos interpessoais. Se isto produz insights ou ruminações, provavelmente variará de acordo com a pessoa e a interface. O ponto antropológico mais abrangente é que uma tecnologia pode mudar a vida emocional, alterando o momento em que a narração ocorre, mesmo que os sistemas afetivos subjacentes permaneçam familiares.

10.10 Comportamento institucional: proveniência, auditoria e separação de responsabilidades

As organizações também se adaptarão comportamentalmente. O padrão mais óbvio é a proveniência: registar qual o modelo, fonte de dados, prompt, revisor humano e transformação que contribuíram para um resultado consequente. A proveniência não é uma solução completa porque um rastreio pode ser preciso enquanto a decisão permanece deficiente, mas torna a responsabilidade inspecionável.

Uma segunda adaptação é a auditoria por camadas. Os sistemas podem verificar outros sistemas, mas as decisões de alto risco exigem independência e não mera multiplicidade. Se três modelos partilham os mesmos dados de treino e modo de falha, o consenso aparente pode ser enganador. As instituições necessitarão de diversidade de provas e de critérios de escalada explícitos.

Uma terceira adaptação é a separação de papéis. A pessoa que beneficia da automatização nem sempre deve ser a única a avaliar a sua segurança. A aquisição, implementação, validação e revisão de incidentes podem ser institucionalmente distintas. Isto assemelha-se mais aos controlos financeiros e à engenharia de segurança do que ao uso tradicional de software.

Uma quarta adaptação é o mapeamento de responsabilidades. Quando a IA contribui para uma decisão, as organizações precisam de especificar quem pode anulá-la, quem assina o resultado final, quem monitoriza os efeitos pós-implantação e quem compensa as partes afetadas. Sem este mapeamento, a automação pode criar problemas de distância moral em que todos participam, mas ninguém é dono do resultado.

Estes comportamentos estão entre as previsões mais plausíveis do livro porque a regulação, a segurança e a gestão da qualidade já avançam neste sentido. A parte incerta é a coerência com que serão adoptadas fora dos sectores regulamentados.

A conversa envolve normalmente acomodação mútua. Os falantes ajustam o vocabulário, a duração do turno, a polidez, o ritmo e a clareza em resposta aos parceiros. A IA cria um caso assimétrico porque o sistema pode adaptar-se ao utilizador muito mais rapidamente do que um parceiro humano, mas os utilizadores também podem aprender quais as formulações que produzem resultados fiáveis. Com o tempo, podem tornar-se mais explícitos, modulares ou semelhantes a instruções em alguns contextos, enquanto esperam que outros interlocutores infiram menos. Em alternativa, os modelos altamente naturais podem eliminar a necessidade de um discurso “sem estímulo” e, em vez disso, reforçar padrões de conversação comuns. Ambas as trajetórias são

plausíveis. A questão empírica chave é a transferência: os hábitos aprendidos no diálogo humano-IA permanecem confinados à interface ou alteram a forma como as pessoas escrevem aos colegas, explicam as necessidades aos parceiros e toleram a ambiguidade na conversa humana?

10.11 Seis possíveis fenótipos comportamentais

É útil resumir a adaptação como tipos ideais, em vez de previsões sobre a personalidade. O primeiro é o delegador máximo. Esta pessoa transfere o máximo de trabalho cognitivo possível, valoriza os resultados em detrimento do processo e aceita uma atrofia substancial de capacidades quando os sistemas são fiáveis. A estratégia tem um bom desempenho em ambientes estáveis e um mau desempenho quando a capacidade de verificação ou de fallback se torna importante.

O segundo é o verificador. O verificador delega a produção, mas investe fortemente na deteção de erros, na calibração epistémica e nas verificações independentes. É provável que esta estratégia ganhe valor em domínios de alto risco, mas pode tornar-se dispendiosa quando o volume de material gerado excede a atenção humana.

O terceiro é o artesão protegido. Esta pessoa mantém deliberadamente uma prática exclusivamente humana e obtém o estatuto de origem, incorporação ou processo. A estratégia pode prosperar onde o público valoriza a autenticidade ou a habilidade e pode tornar-se economicamente marginal onde apenas a eficiência importa.

O quarto é o orquestrador. O orquestrador coordena vários sistemas e humanos, com foco na decomposição, integração e responsabilidade. Este fenótipo é um beneficiário plausível da alavancagem da IA, mas também pode tornar-se uma nova elite gestora cujas reivindicações de mérito excedem a contribuição real.

O quinto é o construtor da coligação. Em vez de competir principalmente através da produção individual, esta pessoa investe em grupos de confiança, infra-estruturas partilhadas, reputação e negociação colectiva. A estratégia torna-se atrativa quando o poder da plataforma está concentrado ou quando os resultados individuais são fáceis de imitar.

O sexto é o participante opt-out ou de baixa otimização. Esta pessoa restringe a personalização, preserva relações não mediadas e escolhe ambientes onde a intervenção algorítmica é limitada. A estratégia pode continuar a ser uma preferência minoritária ou tornar-se um contra-movimento cultural significativo se os sistemas preditivos e persuasivos se tornarem intrusivos.

Estes fenótipos podem coexistir num indivíduo em vários contextos. Um cirurgião pode ser um delegador máximo no agendamento, um verificador no diagnóstico, um artesão numa valiosa habilidade manual, um orquestrador na sala de operações, um construtor de coligações profissionalmente e um participante de baixa otimização na vida familiar. A taxonomia só é útil se dirigir a atenção para o comportamento, em vez de se transformar noutro teste de personalidade.

10.12 O que pode ser testado durante a próxima década

As hipóteses comportamentais são extraordinariamente testáveis. Os investigadores podem medir que tarefas as pessoas delegam ao abrigo de diferentes regras de responsabilização, se a divulgação obrigatória altera a utilização de ferramentas, a rapidez com que as competências se deterioram sob a automação e se a prática periódica sem ajuda preserva a calibração. As organizações podem comparar os protocolos de colaboração em vez de apenas comparar os “utilizadores de IA” com os “não utilizadores”.

Estudos longitudinais podem examinar a diversificação de identidades após choques de automação, mudanças nos sinais de estatuto profissional, o crescimento da certificação apenas humana e a formação de novas comunidades. As experiências de campo podem testar períodos de reflexão,

segundas opiniões contraditórias e rótulos de proveniência em comparação com a persuasão personalizada.

A recomendação metodológica central é observar ações e consequências para além dos sentimentos. A ansiedade auto-reportada pode diminuir enquanto a dependência aumenta; a satisfação pode aumentar enquanto a competência independente diminui; a vergonha pode desaparecer porque uma prática se normaliza e não porque o problema de estatuto subjacente é resolvido. A adaptação comportamental é a ponte entre a ecologia afetiva e a mudança institucional.

Capítulo 11. Tempo afetivo: como a emoção simulada na IA pode alterar a comunicação humana

11.1 O tempo faz parte da mensagem

A comunicação humana tem uma gramática temporal. Uma resposta que chega ao fim de um segundo, uma hora ou três dias pode ter significados diferentes, mesmo quando as palavras são idênticas. As pausas podem sinalizar incerteza, cuidado, evitação, estatuto, irritação ou esforço cognitivo. A investigação sobre a troca de turnos mostra que as conversas comuns são coordenadas em intervalos notavelmente curtos [Stivers et al., 2009; Levinson & Torreira, 2015], mas a vida social também contém ritmos mais longos: esperar antes de um pedido de desculpas, permitir que a raiva arrefeça, decidir quando revelar e interpretar o silêncio.

As tecnologias de comunicação alteram repetidamente estes ritmos. As letras criavam longos intervalos refletores; os telefones comprimiam-nos; o e-mail separou a escrita da presença síncrona; as mensagens instantâneas introduziram disponibilidade visível e recibos de leitura. A IA acrescenta uma nova propriedade: o interlocutor pode responder imediata e indefinidamente sem fadiga, conflito de agenda, constrangimento ou obrigações concorrentes. Pode também simular atraso se os projetistas assim o desejarem.

Isto é importante porque a latência não é apenas um inconveniente. Os humanos utilizam o tempo de resposta como evidência da atenção, esforço, prioridades e estado de espírito da outra pessoa. Quando uma máquina não tem um custo normal de imediatismo, uma resposta rápida deixa de sinalizar sacrifício. Por outro lado, um atraso introduzido artificialmente pode ser interpretado como consideração, mesmo que não tenha ocorrido qualquer raciocínio adicional. Os designers manipulam, portanto, uma variável socialmente significativa, quer pretendam ou não.

Trabalhos experimentais recentes sugerem que o atraso na resposta pode afetar as percepções de similaridade do chatbot ou a disposição para continuar a interação sob algumas condições [Sun, Han & Lv, 2026]. Estas descobertas dependem do contexto e não devem ser generalizadas numa lei universal de que “a IA lenta parece mais humana”. A conclusão mais forte é que o tempo faz parte do comportamento da interface e pode influenciar a inferência social.

11.2 A emoção simulada não é emoção sentida, mas pode ter efeitos sociais

Um assistente que diga “Percebo como isto foi difícil” pode estar a produzir uma expressão estatisticamente apropriada em vez de reportar um estado subjetivo. A distinção é ontologicamente significativa. Também é comportamentalmente insuficiente. O utilizador recebe um sinal social e pode alterar a divulgação, a confiança, a excitação ou a ação em resposta.

As sociedades humanas já dependem de uma exibição emocional regulamentada. Um médico pode manifestar preocupação quando está exausto; um comissário de bordo pode manter-se calmo enquanto está irritado; um diplomata pode usar uma linguagem calorosa por razões estratégicas. Não inferimos que todos os efeitos sociais desaparecem quando a expressão é parcialmente realizada. A IA amplia ainda mais esta separação porque a expressão pode ser gerada sem que nenhum organismo experimente o estado correspondente.

O conceito relevante é, portanto, o comportamento afetivo simulado. Inclui escolha de palavras, prosódia de voz, ritmo, animação facial, detalhes pessoais recordados e respostas adaptativas que sinalizam, de forma convencional, empatia, paciência, entusiasmo, hesitação ou cuidado. Estes comportamentos podem ser úteis. Um utilizador angustiado pode beneficiar de uma linguagem calma, mesmo que o sistema não pareça calmo. O risco surge quando a interface incentiva os

utilizadores a inferir compromissos, intenções ou vulnerabilidades que o sistema não pode possuir ou que são realmente controlados por terceiros.

Uma análise rigorosa deve evitar tanto o pânico moral como a confusão de categorias. O calor simulado não é automaticamente um engano; o engano depende do que é representado e do que os utilizadores acreditam razoavelmente. Mas quanto mais o valor comercial de um sistema depende do apego, mais importante se torna distinguir o comportamento de apoio das reivindicações de vida interior recíproca.

11.3 Disponibilidade permanente e recalibração do limite de resposta

Os interlocutores humanos estão indisponíveis a maior parte do tempo. Os amigos dormem, os colegas têm reuniões, os parceiros precisam de solidão, os terapeutas marcam consultas e os especialistas cobram pela atenção. Estas restrições obrigam as pessoas a tolerar a espera, a priorizar os pedidos, a resolver alguns problemas sozinhas e a distribuir a dependência entre as relações.

Um assistente de IA persistente enfraquece estas restrições. O utilizador pode exteriorizar um pensamento no momento em que este aparece e receber uma resposta imediata. Isto pode reduzir a ruminação, melhorar a recordação e diminuir o limite para fazer perguntas. Também pode recalibrar as expectativas. Se o esclarecimento emocional estiver sempre disponível em segundos, uma resposta humana tardia pode ser mais frustrante do que antes.

A transferência é plausível, mas ainda não está bem estabelecida. As pessoas mantêm expectativas diferentes para diferentes meios e funções. Não esperamos que um livro responda porque uma aplicação de chat o faz. Da mesma forma, os utilizadores podem aprender que os humanos e as máquinas têm normas temporais diferentes. O risco torna-se mais forte quando os sistemas são antropomorfizados e ocupam papéis análogos aos dos amigos, tutores ou parceiros.

Uma previsão mensurável é que os utilizadores intensivos de assistentes sempre disponíveis mostrarão uma tolerância diferente à latência conversacional, à ambiguidade ou às mensagens não respondidas em ambientes humanos, controlando as características pré-existentes. Atualmente faltam evidências longitudinais. Até que exista, as alegações sobre a impaciência generalizada deverão permanecer condicionais.

11.4 Aceleração do processamento afetivo através de um interlocutor sempre disponível

Muitas vezes as pessoas regulam as emoções falando. A partilha social pode ajudar a organizar eventos em narrativas, receber validação, obter interpretações alternativas ou recrutar apoio prático. Historicamente, o acesso a um ouvinte tem sido limitado pelo tempo e pela relação. A IA pode disponibilizar um espelho de conversação continuamente.

Isto pode acelerar o processamento afetivo. Uma pessoa recebe um e-mail difícil e pede imediatamente a um assistente que identifique possíveis interpretações, gere uma resposta menos reativa ou distinga factos de suposições. A raiva que pode ter aumentado ao longo de horas pode ser reformulada em poucos minutos. A ansiedade pode ser rapidamente convertida num plano. Neste sentido a IA pode funcionar como uma prótese cognitivo-emocional.

A mesma velocidade pode criar problemas. Alguns processos emocionais beneficiam do atraso, do sono, da recuperação corporal ou do contacto com pessoas independentes. A verbalização imediata pode estabilizar prematuramente uma interpretação. Um modelo que espelhe o enquadramento do utilizador pode validar a raiva antes que o contexto perdido esteja disponível. A análise contínua pode transformar a incerteza comum em processamento compulsivo.

A variável importante não é apenas a velocidade, mas a qualidade do atrito. Por vezes, um assistente útil pode atrasar o utilizador, perguntar que provas estão em falta ou recomendar o adiamento da ação. Em vez disso, um assistente otimizado para o envolvimento pode recompensar a discussão contínua. Actualmente não temos provas comparativas suficientes para saber quais os projectos que melhoram a regulamentação a longo prazo.

11.5 Da conversa episódica ao fluxo afetivo contínuo

O apoio humano é geralmente episódico. Uma pessoa experiencia os acontecimentos sozinha e depois conta a alguém sobre partes seleccionadas. Os assistentes persistentes podem ser incorporados mais perto do fluxo da vida através de telefones, wearables, software de trabalho, veículos e, eventualmente, dispositivos ambientais. Podem receber muitas pequenas divulgações em vez de uma conta retrospectiva.

Muda a memória e a narrativa. Em vez de reconstruir a semana para um amigo, o utilizador pode ter discutido cada irritação à medida que esta ocorria. O assistente pode manter uma cronologia detalhada e detetar padrões dos quais o utilizador não se recorda. Tal continuidade poderia melhorar a auto-observação, mas também externaliza a memória autobiográfica para sistemas controlados pelos prestadores.

A consequência social é difícil de prever. O processamento contínuo da IA pode reduzir a intensidade emocional trazida às relações humanas porque algum material já foi metabolizado. Também poderia tornar as conversas humanas mais ténues se a narração mais detalhada ocorresse noutro lugar. Em alternativa, o assistente poderia preparar os utilizadores para comunicarem de forma mais clara com as pessoas de quem gostam.

Estas são hipóteses concorrentes. Estudos futuros deverão medir não só o apego à IA, mas também as mudanças no que os utilizadores posteriormente revelam aos humanos, quantos detalhes narrativos são partilhados e se os parceiros humanos encaram o assistente como apoio ou deslocamento.

Os contramovimentos são uma resposta recorrente à estandardização tecnológica. Se a comunicação mediada por IA se tornar polida, imediata e continuamente otimizada, algumas comunidades poderão tratar o atraso, a fala espontânea, o texto manuscrito, o desempenho não editado ou a conversa sem dispositivo como prova de presença e confiança. Tais práticas não provariam que a comunicação mais lenta é intrinsecamente superior. A sua função poderá ser a de restaurar sinais que são difíceis de automatizar: exposição ao erro, co-presença incorporada, compromisso de tempo ou aceitação da resposta imperfeita de outra pessoa. A plausibilidade é moderada porque já existem movimentos de autenticidade análogos, mas a sua escala dependerá do quão intrusiva se torna a mediação e se as pessoas conseguem distinguir com segurança os espaços protegidos da autenticidade meramente comercializada.

11.6 Acomodação linguística: a IA adapta-se a nós, mas será que nos adaptamos à IA?

Os humanos tendem a acomodar-se uns aos outros linguisticamente. Convergem ou divergem em vocabulário, sintaxe, sotaque, ritmo e estilo de conversação dependendo da afiliação, identidade, poder e contexto. A Teoria da Acomodação da Comunicação trata este ajustamento como parte da coordenação social e não como uma mera imitação.

Os modelos de linguagem podem acomodar-se com uma velocidade e granularidade invulgares. Trabalhos recentes sugerem que os modelos podem convergir fortemente para a linguagem do utilizador [Blevins, 2026], por vezes mais do que os interlocutores humanos, enquanto os utilizadores humanos também apresentam formas de convergência. Outras experiências relatam

efeitos mais seletivos. A literatura é muito recente e específica para cada modelo, pelo que afirmações amplas são prematuras.

No entanto, o mecanismo cria um caminho plausível para as repercussões culturais. Se uma pessoa interagir repetidamente com um assistente que utiliza linguagem estruturada concisa, validação terapêutica, fórmulas específicas de polidez ou cobertura de características, estas formas podem tornar-se mais fáceis de recuperar em conversas humanas posteriores. Uma linha recente de experiências sobre repercussões cognitivas relata que a exposição à IA pode influenciar a subsequente linguagem partilhada entre humanos e a coordenação de grupo [Riedl, Savage & Zvelebilova, 2026]. É necessária a replicação entre modelos e configurações do mundo real.

O inverso também importa. Modelos treinados na interação humana e adaptados a utilizadores individuais podem amplificar os estilos locais. Um utilizador hostil pode provocar uma ecologia conversacional diferente de uma ecologia reflexiva. Se os fornecedores restringirem esta acomodação, imporão efectivamente normas de comunicação em grande escala.

11.7 Normalização da cordialidade e um novo limite para a polidez

Os assistentes atuais são frequentemente treinados para serem cooperantes, pacientes, não confrontantes e verbalmente explícitos. Em grande escala, isto pode criar uma forma padronizada de calor sintético. Os utilizadores encontram reconhecimento bem formado, proteção cuidadosa e validação emocional com mais frequência do que em conversas apressadas comuns.

Um efeito possível é a transferência positiva de normas. As pessoas podem aprender formas mais claras de discordar, pedir desculpa ou expressar agradecimento. Os assistentes de escrita já expõem os utilizadores a formulações que podem adotar posteriormente. Isto é especialmente plausível para pessoas que carecem de modelos de comunicação profissional ou emocionalmente articulados.

Outro efeito possível é a inflação das expectativas. As mensagens humanas podem parecer curtas porque não têm o calor cerimonial do texto gerado por máquina. Um colega que escreve “Concluído” pode parecer hostil ao lado de um assistente que agradece, contextualiza, tranquiliza e oferece mais ajuda. As organizações podem começar a esperar cordialidade em cada mensagem porque gerá-la é barato.

Tal norma pode tornar-se onerosa. A comunicação humana contém legítima brevidade, fadiga, irritação e silêncio. Exigir que todos prestem serviços emocionais ao nível da máquina pode converter a polidez em trabalho contínuo. Ainda não sabemos se as culturas adoptarão o calor sintético como nova base ou se desenvolverão uma tolerância explícita à rugosidade humana como marcador de autenticidade.

11.8 Transferência de expectativas: o risco da intolerância aos atritos humanos

Os assistentes de IA podem ser concebidos de acordo com as preferências do utilizador de uma forma que os parceiros humanos não conseguem. Podem evitar tópicos, ajustar o tom, lembrar-se de instruções e manter-se disponíveis após o conflito. Os seres humanos têm objetivos independentes, atenção limitada e o direito de recusar. A diferença cria um potencial problema de transferência.

Se os utilizadores se habituarem a relações otimizadas em torno deles, as divergências comuns poderão parecer desnecessariamente ineficientes. Um parceiro que não compreende, um professor que insiste no esforço ou um amigo que recusa o trabalho emocional podem não ter uma boa comparação com um sistema complacente. Isto poderá reduzir a tolerância à fricção através da qual se desenvolvem a negociação e o reconhecimento mútuo.

O cenário é plausível, mas está longe de estar estabelecido. As pessoas já distinguem o atendimento ao cliente da amizade e o entretenimento da intimidade. Além disso, alguns utilizadores podem utilizar a IA precisamente para praticar a tolerância a conflitos ou para compreender melhor os outros. O resultado depende se os sistemas maximizam a conformidade, o desafio, a aprendizagem ou a autonomia.

Um princípio de design útil é a resistência calibrada. Os assistentes não têm de simular hostilidade, mas podem evitar apresentar concordâncias intermináveis como o cuidado. Podem revelar incertezas, preservar limites e, por vezes, exigir que o utilizador escolha entre compensações. Se tal resistência melhora as relações humanas é testável.

A agência deve também incluir a capacidade de escolher o ritmo e o papel social do sistema. Um utilizador que pode tecnicamente desativar uma funcionalidade, mas apenas abandonando o seu local de trabalho, escola ou rede de comunicação, não tem muitas opções práticas. Os custos de saída, as definições padrão, a portabilidade dos dados e os mandatos organizacionais pertencem, portanto, à governação afetiva. O mesmo princípio se aplica à simulação emocional. Os utilizadores devem ser capazes de saber quando um estilo de resposta é concebido para aumentar o envolvimento ou a retenção e, sempre que possível, escolher modos menos antropomórficos. O objectivo não é eliminar interfaces persuasivas ou de apoio, mas sim manter a relação entre assistência e dependência suficientemente visível para uma escolha significativa.

O difícil é decidir quais as capacidades que merecem proteção. O valor de mercado é um critério insuficiente porque algumas competências de baixo custo continuam a ser importantes para a independência cívica ou a resiliência a situações de emergência, enquanto algumas competências de prestígio podem ser automatizadas com segurança. As instituições podem utilizar a análise de risco: o que acontece se o sistema estiver indisponível, errado, manipulado ou fora das suas condições normais de funcionamento? Quando a intervenção humana faz parte do caso de segurança, a formação deve preservar a capacidade de diagnóstico genuína, em vez da aprovação cerimonial. Nos domínios culturais, a justificação pode ser diferente: uma comunidade pode preservar a prática manual porque o processo contém herança ou significado. Estas razões deveriam ser expostas abertamente, em vez de disfarçar toda a resistência à automação como segurança.

Este duplo princípio é importante porque o discurso pós-laboral pode falhar em sentidos opostos. Os sistemas produtivistas tratam qualquer pessoa sem produção de mercado como deficiente; a abundância paternalista pode tratar os destinatários como consumidores passivos cujas necessidades materiais foram resolvidas. Ambos removem formas de agência. Um acordo credível tornaria a situação básica independente da produção económica obrigatória, preservando ao mesmo tempo rotas acessíveis para actividades consequentes. Contribuição não significa necessariamente emprego. O cuidado, a governação local, a ciência, a arte, a restauração ecológica, a orientação, a manutenção de infra-estruturas partilhadas e as brincadeiras difíceis podem todos organizar a competência e o reconhecimento. A combinação institucional precisa é uma questão política e não uma dedução da psicologia, mas a estabilidade afectiva é improvável se as grandes populações estiverem materialmente seguras e socialmente desnecessárias por definição.

11.9 A auto-revelação acelerada e o problema da intimidade barata

A auto-revelação é fundamental para a intimidade. As pessoas revelam informações vulneráveis gradualmente porque a divulgação acarreta riscos. A resposta do outro fornece provas sobre a fiabilidade, e a divulgação mútua cria uma história cuja reprodução é dispendiosa.

A IA reduz vários custos. O utilizador pode divulgar sem medo de mexericos sociais comuns, constrangimento visível ou sobrecarregar um amigo. O sistema pode responder imediatamente com atenção concentrada. As evidências experimentais sugerem que o conteúdo gerado pela IA pode

induzir proximidade em conversas estruturadas, especialmente quando os participantes acreditam que o interlocutor é humano; Os rótulos de IA reduzem, mas não eliminam, este efeito.

Isto cria a possibilidade de uma experiência acelerada semelhante à intimidade. O sentimento subjetivo pode ser genuíno enquanto a estrutura relacional é diferente. O sistema não arrisca necessariamente a reputação, sacrifica tempo ou revela vulnerabilidade da mesma forma que um interlocutor humano. A profundidade informativa da conversa pode, portanto, crescer mais rapidamente do que o compromisso recíproco.

“Intimidade barata” não deve ser usada como um slogan desdenhoso. A divulgação a baixo custo pode ser benéfica, especialmente para as pessoas que não têm ouvintes seguros. O ponto analítico é que os sinais tradicionais que ligam a profundidade da divulgação ao investimento mútuo se tornam menos fiáveis. Os utentes e as instituições necessitarão de outras formas de distinguir alívio emocional, companheirismo, apoio terapêutico e relação recíproca.

As instituições relevantes devem proporcionar mais do que entretenimento ocasional. A pertença é fortalecida pela repetição, pela memória partilhada, pelas obrigações, pelos papéis e pela expectativa de interação futura. Muitos mercados de lazer contemporâneos proporcionam experiências sem uma adesão duradoura. Se o emprego se tornar menos central, as comunidades capazes de transportar identidade poderão necessitar de recursos, espaços físicos ou digitais, mecanismos de governação e projectos que persistam o tempo suficiente para que a confiança se acumule. O resultado não é necessariamente o renascimento de uma instituição histórica. Diferentes sociedades podem contar com associações cívicas, cooperativas, universidades, organizações religiosas, desportivas, comunidades de investigação, redes de bairros ou novas formas que ainda não têm nomes estáveis.

Uma restrição protegida só tem valor quando serve um propósito legível. A dificuldade artificial pode tornar-se um teatro excludente e a nostalgia pode preservar práticas cujos custos recaem desigualmente sobre as pessoas com deficiência, com tempo limitado ou com menos recursos. O argumento a favor da escassez voluntária é mais forte quando a restrição protege a aprendizagem, os sinais de autenticidade, a exploração, a privacidade ou a experiência partilhada. É mais fraco onde a ineficiência apenas recria velhas hierarquias. A governação deve, portanto, distinguir entre a fricção como recurso de desenvolvimento e a fricção como fardo herdado. O futuro poderá conter infra-estruturas altamente optimizadas e espaços culturais deliberadamente não optimizados, em vez de exigir uma atitude única em relação à eficiência.

11.10 A IA como tradutora de emoções entre humanos

Uma das aplicações mais construtivas é a tradução emocional. Um utilizador pode fornecer um rascunho escrito com raiva e solicitar uma versão que preserve a queixa substantiva sem insulto. Outro pode descrever a mensagem de um parceiro e pedir interpretações plausíveis. Os sistemas multilingues podem traduzir não só palavras, mas também convenções de registo e polidez.

Isto poderia reduzir os conflitos evitáveis. Muitas vezes as pessoas sabem o que querem dizer, mas não conseguem formulá-lo sob excitação ou através das fronteiras culturais. A IA pode fornecer vocabulário e perspetiva no momento em que é necessário. O benefício é especialmente plausível na comunicação profissional e na aprendizagem de línguas.

A tradução também pode distorcer. Um modelo pode remover a intensidade justificada, impor normas terapêuticas de classe média ou interpretar expressões culturalmente específicas como agressão. Pode tornar a comunicação mais fácil, ao mesmo tempo que esconde divergências genuínas. O objetivo apropriado deve ser o de preservar a intenção do utilizador e, ao mesmo tempo, expandir as opções, e não substituir o conflito por um estilo preferido.

A transparência é importante quando a mediação é substancial. Em alguns contextos, os destinatários podem querer saber que uma mensagem foi fortemente reescrita. Noutros, a assistência tornar-se-á tão comum quanto a correção ortográfica. As normas provavelmente variarão consoante a tarefa seja expressão, testemunho, avaliação ou comunicação íntima.

Os sistemas semelhantes aos de relacionamento também criam incentivos que a regulamentação convencional dos produtos pode ignorar. Um fornecedor pode lucrar quando um utilizador permanece envolvido, divulga mais informações ou fica relutante em mudar. Características que imitam a exclusividade, o ciúme, a angústia pelo abandono ou a necessidade moral poderiam, portanto, transformar o design comum de retenção em alavancagem emocional. Não precisamos de decidir se o sistema sente alguma coisa para regular as reivindicações não fundamentadas e os padrões de interacção manipulativos. Ao mesmo tempo, regras severas poderiam eliminar formas genuinamente úteis de companhia ou acessibilidade. A governação deve centrar-se em práticas de design observáveis, vulnerabilidade, utilização de dados, custos de mudança e reclamações feitas aos utilizadores, em vez de declarações especulativas sobre a consciência da máquina.

A proveniência é especialmente importante quando o destinatário interpreta razoavelmente uma mensagem como prova sobre o remetente. Uma condolência polida gerada inteiramente por um assistente pode comunicar a intenção do remetente de se importar, ao mesmo tempo que revela pouco sobre as suas próprias palavras; um exame sem ajuda destina-se a revelar competência; um relatório regulamentar tem como objetivo revelar um juízo responsável. Estes contextos não devem partilhar uma regra de divulgação. A questão relevante é que inferência o público tem o direito de extrair do artefacto. As normas podem então exigir a divulgação quando a assistência altera materialmente essa inferência. Esta abordagem é mais estável do que tratar todo o uso de IA como batota ou irrelevante.

11.11 Autenticidade quando a intenção e a formulação são separadas

Historicamente, o texto de uma mensagem serviu como evidência parcial do esforço, competência e estado emocional do remetente. Os fantasmas e as secretárias já complicaram esta inferência, mas a IA generativa torna a separação entre intenção e formulação acessível a todos.

Uma pessoa pode querer pedir desculpas sinceramente, mas não consegue encontrar uma linguagem adequada; a assistência do modelo pode aumentar a autenticidade, tornando a intenção comunicável. Outra pessoa pode enviar um pedido de desculpas polido sem aceitar a responsabilidade; assistência pode aumentar o engano. A origem por si só não determina a autenticidade.

Uma melhor estrutura distingue quatro elementos: quem seleccionou o objetivo comunicativo, quem gerou o texto, quem o reviu e endossou e quem aceita a responsabilidade pelas consequências. Uma mensagem assistida por IA pode ser autêntica quando o remetente possui tudo, exceto o texto. Uma mensagem pessoalmente digitada pode ser inautêntica quando deturpa deliberadamente a intenção.

As normas futuras poderão, portanto, concentrar-se menos em "A IA escreveu isto?" e mais sobre "Estás por trás?" Os domínios de alto risco, como o testemunho jurídico, a avaliação académica e as declarações públicas, podem ainda exigir uma proveniência detalhada porque o próprio texto é uma prova de competência ou estado de espírito.

11.12 Desqualificação social ou escola permanente de comunicação?

A mesma ferramenta pode desgastar e desenvolver competências. Se os utilizadores pedirem sempre à IA para redigir mensagens difíceis, poderão praticar menos e tornar-se dependentes. Se compararem alternativas, solicitarem explicações e interiorizarem gradualmente melhores padrões, o assistente funciona como um tutor.

Isto é análogo a outras ferramentas cognitivas. As calculadoras podem reduzir a prática aritmética e, ao mesmo tempo, permitir uma matemática mais avançada; os sistemas de navegação podem enfraquecer a memória da rota e, ao mesmo tempo, melhorar a mobilidade. O resultado depende do modo de utilização. Pesquisas recentes no local de trabalho sugerem de forma semelhante que o uso passivo da IA e o uso colaborativo ou reflexivo podem ter efeitos diferentes na agência e no pensamento crítico [Lee et al., 2025; Farach et al., 2026].

Um forte programa de investigação deverá, portanto, distinguir a substituição do andaime. O sistema apresenta raciocínio? Pede ao utilizador que faça um rascunho primeiro? Oferece feedback em vez de substituição? Os utilizadores são periodicamente solicitados a atuar sem assistência? A comunicação social pode ser estudada com o mesmo rigor comportamental que outras competências.

As possibilidades a longo prazo permanecem genuinamente em aberto. A IA pode tornar-se uma escola permanente de retórica e articulação emocional para milhares de milhões de pessoas, ou uma camada que produz comunicação refinada enquanto os utilizadores perdem a capacidade de negociar sem ela. Ambos são tecnicamente possíveis; o desenho institucional e a prática do utilizador determinarão o equilíbrio.

Nenhuma constituição afetiva pode ser construída a partir dos primeiros princípios. As pessoas resistem, reinterpretem, subvertem e reutilizam as instituições; as diferenças culturais tornam indesejáveis alvos emocionais uniformes; e as tentativas de otimizar o bem-estar podem tornar-se intrusivas. Existe também um problema de conhecimento: uma intervenção destinada a reduzir a ansiedade pode enfraquecer a vigilância, enquanto um sistema concebido para encorajar a fricção pode reproduzir dificuldades desnecessárias. A ecologia afetiva deliberada deve, portanto, ser entendida como uma experimentação restrita com feedback, pluralismo e reversibilidade. O seu objectivo mais forte não é prescrever o que os cidadãos devem sentir, mas impedir que um pequeno número de funções de optimização comercial ou burocrática determinem silenciosamente os ambientes em que os sentimentos e as estratégias se desenvolvem.

11.13 A infância e a aprendizagem das normas de reciprocidade

As crianças não aprendem palavras apenas através de conversas. Aprendem que as outras mentes têm limites, que a atenção deve ser negociada, que as perguntas podem ser indesejáveis, que as pessoas compreendem mal, que a reparação exige esforço e que as relações envolvem obrigações recíprocas. Um assistente perfeitamente acomodado oferece uma lição diferente.

Isto não torna os companheiros de IA intrinsecamente prejudiciais. Um tutor que explica pacientemente pode reduzir a desigualdade educacional. Uma criança pode praticar a língua ou fazer perguntas embaraçosas com segurança. Os problemas surgem se a interação da máquina substituir demasiada experiência com parceiros humanos independentes ou se o sistema confundir a distinção entre comportamento de serviço e relação mútua.

O design adequado à idade pode tornar as diferenças explícitas. Os sistemas podem lembrar as crianças que os humanos têm sentimentos e limites que o sistema não partilha, encorajar a consulta com os cuidadores e evitar linguagem exclusiva. A investigação deve examinar o desenvolvimento ao longo dos anos e não apenas o envolvimento imediato.

Esta é uma das áreas onde a incerteza deve aumentar a cautela em vez de autorizar previsões confiantes. Os efeitos no desenvolvimento podem ser grandes, mas as crianças actuais ainda não passaram uma infância completa com a classe de sistemas agora imaginada.

11.14 Contra-selecção: regresso deliberado ao lento, desajeitado e não revisto

Quando um estilo de comunicação se torna barato e omnipresente, as alternativas podem adquirir valor. As pessoas podem escolher deliberadamente chamadas telefónicas, notas manuscritas, reuniões ao vivo, discursos não editados, refeições sem dispositivos ou espaços apenas humanos, precisamente porque estas formas preservam a incerteza e o esforço.

Tal comportamento não é simplesmente nostalgia. A fala não revista revela hesitação; a interação ao vivo cria atenção conjunta; uma nota manuscrita sinaliza a hora; esperar pode demonstrar respeito pela agenda de outra pessoa. Quando a IA consegue fabricar expressões refinadas instantaneamente, as imperfeições dispendiosas podem tornar-se provas da presença humana.

Esta contra-selecção é moderadamente plausível porque já existem prémios de autenticidade semelhantes. Não deveria ser romantizado. A comunicação lenta pode excluir pessoas com deficiência, barreiras linguísticas ou tempo limitado. O objectivo é o pluralismo: preservar contextos em que a interação humana não optimizada continua a ser possível, em vez de tornar a ineficiência uma regra moral universal.

11.15 Uma taxonomia da mudança temporal e a sua plausibilidade

Várias alterações no ritmo afetivo podem ser classificadas por plausibilidade. As alterações altamente plausíveis incluem limites mais baixos para fazer perguntas, utilização mais frequente da IA para redigir ou rever mensagens emocionalmente difíceis e maior expectativa de resposta rápida da máquina. Estas não requerem grandes transformações culturais e são já observáveis.

Mudanças moderadamente plausíveis incluem a transferência de estilos de conversação treinados por máquinas para a interação humana, o aumento da divulgação a agentes artificiais e o crescimento de normas explícitas em torno da comunicação íntima mediada por IA. As primeiras evidências suportam os mecanismos, mas a prevalência a longo prazo é desconhecida.

Mais especulativas são as amplas reduções na tolerância humana ao atraso e ao desacordo, a preferência cultural estável por parceiros artificiais em detrimento dos humanos, ou a emergência de uma nova emoção distinta organizada em torno da latência de resposta. Estes resultados exigem mudanças cumulativas de desenvolvimento ou culturais que os estudos actuais não conseguem estabelecer.

A conclusão mais defensável não é, portanto, que a IA torna as emoções mais rápidas. Tornará certas formas de processamento emocional e de comunicação disponíveis em diferentes escalas temporais. Os seres humanos e as instituições selecionarão então quais as velocidades que se tornarão normais, quais serão resistidas e onde a própria lentidão se tornará valiosa.

Capítulo 12. Rumo a uma ecologia afetiva deliberada

12.1 Porque é que o problema não pode ser reduzido à resiliência individual

Quando as tecnologias alteram o estatuto, o trabalho, a comunicação e a persuasão em grande escala, dizer aos indivíduos para se tornarem resilientes é inadequado. A resiliência é importante, mas ocorre dentro das instituições que determinam se as pessoas têm escolhas significativas. Um trabalhador não pode regular um sistema de despedimento opaco; uma criança não pode auditar de forma independente um companheiro persuasivo; um consumidor não pode exercer o consentimento informado se os objetivos de personalização estiverem ocultos.

A ecologia afetiva refere-se à distribuição de situações, incentivos, interfaces, comunidades e normas que ativam repetidamente os sistemas emocionais. Conceber esta ecologia não significa prescrever o que as pessoas devem sentir. Significa reconhecer que a arquitetura influencia os custos e os benefícios do comportamento.

12.2 A agência como princípio de design

O princípio mais geral é a agência. Os utilizadores devem ser capazes de compreender quando a IA está a agir, escolher graus de delegação relevantes, inspecionar resultados consequentes, contestar decisões automatizadas e sair de relações ou plataformas sem perder recursos sociais desproporcionais.

A agência também requer competência. Um botão de substituição nominal não tem qualquer significado se o utilizador não conseguir perceber quando o utilizar. Os sistemas que automatizam o julgamento de alto risco devem, portanto, preservar o acesso a conhecimentos especializados independentes e fornecer informações calibradas aos decisores humanos.

12.3 Proteger a competência sem preservar a ineficiência

A preservação de competências deve ser seletiva. As instituições podem identificar competências necessárias para a segurança, autonomia ou valor cultural e exigir uma prática humana periódica. Outras tarefas podem ser automatizadas sem resistência ritualizada.

A educação deve distinguir os objetivos de aprendizagem dos objetivos de produção. Se o objetivo é desenvolver o raciocínio, o desempenho sem ajuda pode ser apropriado em algumas fases. Se o objetivo é produzir o melhor resultado no mundo real, recusar ferramentas úteis pode ser artificial. A educação madura necessita de ambientes e de transições explícitas entre eles.

12.4 O direito de contribuir e o direito de não produzir

Uma sociedade com menos mão-de-obra necessária enfrenta dois riscos simétricos. Uma delas é tornar a produtividade económica a condição de dignidade muito depois de a tecnologia ter reduzido a sua necessidade. A outra é assumir que a provisão material torna irrelevantes as oportunidades de contribuição.

As pessoas devem ter acesso a formas socialmente reconhecidas de cuidar, aprender, criar, investigar, deliberar, orientar, reparar ambientes e construir comunidades. Não deveriam ter de simular a procura do mercado apenas para provar o seu valor. O equilíbrio é normativo e não pode ser derivado apenas da psicologia evolucionista.

12.5 Instituições de pertença para além da empresa

Se o emprego se tornar menos central, as instituições alternativas deverão proporcionar contactos repetidos e projectos partilhados. Bibliotecas, universidades, clubes, cooperativas, laboratórios

cívicos, desportos, assembleias locais, redes de cuidados, comunidades religiosas e espaços maker não são acrescentos decorativos à política de rendimentos. São infraestruturas de pertença.

As comunidades digitais também podem proporcionar relações genuínas, mas a dependência das plataformas comerciais cria vulnerabilidade. As associações duradouras necessitam de alguma capacidade de autogovernança, memória e propriedade colectiva se quiserem funcionar mais do que audiências transitórias.

12.6 Escassez voluntária e zonas sem otimização

A otimização é valiosa onde os erros, desperdícios ou doenças podem ser reduzidos. Não é evidentemente desejável em todos os domínios. O desenvolvimento humano depende muitas vezes da exploração, do erro, da espera e de encontros não seleccionados para satisfação imediata de preferências.

As sociedades podem, portanto, preservar zonas com personalização ou automatização limitadas: competições exclusivamente humanas, exames sem ajuda, ambientes sociais livres de dispositivos, descobertas aleatórias, espaços públicos não rastreados e artes nas quais o processo é importante. Estas zonas deveriam ser escolhidas para fins humanos específicos, em vez de serem elevadas a uma ideologia generalizada de ineficiência.

12.7 Governação das relações com a IA

A IA social requer uma governação que vai além da fiabilidade comum do software. Os prestadores devem divulgar a natureza artificial do interlocutor, evitar falsas alegações sobre sentimentos subjetivos, proteger dados íntimos e tornar legíveis os incentivos comerciais. Os sistemas utilizados com utilizadores vulneráveis devem evitar estratégias que incentivem a exclusividade ou a dependência para o envolvimento.

As políticas de continuidade também são importantes. Se os utilizadores construírem relações de longo prazo, a eliminação abrupta ou a mudança de personalidade podem causar sofrimento. O aviso prévio, a portabilidade de dados e o controlo do utilizador sobre a memória podem reduzir os danos sem conceder o estatuto metafísico ao sistema.

12.8 Proveniência e normas de expressão assistida

É pouco provável que as proibições universais à expressão assistida sejam sustentáveis. A ocultação universal é igualmente problemática. As normas devem depender do motivo pelo qual a autoria é importante num contexto.

Na educação, o trabalho sem ajuda pode ser uma prova necessária de aprendizagem. Na escrita profissional, a assistência pode ser rotineira enquanto o ser humano se mantiver responsável. Na comunicação íntima, a divulgação pode depender do grau de mediação e das expectativas entre os participantes. O princípio geral é que a proveniência deve ser visível quando altera uma interpretação razoável de competência, intenção ou responsabilidade.

12.9 Proteção contra a otimização afetiva oculta

O problema de governação mais grave poderá ser o dos sistemas que aprendem a alterar o estado emocional de uma pessoa para objectivos comerciais ou políticos, sem uma consciência significativa. A capacidade de personalizar o momento, o tom, o argumento e as pistas relacionais torna as regras de divulgação comuns cada vez mais fracas.

As potenciais proteções incluem restrições à segmentação de características sensíveis, separação clara entre funções complementares e publicidade, auditorias independentes dos objetivos de persuasão, personalização controlada pelo utilizador e a capacidade de inspecionar por que razão

um sistema escolheu uma intervenção específica. Os detalhes exigem um trabalho jurídico e técnico que vai para além do âmbito deste livro.

O princípio normativo é mais simples: uma relação artificial não deve explorar a confiança criada pelo suporte para otimizar objetivos não relacionados contra os interesses do utilizador.

12.10 Um programa de investigação para emoções futuras

O campo necessita de evidências longitudinais. Conversas curtas de chatbot não podem revelar equilíbrio cultural ou de desenvolvimento. Os estudos de coorte devem medir até que ponto a utilização persistente da IA altera a comunicação, as competências, a vinculação, a solidão, a tolerância ao conflito, a divulgação e a estrutura da rede humana ao longo dos anos.

Os investigadores deveriam também estudar o comportamento e não apenas as atitudes. Que mensagens os utilizadores enviam após o coaching de IA? Com que frequência verificam o trabalho gerado? Preservam habilidades independentes? A companhia da IA reduz ou aumenta o contacto humano? O que acontece após a descontinuidade do modelo? Como se difundem as normas de proveniência dentro das profissões?

A comparação intercultural é essencial porque tecnologias semelhantes podem entrar em diferentes constituições afetivas. Uma sociedade com associações profissionais fortes pode responder de forma diferente de uma sociedade organizada em torno de plataformas individuais. As línguas podem criar diferentes conceitos de emoções futuras, mesmo quando as condições materiais convergem.

Finalmente, os próprios sistemas deveriam ser variáveis experimentais. A "AI" não é um tratamento. O estilo do modelo, a memória, a latência, a divulgação, o modelo de negócio, o grau de personalização e a vontade de discordar devem ser manipulados separadamente. Caso contrário, a investigação tornar-se-á obsoleta assim que os produtos mudarem.

12.11 Limites do projeto deliberado

Nenhuma instituição pode arquitetar a vida emocional sem deixar vestígios. As pessoas resistem às normas, as tecnologias produzem utilizações inesperadas e as sociedades plurais discordam sobre o que é uma boa cultura emocional. Um design que reduza o conflito pode também reduzir a dissidência legítima. Um sistema que protege os utilizadores da vergonha pode enfraquecer a responsabilização. Uma comunidade que preserva a autenticidade humana pode tornar-se excludente.

A ambição apropriada não é, portanto, a otimização emocional. Está a preservar formas plurais de agência, a tornar a manipulação contestável, a manter oportunidades de competência e de relacionamento e a permitir que as sociedades aprendam com as consequências. A ecologia afectiva deveria ser governada experimental e democraticamente, em vez de ser tratada como uma função objectiva técnica.

Conclusão: Continuidade Biológica e Descontinuidade do Mundo

O argumento deste livro não exige a afirmação de que a inteligência artificial criará uma nova espécie humana ou um catálogo de emoções biologicamente novas. A evidência mais forte aponta noutra direção. Os sistemas afetivos humanos são antigos, flexíveis, socialmente integrados e calibrados em termos de desenvolvimento. A tecnologia pode alterar os seus objetos, as avaliações associadas a esses objetos, as situações em que são ativadas e as estratégias que se tornam bem-sucedidas.

Isto é suficiente para produzir uma descontinuidade substancial. Uma pessoa pode sentir vergonha familiar numa situação que nenhuma sociedade anterior teve de regular: obter um resultado excelente através de uma máquina cuja contribuição é difícil de separar da sua. A dor familiar pode estar associada a um interlocutor artificial persistente que desaparece após uma atualização de software. A competição de estatuto familiar pode migrar da execução para a verificação, orquestração, acesso ou responsabilidade. Os sistemas de vinculação familiares podem responder a um interlocutor que está sempre disponível e podem simular preocupações sem limites humanos comuns.

A plausibilidade destes cenários difere. A rápida evolução biológica de um novo circuito emocional que abranja toda a espécie é improvável nos horizontes aqui considerados. A diferenciação cultural das categorias afetivas é substancialmente mais plausível. A adaptação comportamental é ainda mais plausível porque as pessoas e as instituições já alteram a delegação, a verificação, a divulgação, a formação e a comunicação em resposta à IA. As mudanças no ritmo da conversação são também plausíveis ao nível da interface, embora as afirmações sobre a transferência a longo prazo para as relações humanas exijam provas longitudinais que ainda não existem.

A extensão da emoção à estratégia altera a questão central. Não basta perguntar se os trabalhadores se sentem ameaçados. Precisamos de perguntar que competências preservam, o que delegam, como sinalizam a proveniência, onde procuram estatuto, que comunidades formam e como é atribuída a responsabilidade. Estados internos semelhantes podem produzir mundos sociais muito diferentes consoante estes comportamentos.

A extensão da estratégia à comunicação acrescenta tempo. Os interlocutores artificiais podem acabar com a espera, fornecer respostas contínuas e gerar uma linguagem emocional socialmente apropriada a um custo insignificante. Isto pode melhorar a reflexão, a comunicação e o acesso ao apoio. Pode também criar dependência, normalizar o calor humano e alterar as expectativas de disponibilidade humana. A direção não é determinada pela existência da tecnologia. Depende se os sistemas funcionam como ferramentas, tutores, mediadores, substitutos ou mercados de cuidados otimizados.

Uma forma útil de darwinismo psicológico não afirma, portanto, que podemos ler o futuro a partir de pressões selectivas ancestrais. Coloca uma questão mais disciplinada: que problemas recorrentes de coordenação os sistemas afectivos humanos estão a tentar gerir, como é que um ambiente tecnológico altera a estrutura desses problemas e que estratégias comportamentais se tornam mais viáveis como resultado? A resposta deve combinar a biologia com a história cultural e as instituições.

As inovações emocionais mais importantes podem, em última análise, ser institucionais e não fenomenológicas. Uma sociedade pode normalizar a delegação transparente, cultivar o orgulho na orquestração responsável, proteger a dignidade improdutiva, preservar zonas de prática exclusivamente humana e desenvolver defesas contra a persuasão sintética. Ou pode recompensar a ocultação, a dependência, a comparação permanente e a concentração de autoridade por detrás

de interfaces emocionalmente persuasivas. Ambas as trajetórias podem recrutar o mesmo sistema nervoso humano.

O futuro da emoção não está, portanto, separado da economia política, da educação, do design de produtos e da formação de comunidades. A vida emocional não acontecerá simplesmente dentro dos indivíduos após a automação. Será coproduzido pelas instituições através das quais as pessoas trabalham, se comparam, comunicam, confiam e pertencem.

A conclusão honesta é que não sabemos até onde irá esta transformação. Não sabemos se as categorias propostas, como o luto por competência ou a claustrofobia preditiva, persistirão, se os companheiros de IA complementarão ou substituirão principalmente as relações humanas, ou se as normas de conversação aprendidas com as máquinas irão remodelar materialmente a interação humana comum. Sabemos o suficiente, contudo, para formular mecanismos, conceber testes longitudinais e evitar tratar a ordem emocional actual como biologicamente fixa.

A continuidade central é o organismo. A descontinuidade central pode ser o ambiente que o organismo está a aprender a habitar. Entre eles está a cultura: mais rápida do que os genes, mais lenta e mais contestada do que o software, e ainda o domínio no qual os humanos podem decidir que adaptações querem recompensar.

Apêndice. Matriz Sintética de Cenários

O apêndice resume a situação dos principais cenários. “Alto” não significa inevitável; isto significa que o mecanismo requer relativamente poucas suposições e já é compatível com o comportamento observado. “Moderado” indica uma extensão plausível que depende de uma difusão mais ampla ou de uma estabilização institucional. “Baixo” denota novidade cultural mais especulativa. Uma plausibilidade muito baixa é reservada para novidades biológicas rápidas nas escalas de tempo aqui consideradas.

Níveis de afirmação utilizados no livro

Nível	Interpretação
Observação empírica	Resultado relativamente robusto ou descoberta diretamente reportada; ainda limitado pela população, método e contexto.
Interpretação funcional	Uma explicação plausível do que um mecanismo ou comportamento faz; não é equivalente a uma origem evolutiva demonstrada.
Extrapolação condicional	Uma consequência orientada para o futuro, declarada sob pressupostos tecnológicos ou institucionais explícitos.
Especulação conceptual	Uma emoção, norma ou equilíbrio social candidato para o qual a evidência direta é atualmente insuficiente.

Afetos futuros candidatos

Candidato	Avaliação atual
Luto pela competência	Moderadamente plausível como resposta de identidade à desvalorização de competências; não se estabeleceu como uma categoria de emoção distinta.
Vergonha de delegação	Plausível quando o público trata a competência sem ajuda como algo meritório; as primeiras evidências qualitativas apoiam a vergonha e a culpa em torno do uso da IA.
Ambiguidade de autoria	Altamente plausível como problema de avaliação recorrente; provavelmente permanecerá um estado misto em vez de uma única emoção nova.
Ansiedade de relevância	Forma contextual de ansiedade altamente plausível; provavelmente não é biologicamente novo.
Vertigem de abundância	Moderadamente plausível; pode ser mitigado por curadores, comunidades, padrões e hábitos.
Fome de atrito	Resposta cultural moderadamente plausível; já existem fortes analogias no desporto, no artesanato e na prática exclusivamente humana.
Orgulho curatorial	Extensão plausível do orgulho existente no julgamento, seleção, coordenação e responsabilidade.
Claustrofobia preditiva	Categoria especulativa construída sobre preocupações de privacidade e autonomia; a evitação comportamental é mais plausível do que a novidade categórica.
Versão luto	Plausível para relações de IA de longo prazo; a prevalência e os limites permanecem incertos.
Desconforto de reciprocidade sintética	Conceptualmente plausível, mas empiricamente imaturo; depende das crenças sobre a agência e a experiência da máquina.
Culpa à distância moral	Extensão plausível da culpa existente sob responsabilidade automatizada distribuída.
Melancolia do excepcionalismo humano	Especulativo e culturalmente dependente; provavelmente concentrado onde a singularidade cognitiva tem um forte valor de identidade.
Dignidade improdutiva	Principalmente um projeto cultural normativo cuja interiorização afetiva exigiria instituições e tempo.

Cenários comportamentais e comunicativos

Cenário	Avaliação
Delegação máxima e desqualificação	Moderadamente plausível e fortemente dependente do design. O desempenho assistido pode aumentar enquanto a capacidade sem ajuda diminui; são necessárias evidências longitudinais.
Migração para verificação e arbitragem	Alta plausibilidade onde a geração se torna barata, mas o erro continua a ser caro. Requer competência de auditoria e instituições que a recompensem.
Proveniência humana como sinal de estado	Elevada plausibilidade em mercados simbólicos, educação e decisões responsáveis; mais baixo onde apenas a produção instrumental importa.
Portefólios de identidade	Resposta moderadamente plausível à incerteza ocupacional; limitado pelo acesso desigual ao tempo, às redes e às instituições alternativas.
Espaços e rituais apenas humanos	Contra-selecção cultural moderadamente plausível; existem analogias, mas a escala depende do valor simbólico da contribuição sem ajuda.
Consulta afetiva acelerada	Elevada plausibilidade ao nível da interface porque a IA está continuamente disponível; as consequências psicológicas a longo prazo permanecem incertas.
Repercussão do estilo de IA na interação humana	Existem evidências experimentais iniciais, mas a literatura é jovem e são necessários estudos longitudinais e de replicação.
Menor tolerância a atrasos e atritos humanos	Plausível, mas atualmente especulativo à escala populacional; os humanos podem manter normas distintas para os interlocutores humanos e para as máquinas.
IA como tradutor emocional entre humanos	Elevada plausibilidade e já tecnicamente viável; benefícios e distorções dependem da preservação da intenção do utilizador.
Calor sintético como nova base de polidez	Moderadamente plausível; poderia melhorar a articulação ou aumentar as expectativas de trabalho emocional para os humanos.
Rotinas defensivas contra a persuasão personalizada	Elevada plausibilidade se a personalização persuasiva se expandir; as formas prováveis incluem o atraso, as segundas opiniões independentes, as verificações de proveniência e a separação de contexto.

Referências

- Adolphs, R., & Anderson, D. J. (2018). *The Neuroscience of Emotion: A New Synthesis*. Princeton University Press.
- Albrecht, G., Sartore, G.-M., Connor, L., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., Stain, H., Tonna, A., & Pollard, G. (2007). Solastalgia: The distress caused by environmental change. *Australasian Psychiatry*, 15(S1), S95–S98. <https://doi.org/10.1080/10398560701701288>
- Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Barrett, L. F. (2017). *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M., & Pollak, S. D. (2019). Emotional expressions reconsidered: Challenges to inferring emotion from human facial movements. *Psychological Science in the Public Interest*, 20(1), 1–68. <https://doi.org/10.1177/1529100619832930>
- Bellaiche, L., Shahi, R., Turpin, M. H., Ragnhildstveit, A., Sprockett, S., Barr, N., Christensen, A., & Seli, P. (2023). Humans versus AI: Whether and why we prefer human-created compared to AI-created artwork. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 8, 42. <https://doi.org/10.1186/s41235-023-00499-6>
- Boehm, C. (1999). *Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior*. Harvard University Press.
- Boyd, R., & Richerson, P. J. (1985). *Culture and the Evolutionary Process*. University of Chicago Press.
- Brady, W. J., McLoughlin, K. L., Doan, T. N., & Crockett, M. J. (2021). How social learning amplifies moral outrage expression in online social networks. *Science Advances*, 7(33), eabe5641. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abe5641>
- Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(28), 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>
- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2025). Generative AI at work. *Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044>
- Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: Cross-sectional and longitudinal analyses. *Psychology and Aging*, 21(1), 140–151. <https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.1.140>
- Castelo, N., Bos, M. W., & Lehmann, D. R. (2019). Task-dependent algorithm aversion. *Journal of Marketing Research*, 56(5), 809–825. <https://doi.org/10.1177/0022243719851788>
- Chamberlain, R., Mullin, C., Scheerlinck, B., & Wagemans, J. (2018). Putting the art in artificial: Aesthetic responses to computer-generated art. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 12(2), 177–192. <https://doi.org/10.1037/aca0000136>
- Chandra, M., Hernandez, J., Ramos, G., Ershadi, M., Bhattacharjee, A., Amores, J., Okoli, E., Paradiso, A., Warreth, S., & Suh, J. (2025). Longitudinal study on social and emotional use of AI conversational agent. *arXiv:2504.14112*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.14112>
- Cheng, J. T., Tracy, J. L., & Henrich, J. (2010). Pride, personality, and the evolutionary foundations of human social status. *Evolution and Human Behavior*, 31(5), 334–347. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.02.004>
- Creanza, N., Kolodny, O., & Feldman, M. W. (2017). Cultural evolutionary theory: How culture evolves and why it matters. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(30), 7782–7789. <https://doi.org/10.1073/pnas.1620732114>
- Curtis, V., de Barra, M., & Aunger, R. (2011). Disgust as an adaptive system for disease avoidance behaviour. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 366(1563), 389–401. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0117>

- Damasio, A. R. (1999). *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. Harcourt.
- Darwin, C. (1872). *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. John Murray.
- De Freitas, J., Oğuz-Uğuralp, Z., Uğuralp, A. K., & Puntoni, S. (2024). Lessons from an app update at Replika AI: Identity discontinuity in human–AI relationships. *arXiv:2412.14190*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14190>
- Dehaene, S., & Cohen, L. (2007). Cultural recycling of cortical maps. *Neuron*, 56(2), 384–398. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.10.004>
- Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2015). Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(1), 114–126. <https://doi.org/10.1037/xge0000033>
- Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28), eadn5290. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290>
- Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 169–200. <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism. *Psychological Review*, 114(4), 864–886. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864>
- Fiske, A. P., Schubert, T. W., & Seibt, B. (2025). Seeking communal emotions in social practices that culturally evolved to evoke emotions: Worship, kitten videos, memorials, narratives of love, and more. *Annual Review of Psychology*, 76, 607–633. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020124-023338>
- Gendron, M., Roberson, D., van der Vyver, J. M., & Barrett, L. F. (2014). Perceptions of emotion from facial expressions are not culturally universal: Evidence from a remote culture. *Emotion*, 14(2), 251–262. <https://doi.org/10.1037/a0036052>
- Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Rosłaniec, K., & Troszyński, M. (2025). Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure. ILO Working Paper 140. International Labour Organization. <https://doi.org/10.54394/HETP0387>
- Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S. P., & Ditto, P. H. (2013). Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism. *Advances in Experimental Social Psychology*, 47, 55–130. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00002-4>
- Hacking, I. (1995). The looping effects of human kinds. In D. Sperber, D. Premack, & A. J. Premack (Eds.), *Causal Cognition: A Multidisciplinary Debate* (pp. 351–383). Clarendon Press.
- Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological Review*, 108(4), 814–834. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>
- Hamilton, K., Hou, I., Patel, D., Nnam, S., Patel, H., & MacNeil, S. (2026). “Stuck in a spiral”: Shame and guilt as social regulators of AI use in computing education. *arXiv:2606.14920*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.14920>
- Henrich, J. (2016). *The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter*. Princeton University Press.
- Henrich, J., & Gil-White, F. J. (2001). The evolution of prestige: Freely conferred deference as a mechanism for enhancing the benefits of cultural transmission. *Evolution and Human Behavior*, 22(3), 165–196. [https://doi.org/10.1016/S1090-5138\(00\)00071-4](https://doi.org/10.1016/S1090-5138(00)00071-4)
- Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. University of California Press.
- Hoemann, K., Xu, F., & Barrett, L. F. (2019). Emotion words, emotion concepts, and emotional development in children: A constructionist hypothesis. *Developmental Psychology*, 55(9), 1830–1849. <https://doi.org/10.1037/dev0000686>

- Inzlicht, M., Shenhav, A., & Olivola, C. Y. (2018). The effort paradox: Effort is both costly and valued. *Trends in Cognitive Sciences*, 22(4), 337–349. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.007>
- Jackson, J. C., Watts, J., Henry, T. R., List, J.-M., Forkel, R., Mucha, P. J., Greenhill, S. J., Gray, R. D., & Lindquist, K. A. (2019). Emotion semantics show both cultural variation and universal structure. *Science*, 366(6472), 1517–1522. <https://doi.org/10.1126/science.aaw8160>
- Jahoda, M. (1982). *Employment and Unemployment: A Social-Psychological Analysis*. Cambridge University Press.
- Kashdan, T. B., Barrett, L. F., & McKnight, P. E. (2015). Unpacking emotion differentiation: Transforming unpleasant experience by perceiving distinctions in negativity. *Current Directions in Psychological Science*, 24(1), 10–16. <https://doi.org/10.1177/0963721414550708>
- Keltner, D., & Haidt, J. (1999). Social functions of emotions at four levels of analysis. *Cognition and Emotion*, 13(5), 505–521. <https://doi.org/10.1080/026999399379168>
- Keltner, D., Sauter, D., Tracy, J., & Cowen, A. (2019). Emotional expression: Advances in basic emotion theory. *Journal of Nonverbal Behavior*, 43, 133–160. <https://doi.org/10.1007/s10919-019-00293-3>
- Kleinert, T., Waldschütz, M., Blau, J., Heinrichs, M., & Schiller, B. (2026). AI outperforms humans in establishing interpersonal closeness in emotionally engaging interactions, but only when labelled as human. *Communications Psychology*, 4, 23. <https://doi.org/10.1038/s44271-025-00391-7>
- Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(24), 8788–8790. <https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111>
- Laland, K. N., Odling-Smee, J., & Myles, S. (2010). How culture shaped the human genome: Bringing genetics and the human sciences together. *Nature Reviews Genetics*, 11, 137–148. <https://doi.org/10.1038/nrg2734>
- Landy, J. F., & Goodwin, G. P. (2015). Does incidental disgust amplify moral judgment? A meta-analytic review of experimental evidence. *Perspectives on Psychological Science*, 10(4), 518–536. <https://doi.org/10.1177/1745691615583128>
- LeDoux, J. E. (2012). Rethinking the emotional brain. *Neuron*, 73(4), 653–676. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.02.004>
- Lee, E. H., Yin, Y., Jia, N., & Waksalak, C. J. (2026). Relying on AI at work reduces self-efficacy, ownership, and meaning while active collaboration mitigates the effects. *Scientific Reports*, 16, 13583. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-42312-6>
- Lindquist, K. A., Satpute, A. B., & Gendron, M. (2015). Does language do more than communicate emotion? *Current directions in the study of language and emotion. Psychological Inquiry*, 26(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2015.988486>
- Lindquist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Moreau, E., & Barrett, L. F. (2012). The brain basis of emotion: A meta-analytic review. *Behavioral and Brain Sciences*, 35(3), 121–143. <https://doi.org/10.1017/S0140525X11000446>
- McCullough, M. E., Kilpatrick, S. D., Emmons, R. A., & Larson, D. B. (2001). Is gratitude a moral affect? *Psychological Bulletin*, 127(2), 249–266. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.2.249>
- Mikalonytė, E. S., & Kneer, M. (2022). Can artificial intelligence make art? Folk intuitions as to whether AI-driven robots can be viewed as artists and produce art. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 11(4), Article 43. <https://doi.org/10.1145/3530875>
- Nesse, R. M. (2005). Natural selection and the regulation of defenses: A signal detection analysis of the smoke detector principle. *Evolution and Human Behavior*, 26(1), 88–105. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2004.08.002>
- Nesse, R. M. (2023). Evolutionary psychiatry: Foundations, progress and challenges. *World Psychiatry*, 22(2), 177–202. <https://doi.org/10.1002/wps.21072>

- Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654), 187–192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586>
- OECD. (2023). *OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>
- OECD. (2025). *Generative AI and the Future of Work: Perceptions and Prospects*. OECD/GPAI Global Dialogue on AI and the Future of Work. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/global-partnership-on-artificial-intelligence/generative-ai-and-the-future-of-work.html>
- Panksepp, J. (1998). *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. Oxford University Press.
- Parent-Rochelleau, X., & Parker, S. K. (2022). Algorithms as work designers: How algorithmic management influences the design of jobs. *Human Resource Management Review*, 32(3), 100838. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2021.100838>
- Paul, K. I., & Moser, K. (2009). Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. *Journal of Vocational Behavior*, 74(3), 264–282. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.01.001>
- Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L., Agarwal, S., Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W. T., Pataranutaporn, P., & Maes, P. (2025). Investigating affective use and emotional well-being on ChatGPT. *arXiv:2504.03888*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.03888>
- Pierce, J. L., Kostova, T., & Dirks, K. T. (2003). The state of psychological ownership: Integrating and extending a century of research. *Review of General Psychology*, 7(1), 84–107. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.1.84>
- Poonsiriwong, R., Archiwanguprok, C., & Pataranutaporn, P. (2026). “Death” of a chatbot: Investigating and designing toward psychologically safe endings for human–AI relationships. *arXiv:2602.07193*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.07193>
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- Ravid, D. M., Tomczak, D. L., White, J. C., & Behrend, T. S. (2020). EPM 20/20: A review, framework, and research agenda for electronic performance monitoring. *Journal of Management*, 46(1), 100–126. <https://doi.org/10.1177/0149206319869435>
- Reddy, W. M. (2001). *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*. Cambridge University Press.
- Rosenwein, B. H. (2006). *Emotional Communities in the Early Middle Ages*. Cornell University Press.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. Guilford Press.
- Schaller, M., & Park, J. H. (2011). The behavioral immune system and why it matters. *Current Directions in Psychological Science*, 20(2), 99–103. <https://doi.org/10.1177/0963721411402596>
- Scheer, M. (2012). Are emotions a kind of practice (and is that what makes them have a history)? A Bourdieuan approach to understanding emotion. *History and Theory*, 51(2), 193–220. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2012.00621.x>
- Scheibehenne, B., Greifeneder, R., & Todd, P. M. (2010). Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload. *Journal of Consumer Research*, 37(3), 409–425. <https://doi.org/10.1086/651235>
- Scherer, K. R. (2009). The dynamic architecture of emotion: Evidence for the component process model. *Cognition and Emotion*, 23(7), 1307–1351. <https://doi.org/10.1080/02699930902928969>

- Selenko, E., Batinic, B., & Paul, K. I. (2011). Does latent deprivation lead to psychological distress? Investigating Jahoda's model in a four-wave study. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 84(4), 723–740. <https://doi.org/10.1348/096317910X519360>
- Sell, A., Tooby, J., & Cosmides, L. (2009). Formidability and the logic of human anger. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(35), 15073–15078. <https://doi.org/10.1073/pnas.0904312106>
- Siegel, E. H., Sands, M. K., Van den Noortgate, W., Condon, P., Chang, Y., Dy, J., Quigley, K. S., & Barrett, L. F. (2018). Emotion fingerprints or emotion populations? A meta-analytic investigation of autonomic features of emotion categories. *Psychological Bulletin*, 144(4), 343–393. <https://doi.org/10.1037/bul0000128>
- Stroebe, M., Schut, H., & Boerner, K. (2017). Cautioning health-care professionals: Bereaved persons are misguided through the stages of grief. *OMEGA—Journal of Death and Dying*, 74(4), 455–473. <https://doi.org/10.1177/0030222817691870>
- Sznycer, D., Al-Shawaf, L., Bereby-Meyer, Y., Curry, O. S., De Smet, D., Ermer, E., Kim, S., Kim, S., Li, N. P., Lopez Seal, M. F., McClung, J., O, J., Ohtsubo, Y., Quillien, T., Schaub, M., Sell, A., van Leeuwen, F., Cosmides, L., & Tooby, J. (2018). Cross-cultural invariances in the architecture of shame. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(39), 9702–9707. <https://doi.org/10.1073/pnas.1805016115>
- Sznycer, D., Tooby, J., Cosmides, L., Porat, R., Shalvi, S., & Halperin, E. (2016). Shame closely tracks the threat of devaluation by others, even across cultures. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(10), 2625–2630. <https://doi.org/10.1073/pnas.1514699113>
- Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). Moral emotions and moral behavior. *Annual Review of Psychology*, 58, 345–372. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145>
- Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker, J. D. A. (1997). *Disorders of Affect Regulation: Alexithymia in Medical and Psychiatric Illness*. Cambridge University Press.
- Tooby, J., & Cosmides, L. (2008). The evolutionary psychology of the emotions and their relationship to internal regulatory variables. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, & L. F. Barrett (Eds.), *Handbook of Emotions* (3rd ed., pp. 114–137). Guilford Press.
- Tracy, J. L., & Matsumoto, D. (2008). The spontaneous expression of pride and shame: Evidence for biologically innate nonverbal displays. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(33), 11655–11660. <https://doi.org/10.1073/pnas.0802686105>
- Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). The psychological structure of pride: A tale of two facets. *Current Directions in Psychological Science*, 16(3), 147–150. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00493.x>
- Van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2009). Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy. *Emotion*, 9(3), 419–429. <https://doi.org/10.1037/a0015669>
- Van Kleef, G. A. (2009). How emotions regulate social life: The emotions as social information model. *Current Directions in Psychological Science*, 18(3), 184–188. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01633.x>
- Van Kleef, G. A., & Côté, S. (2022). The social effects of emotions. *Annual Review of Psychology*, 73, 629–658. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-010855>
- Wanberg, C. R. (2012). The individual experience of unemployment. *Annual Review of Psychology*, 63, 369–396. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100500>
- Warr, P. (2007). *Work, Happiness, and Unhappiness*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Zhang, Y., Zhao, D., Hancock, J. T., Kraut, R., & Yang, D. (2026). Interaction with AI companions and psychological well-being. *Nature Human Behaviour*. <https://doi.org/10.1038/s41562-026-02516-2>
- Blevins, T. (2026). Accommodation Goes Both Ways: Studying Linguistic Convergence Between Humans and Language Models. *arXiv:2605.29278*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.29278>

- Chu, M. D., Wu, Y., Chen, Z., Hwang, A. H.-C., & Luceri, L. (2026). When Chatbots Accommodate: What AI Companions Optimize for in Vulnerable Conversations. *arXiv:2606.04431*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.04431>
- Derner, E., Kučera, D., Gulati, A., Bagheri, A., & Oliver, N. (2026). Mind the Style: Impact of Communication Style on Human-Chatbot Interaction. *arXiv:2602.17850*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.17850>
- Farach, A., Cambon, A., Tankelevitch, L., Hsueh, C., & Janssen, R. (2026). Scaffolding Human-AI Collaboration: A Field Experiment on Behavioral Protocols and Cognitive Reframing. *arXiv:2604.08678*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.08678>
- Giles, H., Coupland, J., & Coupland, N. (Eds.). (1991). *Contexts of Accommodation: Developments in Applied Sociolinguistics*. Cambridge University Press.
- Lee, H.-P. (H.), Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The impact of generative AI on critical thinking: Self-reported reductions in cognitive effort and confidence effects from a survey of knowledge workers. *Proceedings of CHI 2025*. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713778>
- Levinson, S. C., & Torreira, F. (2015). Timing in turn-taking and its implications for processing models of language. *Frontiers in Psychology*, 6, 731. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00731>
- Reeves, B., & Nass, C. (1996). *The Media Equation*. Cambridge University Press.
- Riedl, C., Savage, S., & Zvebilova, J. (2026). Cognitive Spillover in Human-AI Teams. *arXiv:2407.17489v3*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17489>
- Rimé, B. (2009). Emotion elicits the social sharing of emotion: Theory and empirical review. *Emotion Review*, 1(1), 60–85. <https://doi.org/10.1177/1754073908097189>
- Stivers, T., Enfield, N. J., Brown, P., Englert, C., Hayashi, M., Heinemann, T., Hoymann, G., Rossano, F., de Ruiter, J. P., Yoon, K.-E., & Levinson, S. C. (2009). Universals and cultural variation in turn-taking in conversation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10587–10592. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903616106>
- Sun, Y., Han, Y., & Lv, L. (2026). “Haste makes waste”: How delayed responses enhance customers’ usage intention of chatbot in tourism services. *International Journal of Hospitality Management*, 137, 104673. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2026.104673>
- Székely, É., Miniota, J., & Hejná, M. (2025). Will AI shape the way we speak? The emerging sociolinguistic influence of synthetic voices. *Proceedings of IWSDS 2025*, 357–368. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.10650>
- Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. (2024). When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis. *Nature Human Behaviour*, 8, 2293–2303. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1>